

实 验 报 告

课程名称Linux 操作系统实践

实验项目实验 1 在虚拟机中安装 Linux

实验仪器个人电脑

学 院学院

专业/班级大数据应用/数据

学 号

姓 名

实验日期2025 年 11 月 25 日

成 绩

指导教师zmd

打分项	实验考勤	实验完成	报告内容	报告格式	合计
满分	10	50	30	10	100
得分					

实验 1 在虚拟机中安装 Linux

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生掌握用在虚拟环境中安装 Linux 操作系统的能力，并熟悉 Linux 安装中的不同配置选项。

2. 实验内容及要求

在电脑中安装 VMware Workstation 或其他虚拟机运行环境，创建虚拟机并安装 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统。完成 Linux 操作系统基本配置。

括弧内为报告中应体现的最少内容：“命令”指以文本形式在报告中写明执行的 shell 命令；“截图”指应提供执行过程及结果的完整截图，部分有最低截图张数限制。

2.1. 内容 1 安装 VMware Workstation

（截图）安装 VMware Workstation 或类似虚拟机程序

2.2. 内容 2 创建虚拟机并安装 Ubuntu 操作系统

1. 创建一个 2 核心 2G 内存（最低 1 核心 0.5G 内存）的虚拟机
2. 安装 Ubuntu 操作系统（安装纯命令行系统、非 ubuntu 操作系统可获得加分），需使用英语安装。安装系统过程中创建的用户名必须是姓名拼音首字母，密码是学号！

需提供至少 3 个截图：①包含机器配置的截图，②创建用户界面的截图（带姓名拼音首字母），③安装信息确认页面的截图。

2.3. 实验报告及材料提交要求

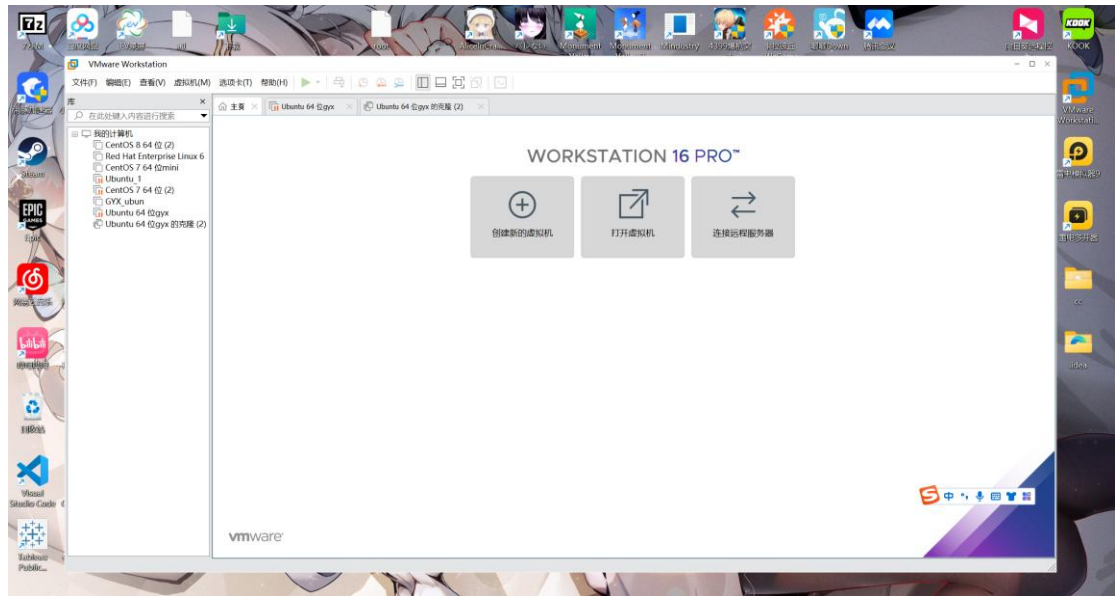
- 实验报告书应在指定时间内，由班长或负责人收齐后以班级为单位交至实验指导教师！
- 实验报告应为 Microsoft Office 365 可以打开的 doc 或 docx 格式！
- 严禁随意修改文件后缀名，造成文件无法打开等后果，按未提交报告处理！
- 实验报告文档应按照“学号+姓名+实验编号”的格式命名，如：2020011100+张三+实验 1-6.docx，报告命名不符合规范视为未提交报告！
- 如有源代码或其它需要一起提交的材料，应和实验报告文档放在同一个文件夹内，文件夹应与实验报告名称相同，将文件夹不打包发给班长或负责人。

3. 实验过程及结果

3.1. 内容 1 安装 VMware Workstation

安装 VMware Workstation 或类似虚拟机程序

这里我安装的是 VMware Workstation16pro



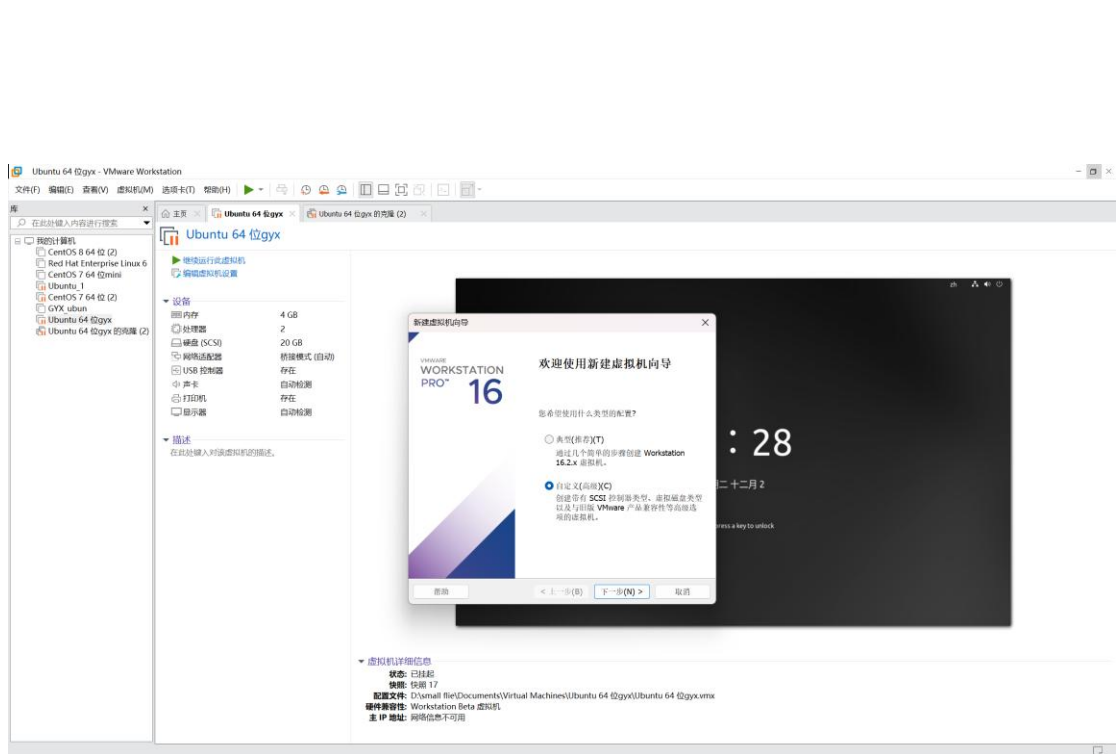
3.2. 内容 2 创建虚拟机并安装 Ubuntu 操作系统

(1). 创建一个 2 核心 2G 内存（最低 1 核心 0.5G 内存）的虚拟机

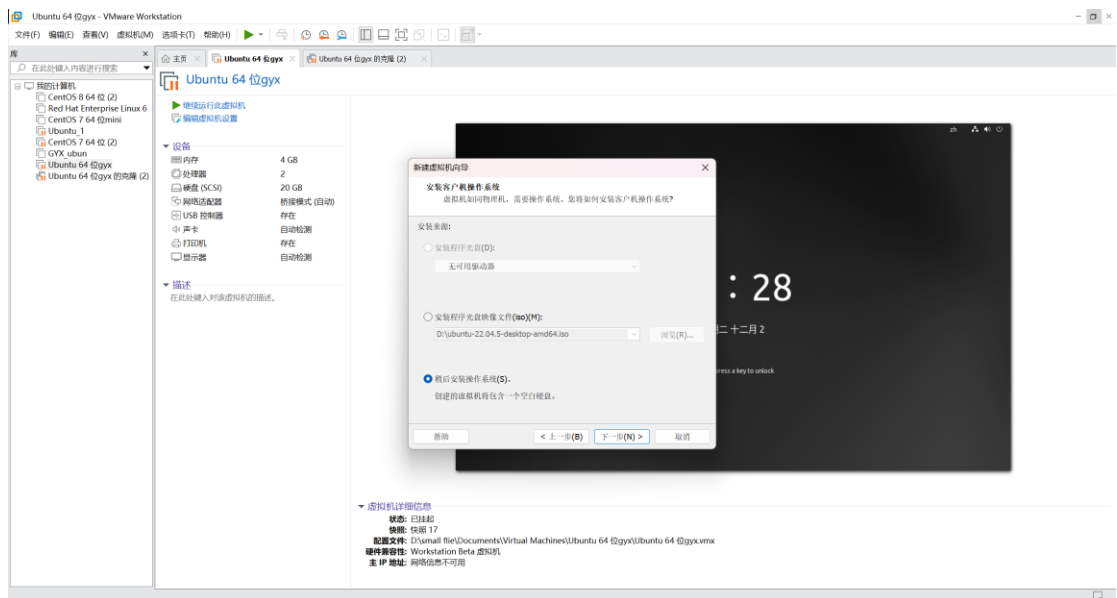
(2). 安装 Ubuntu 操作系统（安装纯命令行系统、非 ubuntu 操作系统可获得加分），需使用英语安装。安装系统过程中创建的用户名必须是姓名拼音首字母，密码是学号！

需提供至少 3 个截图：①包含机器配置的截图，②创建用户界面的截图（带姓名拼音首字母），③安装信息确认页面的截图。

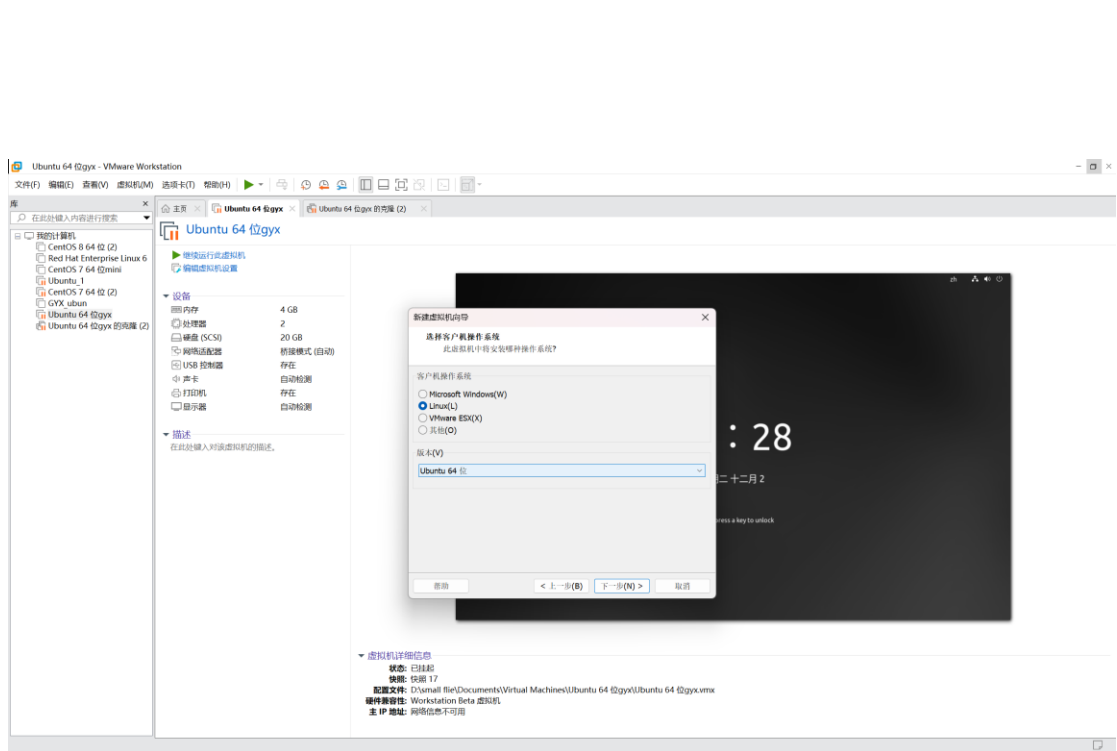
1. 选择自定义创建虚拟机



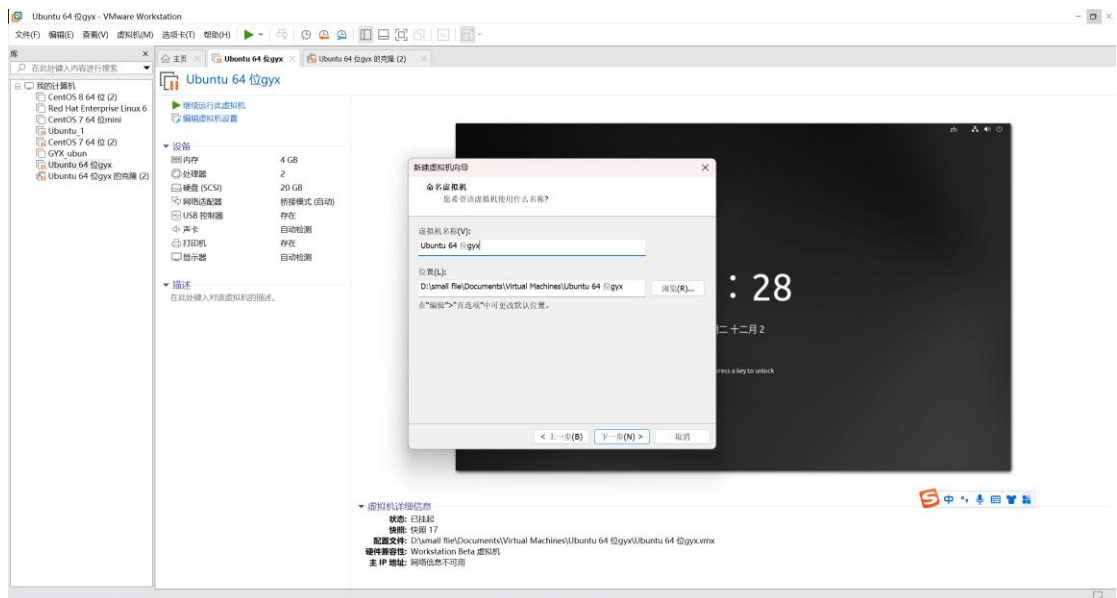
2. 这里稍后



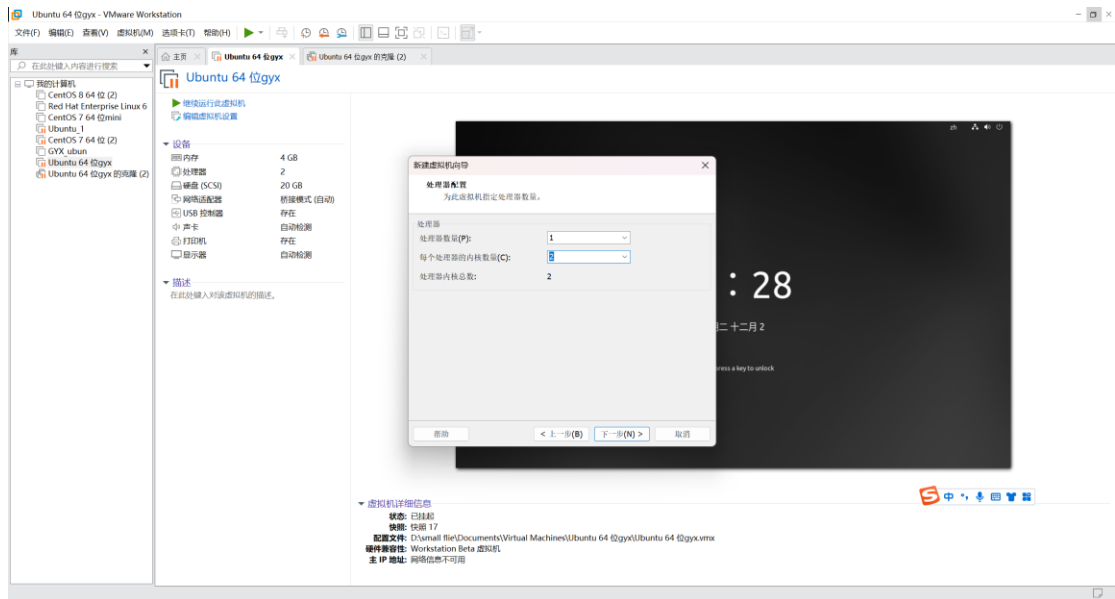
3. 这里选择 Linux 的 Ubuntu 操作系统



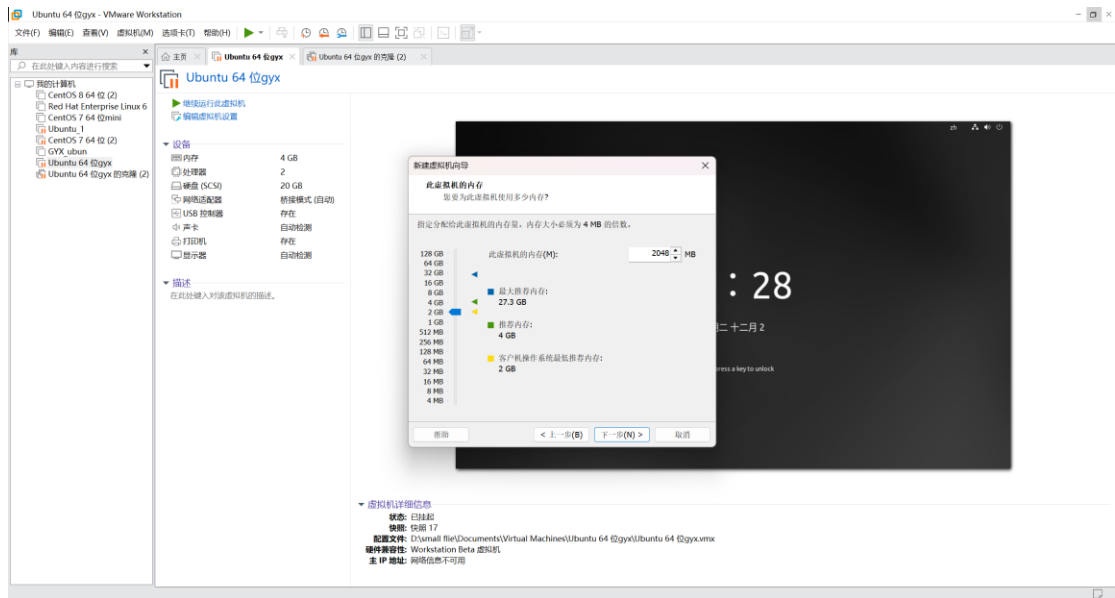
4. 我创建的虚拟机名称为 Ubuntu 64 位 gyx



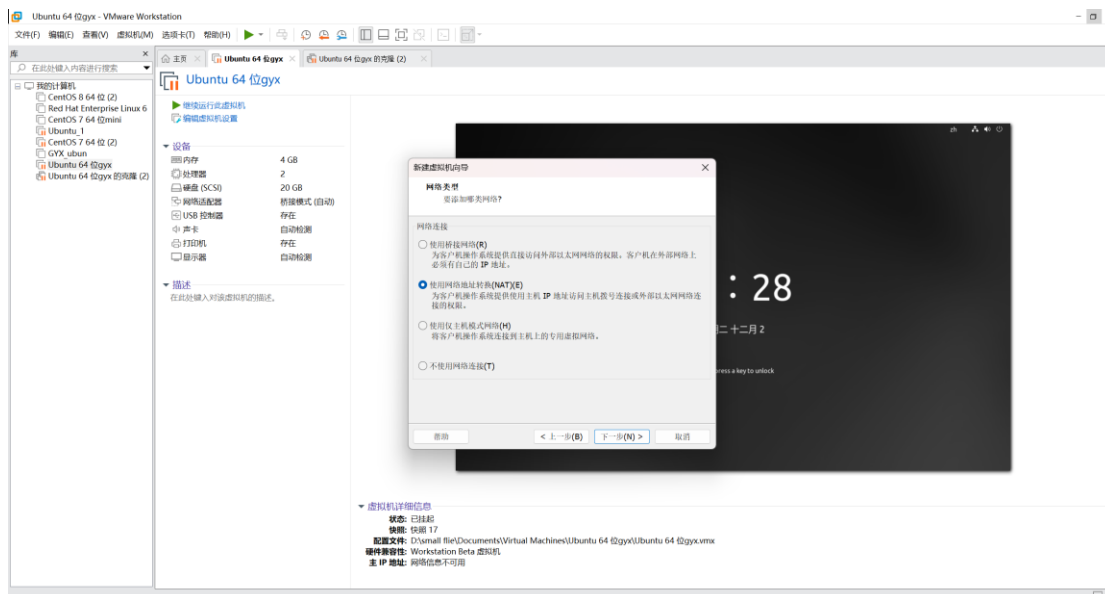
5. 虚拟机 2 个核心的处理器



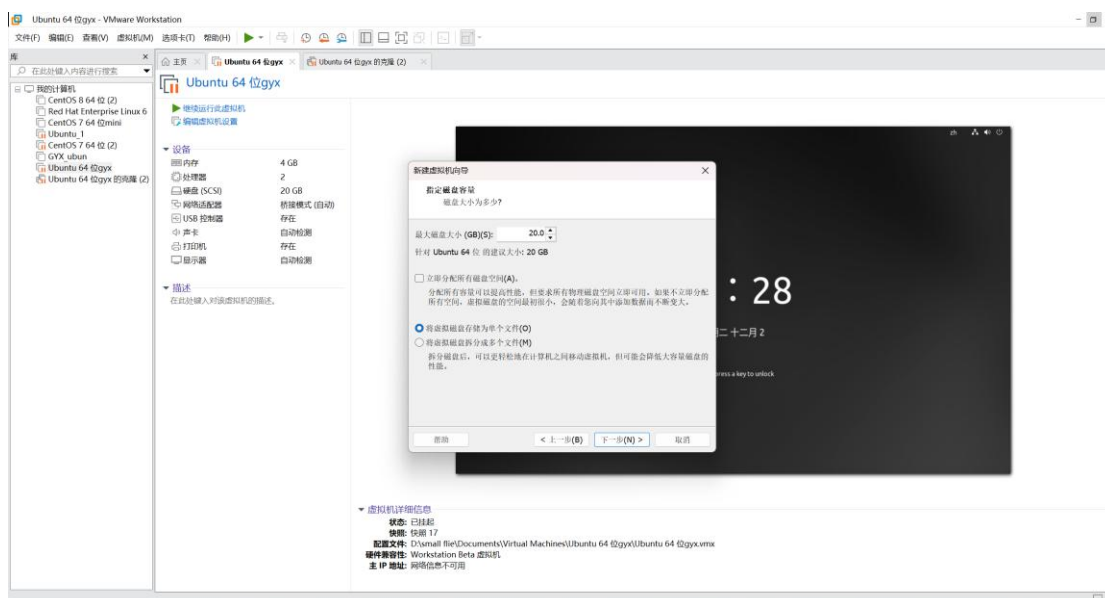
6. 虚拟机 2G 内存



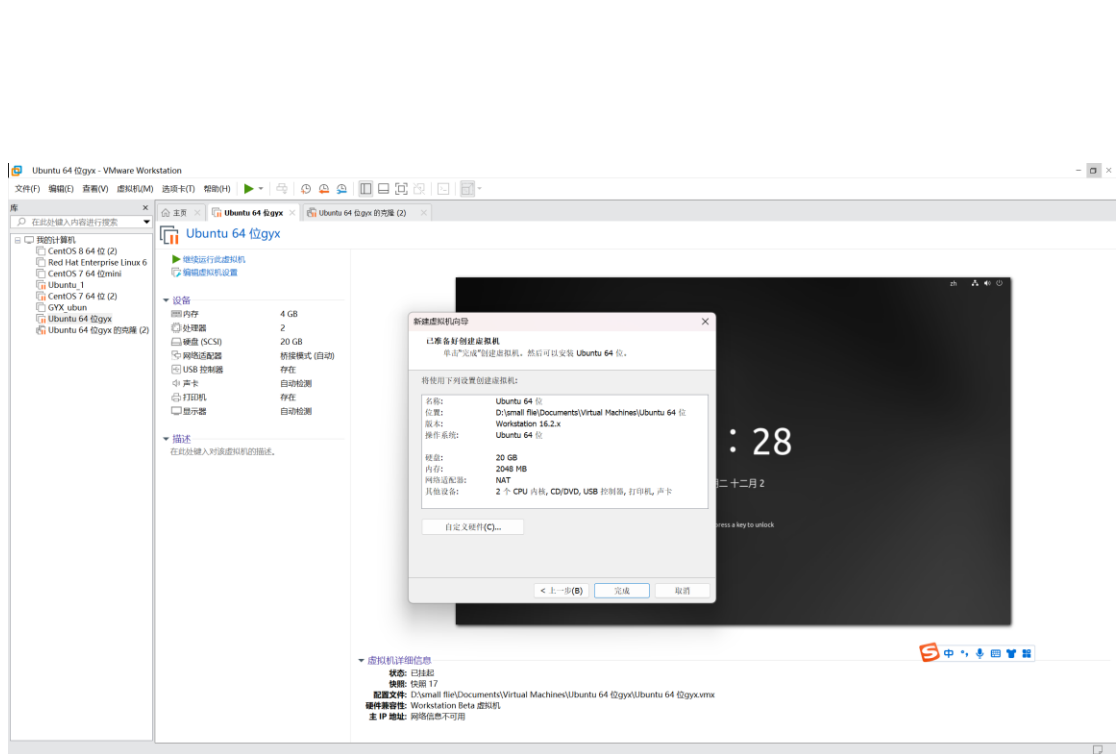
7. 网络选择 NAT 模式（后面可以改）



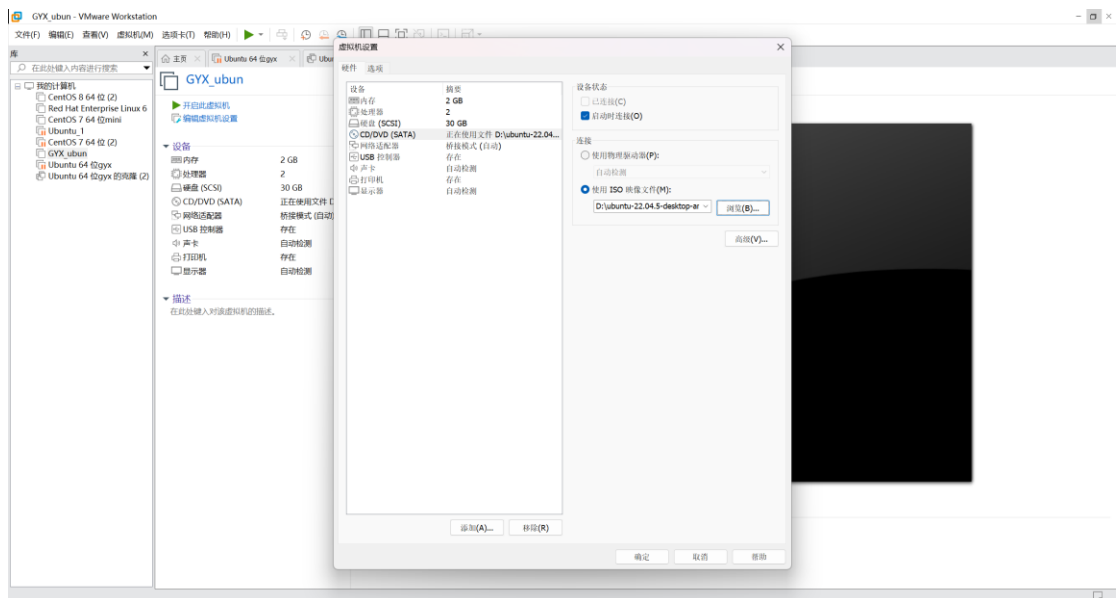
8. 创建磁盘大小为 20GB（足够了），并存为一个文件，方便管理



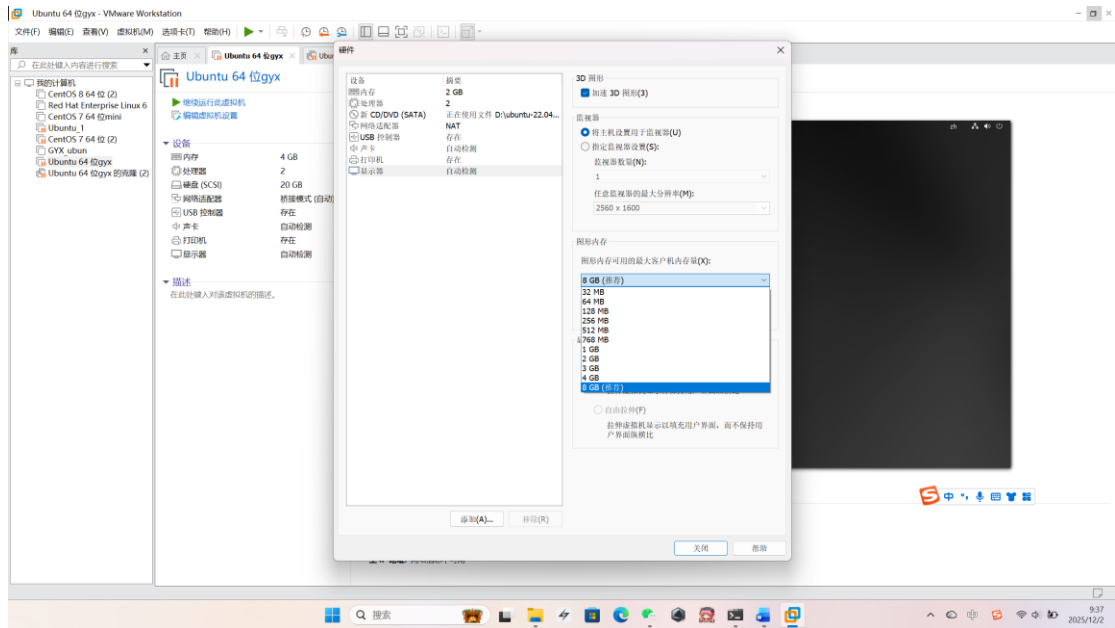
9. 这里需要自定义一下



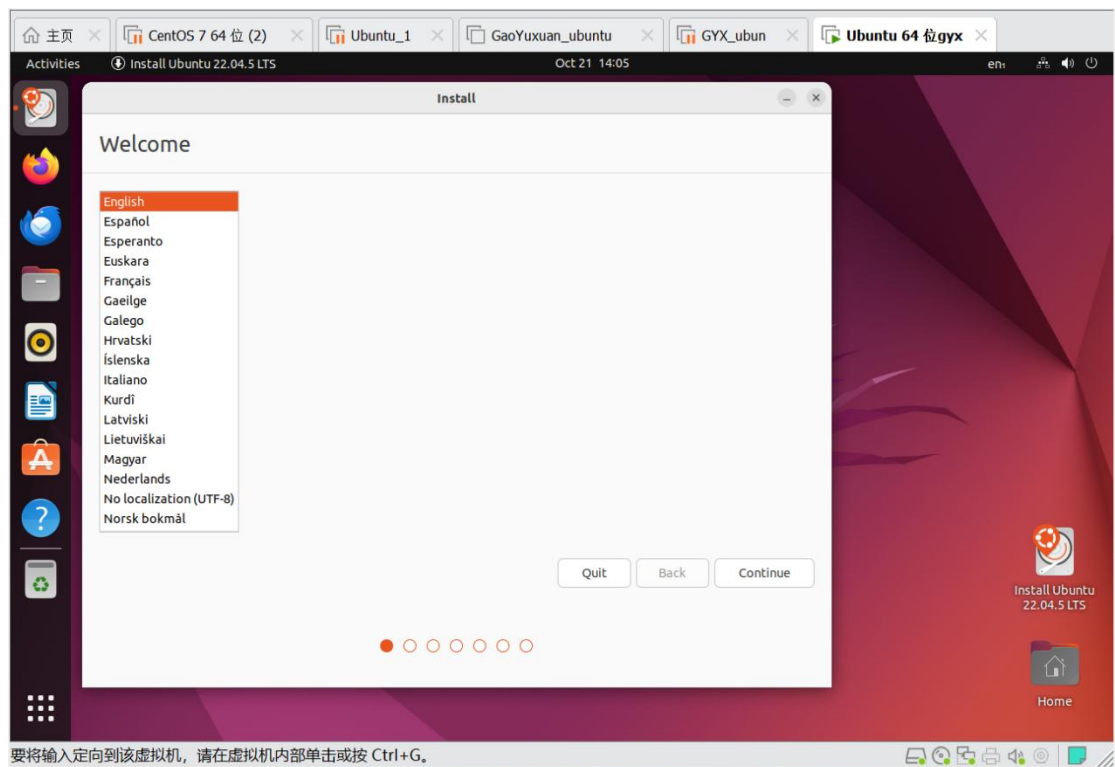
10. 选择 ubuntu22.04.5 镜像文件

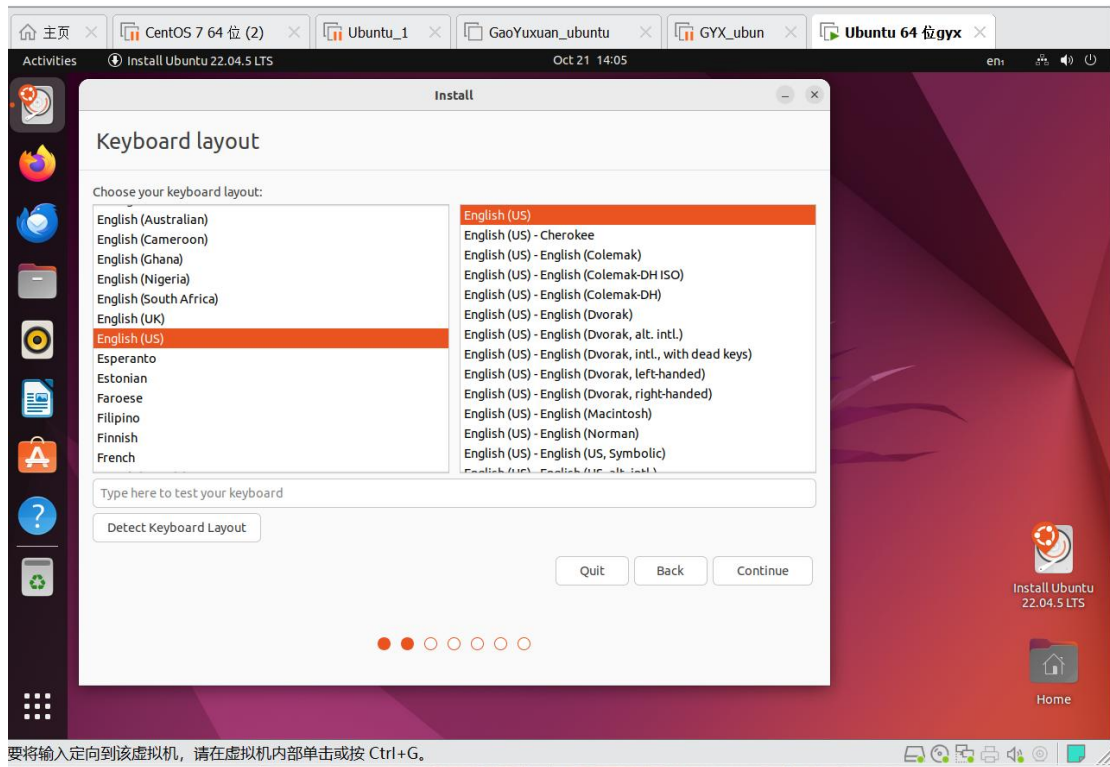


11. 全部虚拟机配置展示

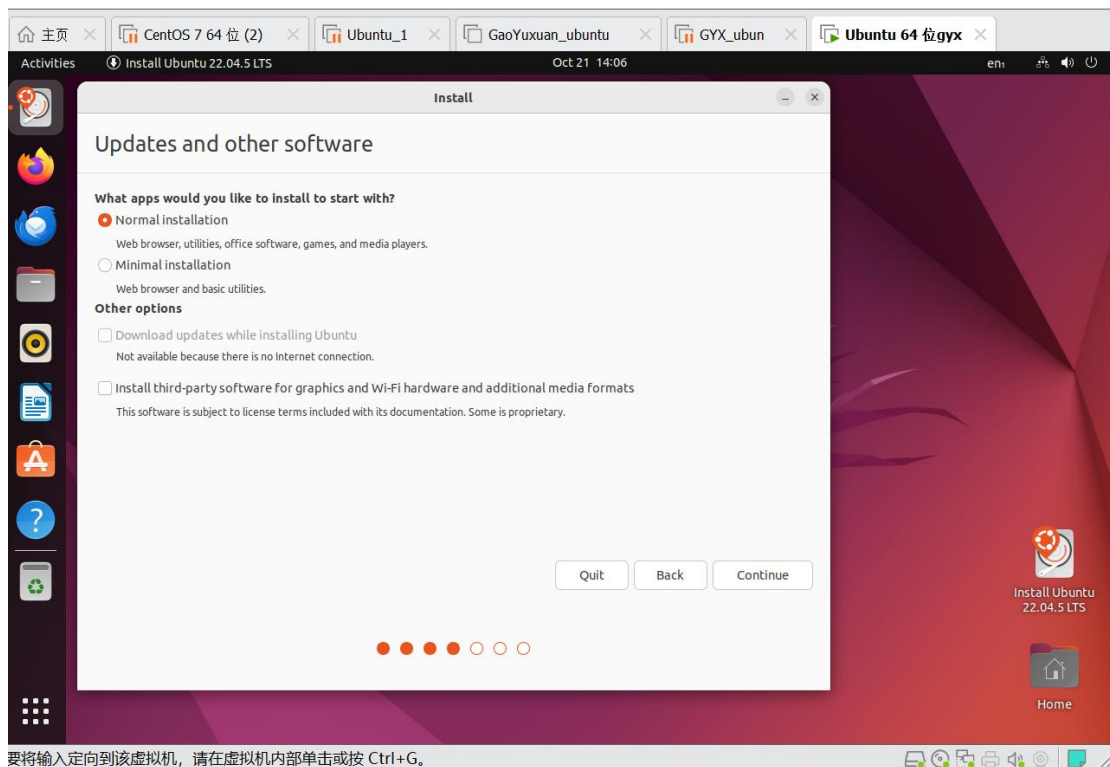


12. 选择英语安装

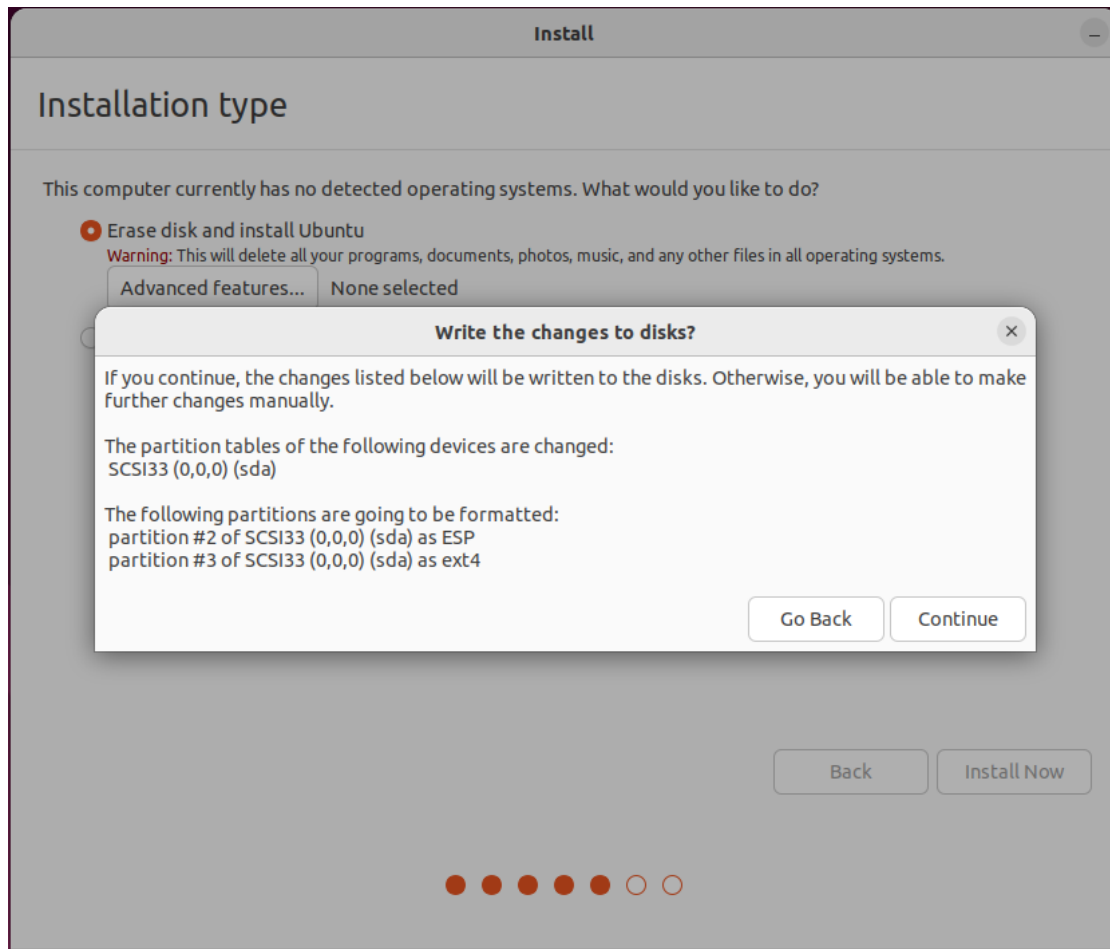




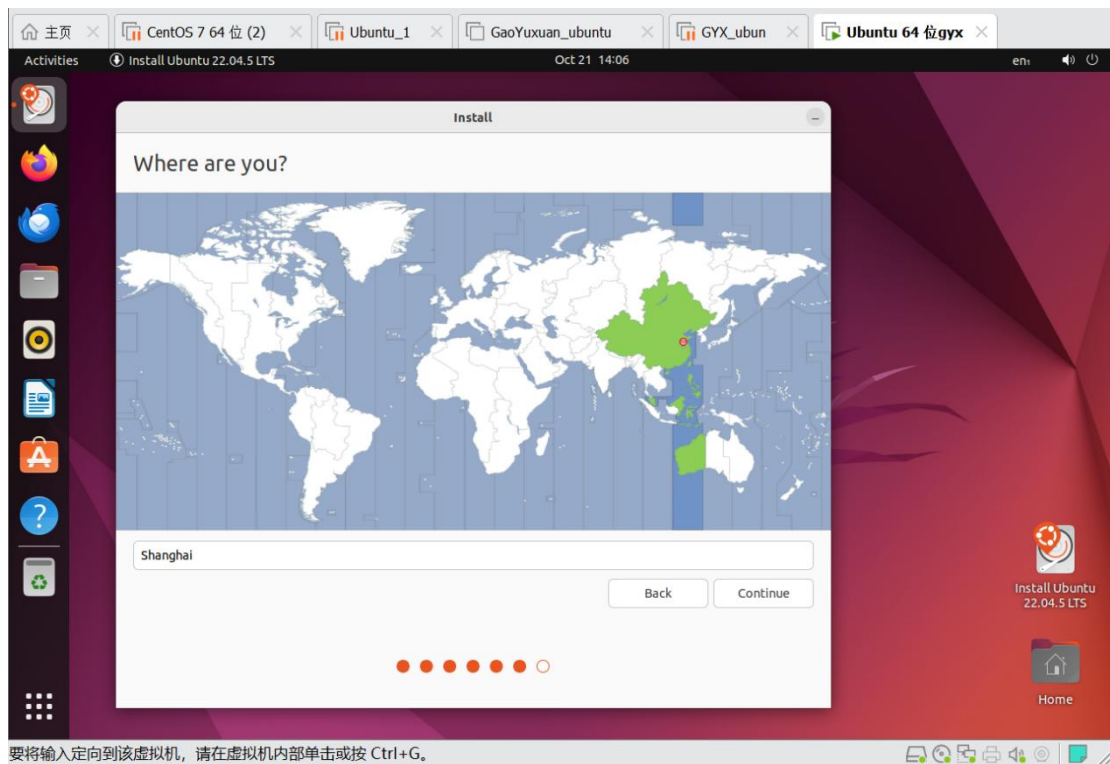
13. 选择普通安装（这里简易安装更快）



14. 确认一下文件地址

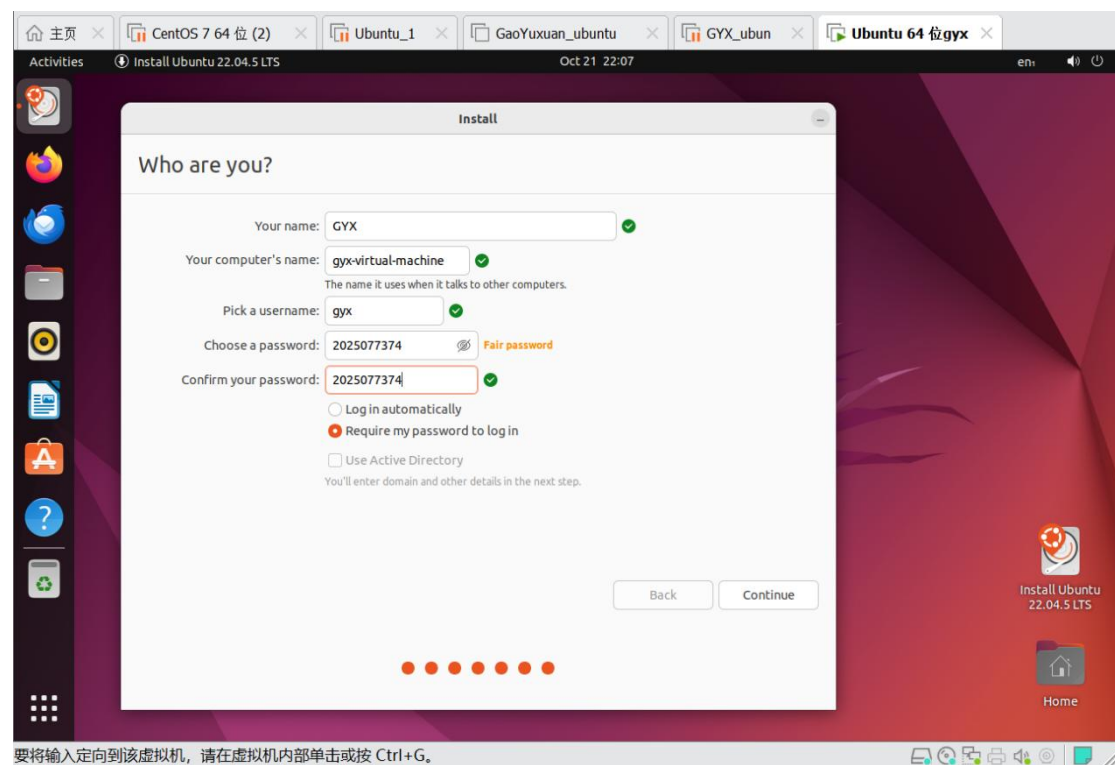


15. 选择国家为中国-上海

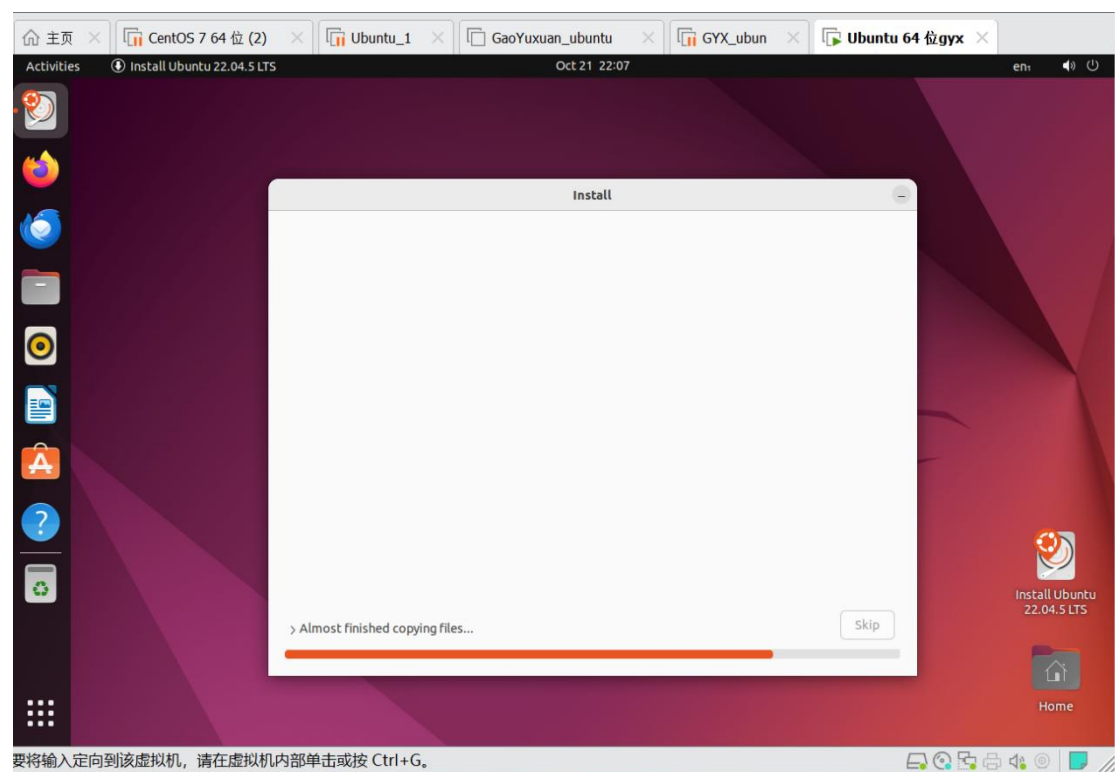


16. 创建的用户名必须是姓名拼音首字母 gyx，密码是学号

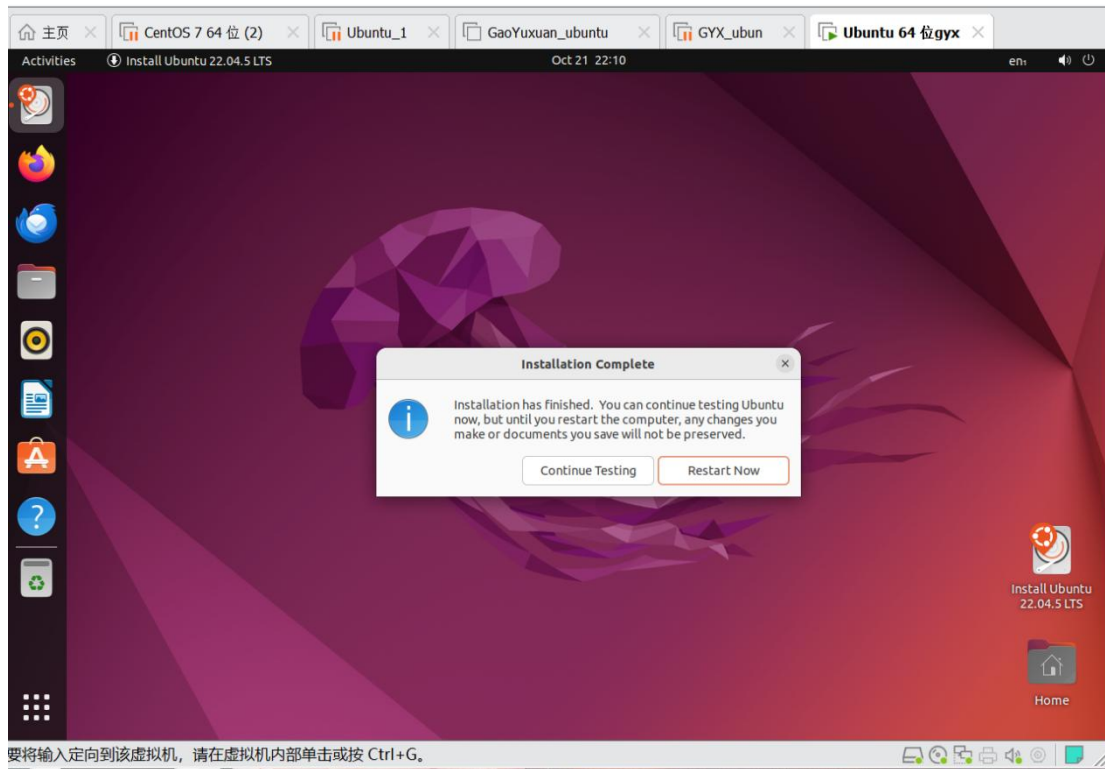
选择每次登录都需要输入密码



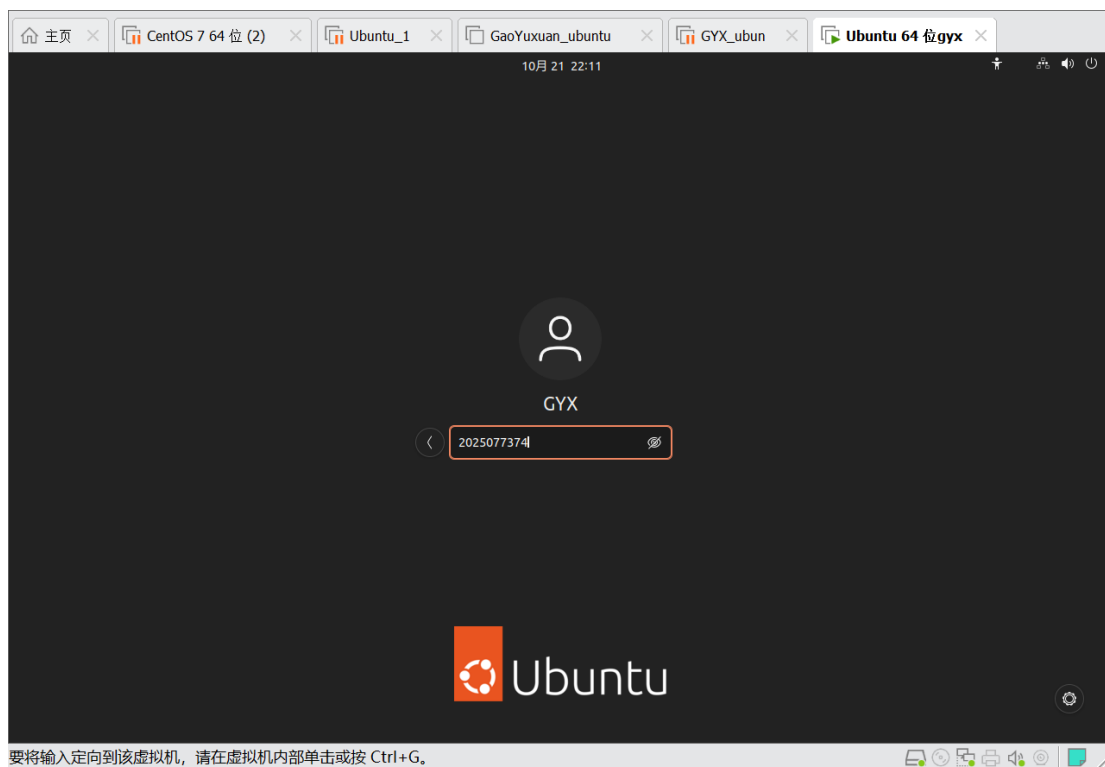
17. 安装 ing



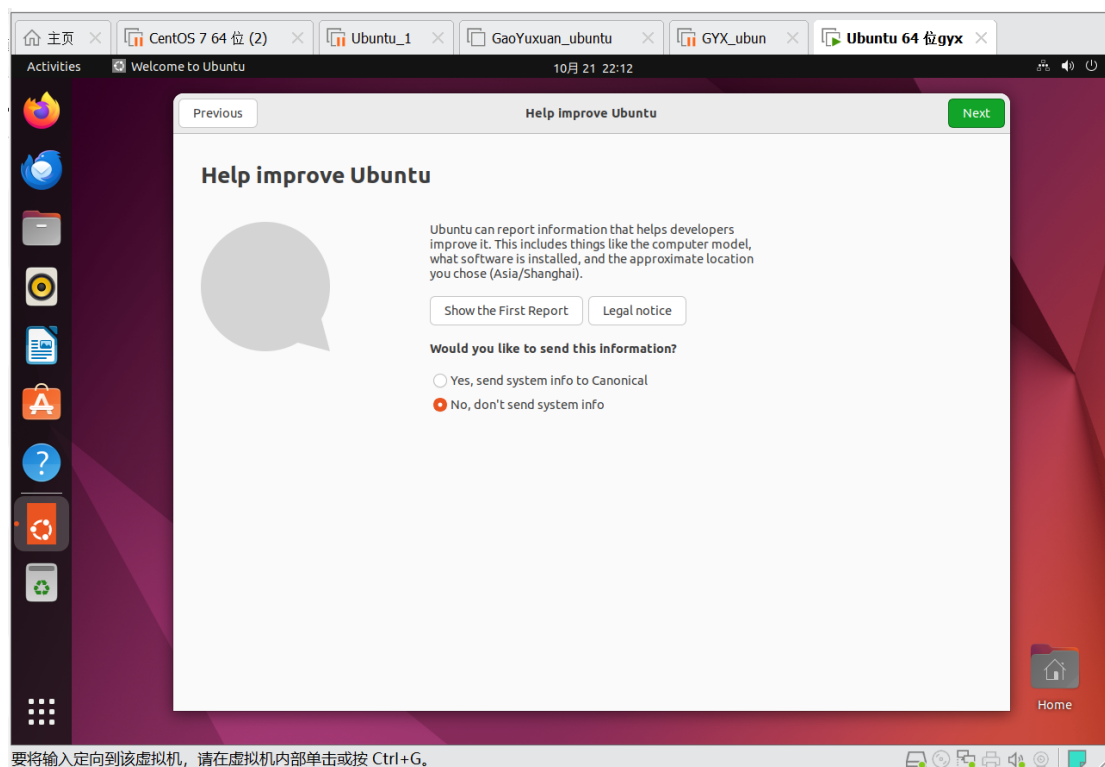
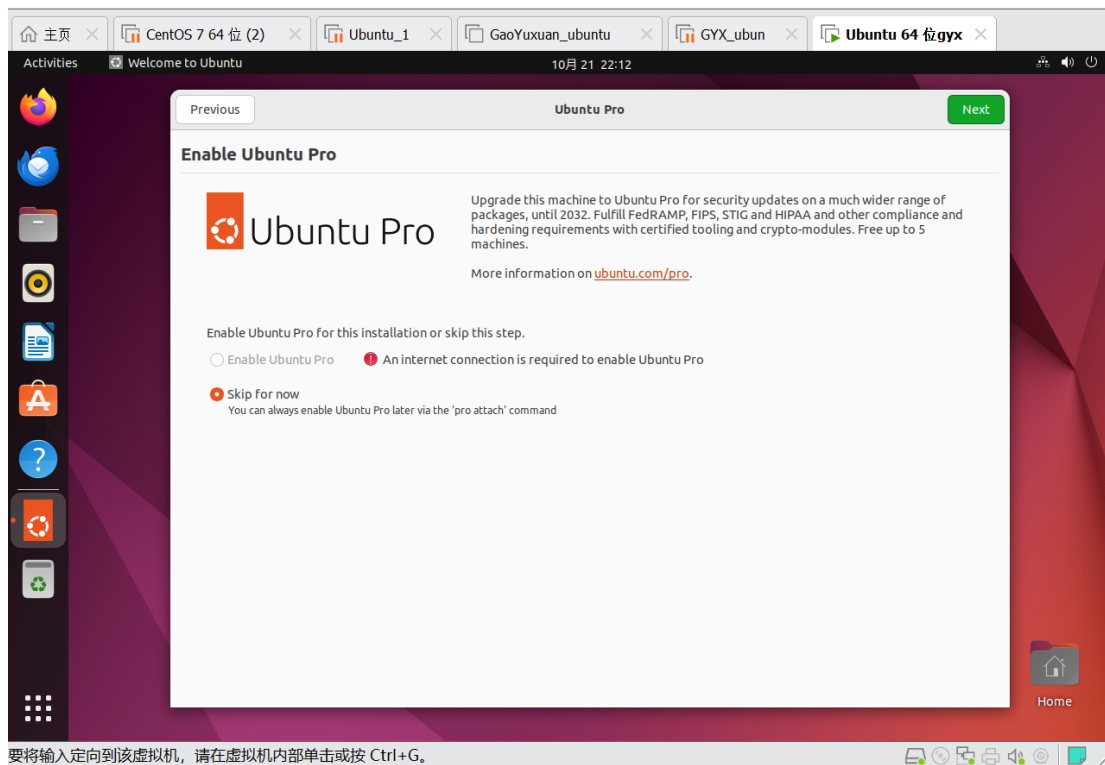
18. 安装完毕重启



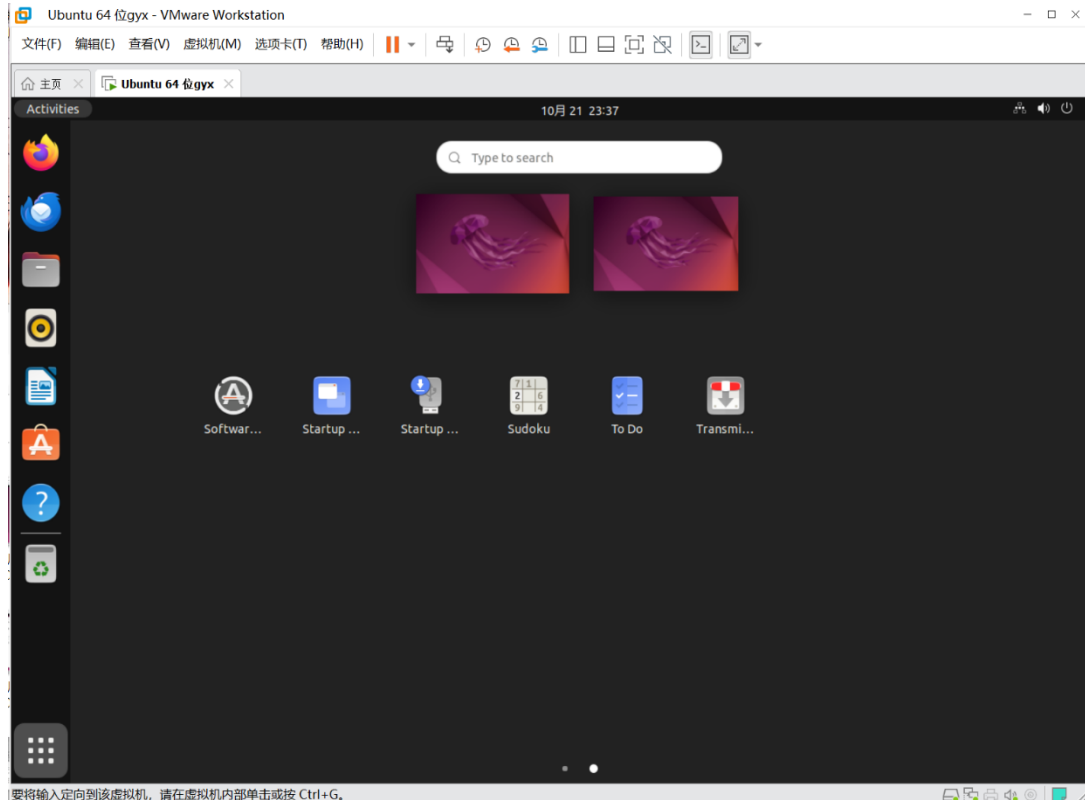
19. 输入密码后进入系统



后面都可以跳过



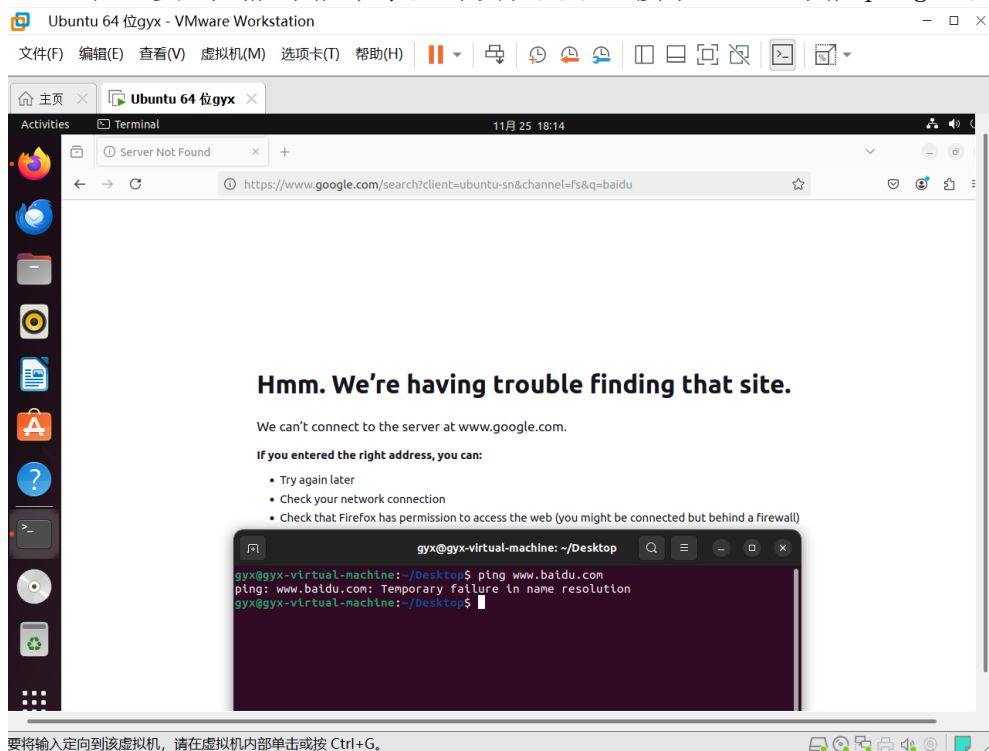
20. 完成安装



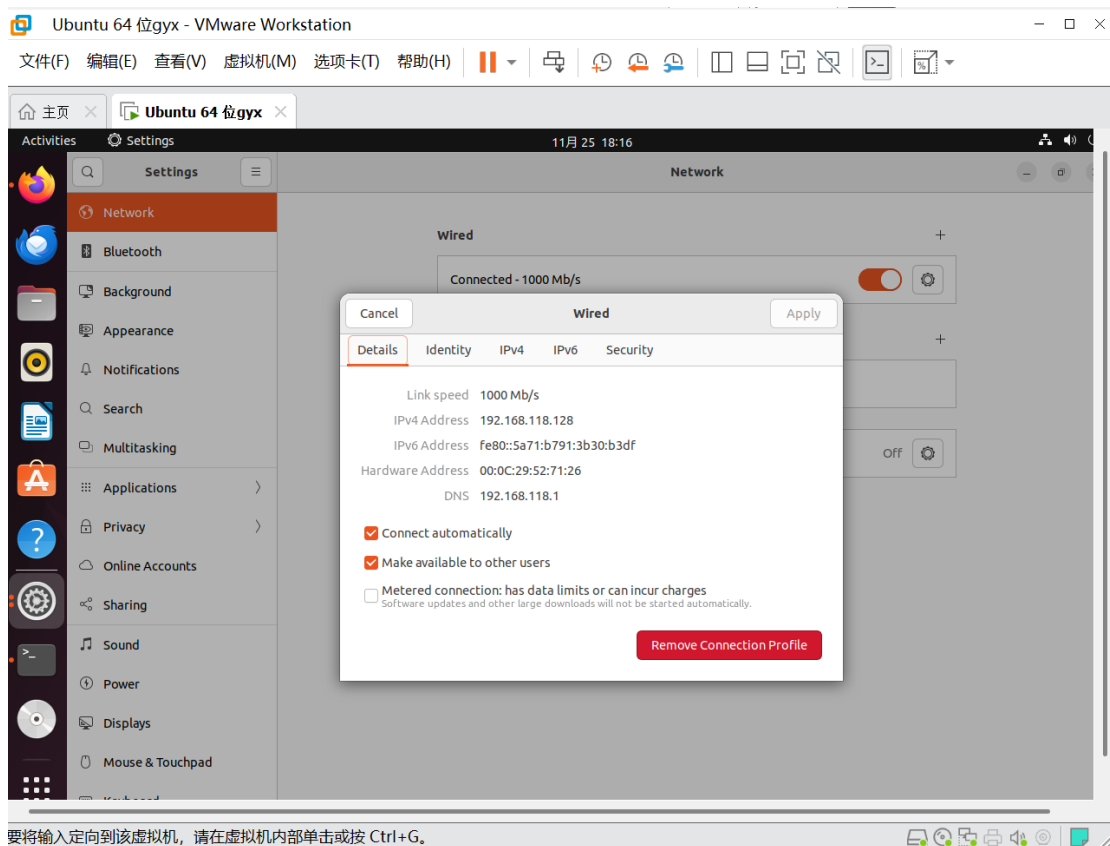
4. 遇到的问题及解决方法

4.1. 问题 1: 网络连接问题

(1) 在想要试试能不能下东西时发现网络连接不通，也不能 ping 通网站。

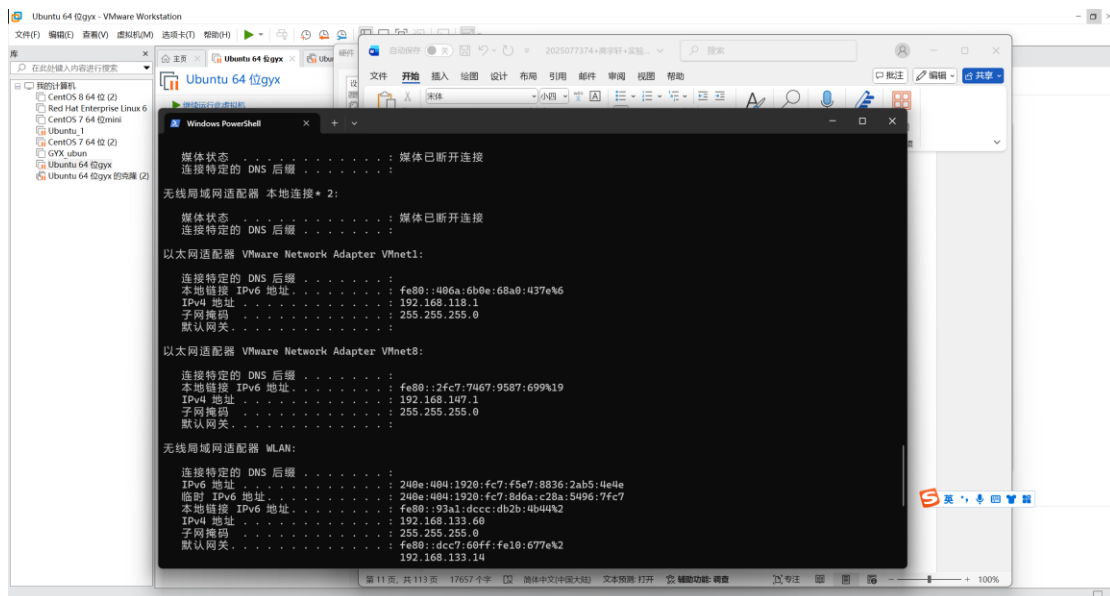


(2) 可以先查看一下 ip 地址

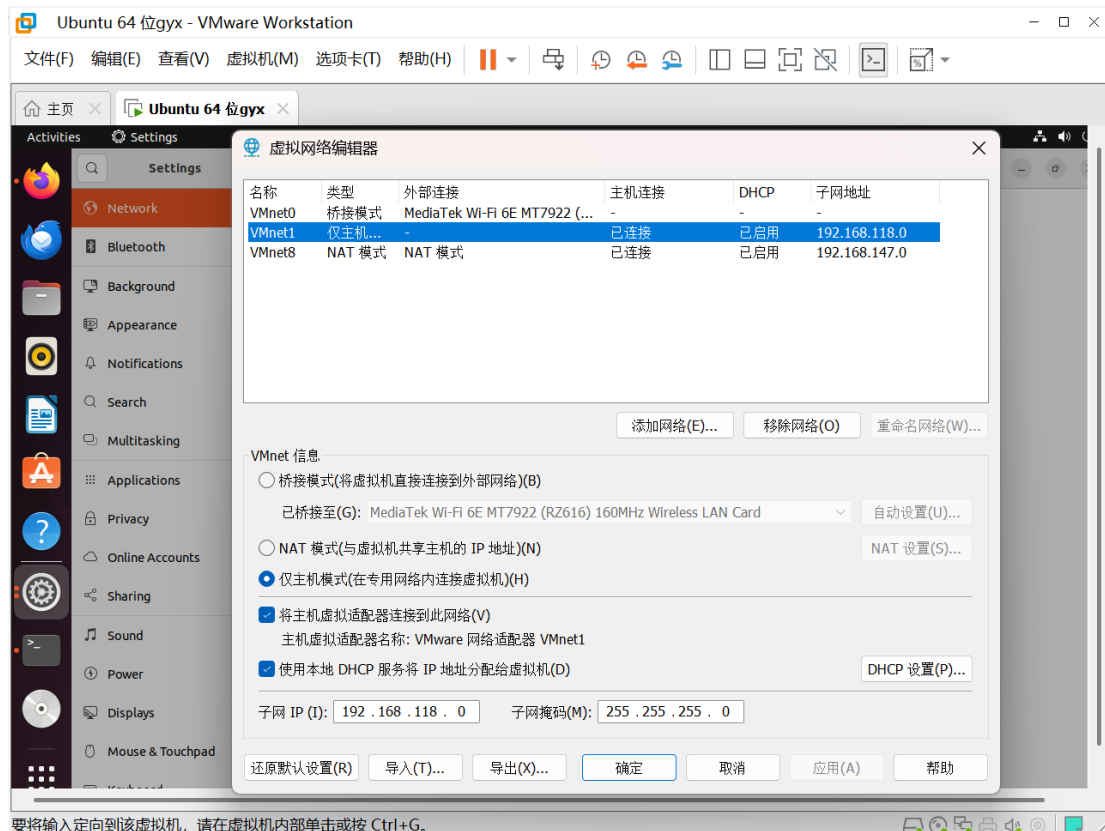


要将输入定向到该虚拟机，请在虚拟机内部单击或按 Ctrl+G。

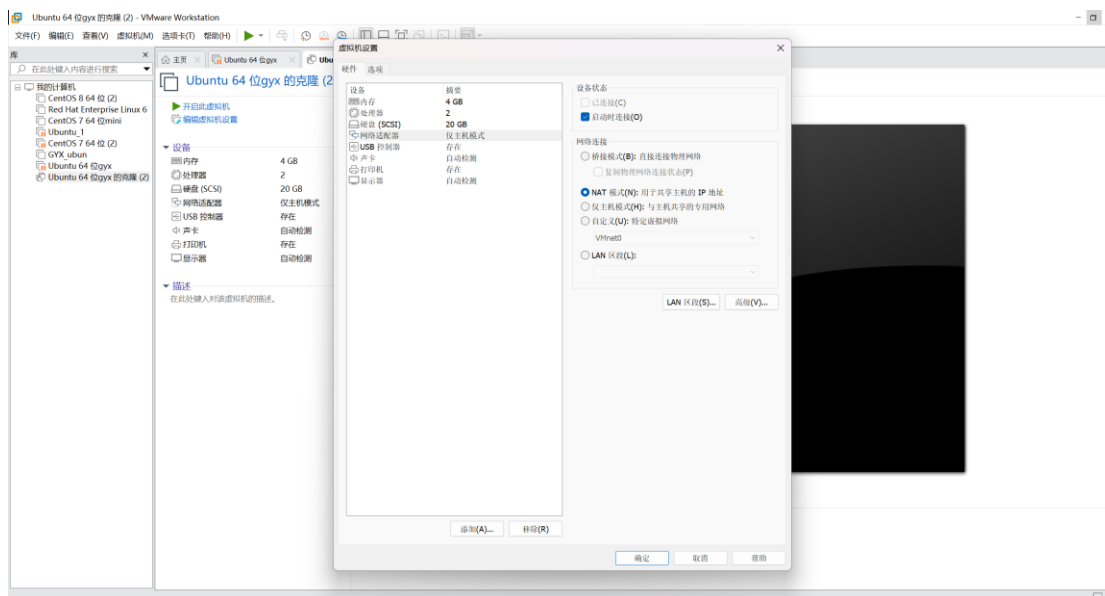
(3) 查看发现现在连接的是 VMnet1



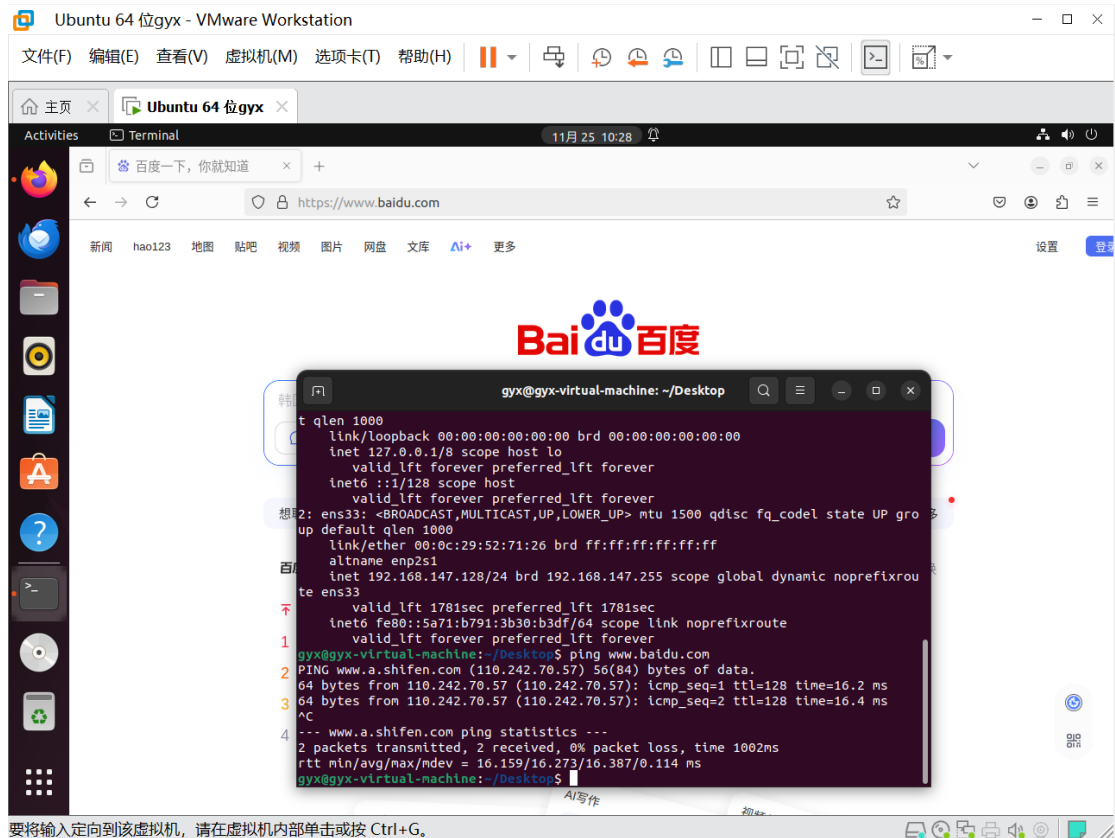
(4) 看一下虚拟网络编辑器，发现现在是仅主机模式



(5) 把他更改为 NAT 模式以及虚拟机的也改为 NAT 模式



(6) 可以看到修改完后能够 ping 通 baidu，并成功加载百度网址。



5. 实验心得

在本次实验中我完成了在虚拟机平台中搭建了 Ubuntu22.04.5 LTS 操作系统的虚拟机，所有任务目标均已完成。在搭建的过程中我在设置上修改了多次，以致于我装了很多台虚拟机，挤满了存储空间（当然在做完后都删除了），但我也因此能够熟练的安装虚拟机。并且在第一次安装虚拟机时因为网络冲突问题，重置过虚拟网络环境（因为 VMnet 都找不到了在），但也因为这个网络问题加强了我对虚拟网络的理解。因为之前一直使用的 centOS7 系统一直使用的是 yum 来安装插件和服务，希望 apt 同样好用。

实 验 报 告

课程名称Linux 操作系统实践

实验项目实验 2 Linux 基本操作

实验仪器个人电脑

学 院学院

专业/班级大数据应用/数据

学 号

姓 名

实 验 日 期2025 年 11 月 26 日

成 绩

指 导 教 师zmd

打分项	实验考勤	实验完成	报告内容	报告格式	合计
满分	10	50	30	10	100
得分					

实验 2 Linux 基本操作

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生掌握基本的 Linux 操作方法，熟悉使用终端 Shell 命令操作 Linux 操作系统的方法。

2. 实验内容及要求

在 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统的虚拟机中完成 Linux 操作系统基本配置，并执行常用操作。

括弧内为报告中应体现的最少内容：“命令”指以文本形式在报告中写明执行的 shell 命令；“截图”指应提供执行过程及结果的完整截图，部分有最低截图张数限制。

2.1. 内容 1 配置软件源

1. （命令+截图）备份默认软件源列表文件
2. （命令+截图）用 shell 脚本（非使用文本编辑器手动编辑形式）去除默认软件源列表文件中的注释行和空行，只保留有效行。
3. （截图：包括更换前后软件源列表文件内容截图）更换软件源为清华源或阿里源（或任何非默认源）
4. （截图）更新软件

2.2. 内容 2 安装软件并配置 ssh

1. （截图：终端显示中文命令帮助手册，如运行 man，返回“您需要什么手册页？”）增加操作系统对中文的支持
2. （截图）安装 ssh 服务端
3. （截图）修改 ssh 配置，禁止 root 登陆 ssh，修改 ssh 端口号。ssh 端口号修改为 22+学号后 3 位，如学号为 2020011123，端口号为 22123。

2.3. 内容 3 创建新用户并通过 ssh 远程连接

1. （命令+截图：还需新用户执行“sudo su”成功进入 root 的截图）创建具有 sudo 权限的新用户，并为该用户创建家目录。新用户必须是姓名拼音首字母+学号后三位，密码是姓名首字母。
2. （截图：包括 ssh 工具配置和连接成功画面）使用 xshell 等工具通过 ssh 连接虚拟机

2.4. 实验报告及材料提交要求

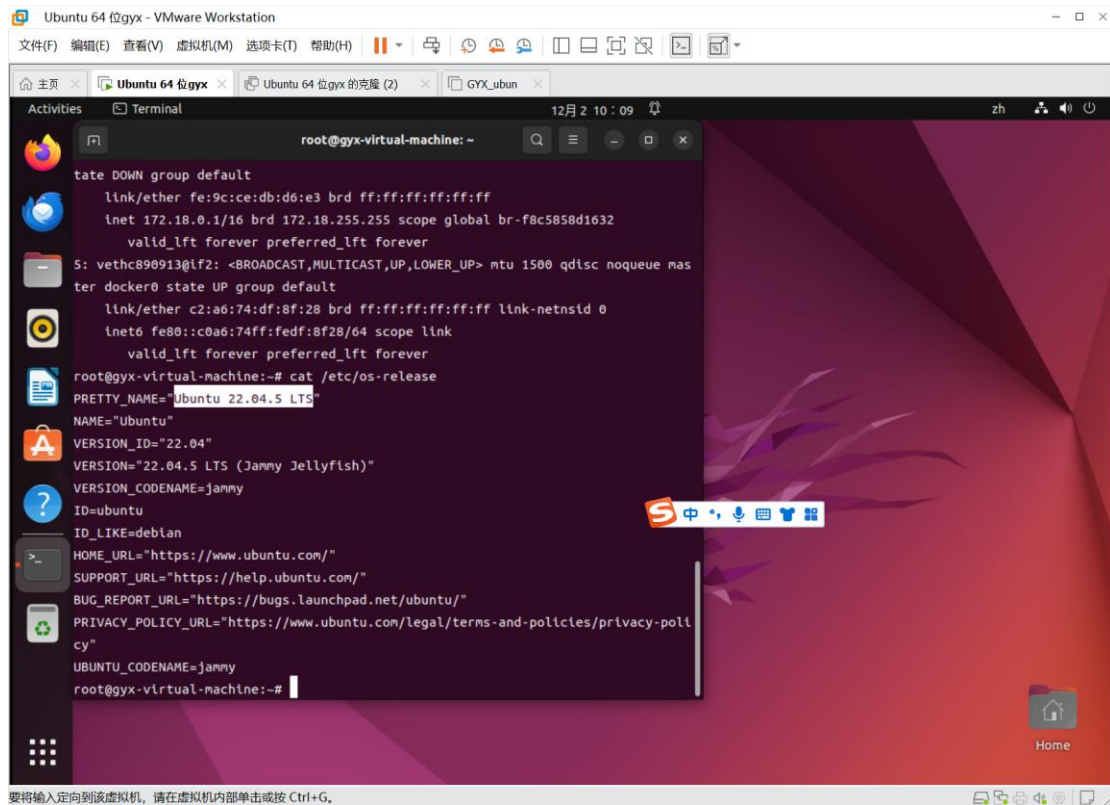
- 同实验 1。

3. 实验过程及结果

3.1. 内容 1 配置软件源

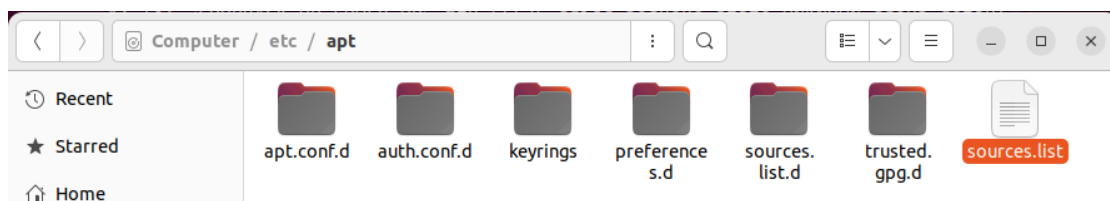
1. 备份默认软件源列表文件

(1) 先查看版本为 22.04.5 LTS



```
root@gyx-virtual-machine: ~  
tate DOWN group default  
link/ether fe:9c:ce:db:d6:e3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-f8c5858d1632  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
S: vethc890913@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue mas  
ter docker0 state UP group default  
link/ether c2:a6:74:df:8f:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsd 0  
inet6 fe80::c0a6:74ff:fedf:8f28/64 scope link  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
root@gyx-virtual-machine:~# cat /etc/os-release  
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"  
NAME="Ubuntu"  
VERSION_ID="22.04"  
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"  
VERSION_CODENAME=jammy  
ID=ubuntu  
ID_LIKE=debian  
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"  
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"  
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"  
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"  
UBUNTU_CODENAME=jammy  
root@gyx-virtual-machine:~#
```

(2) 进入文件管理器查看文件

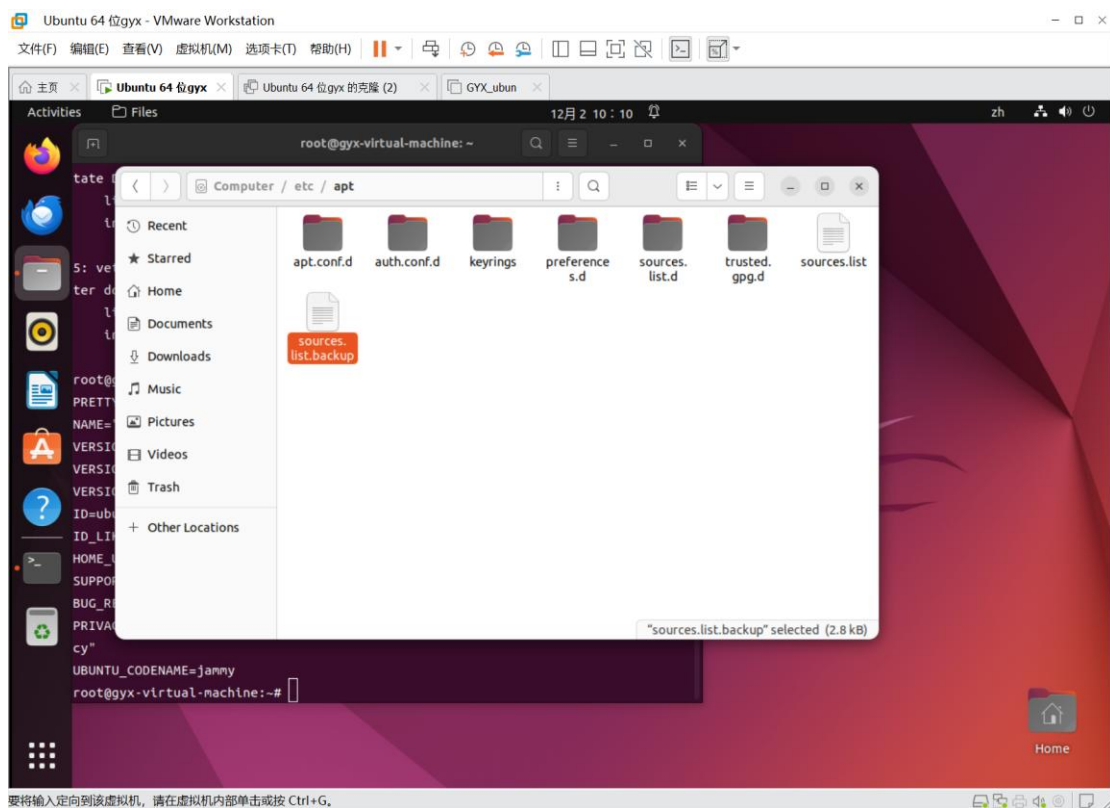


(3) 第一题主要命令

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
```

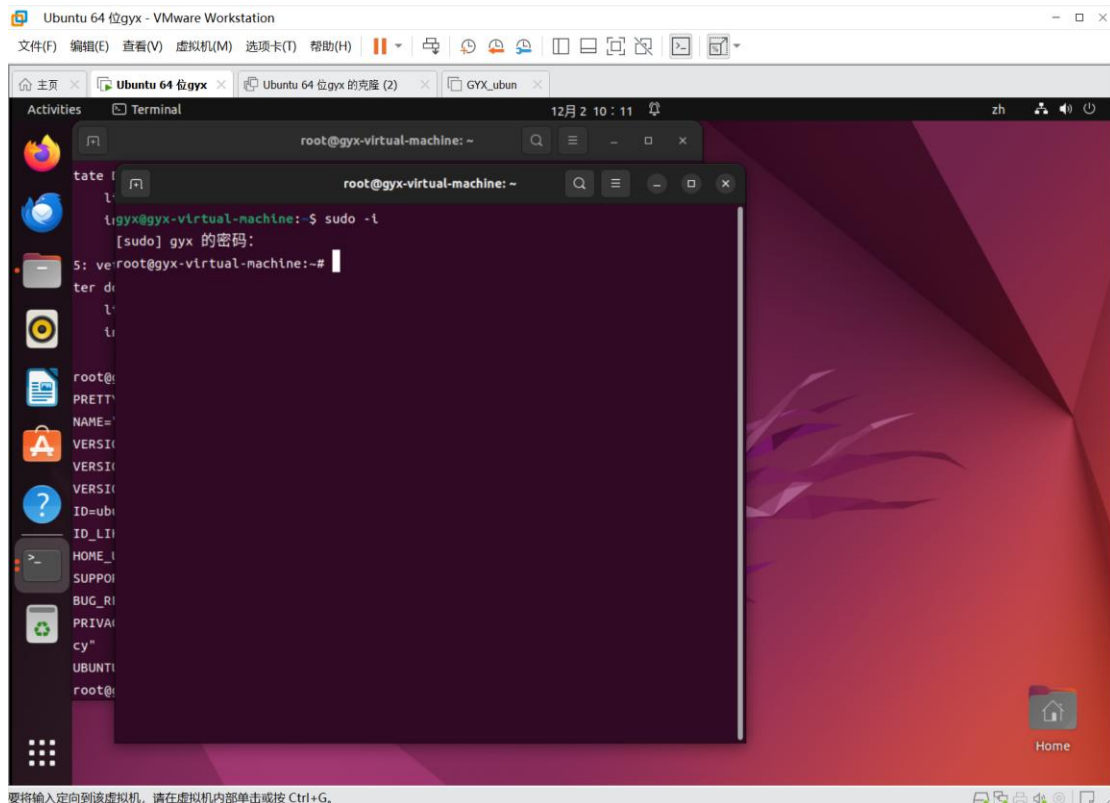
```
gyx@gyx-virtual-machine: /
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:52:71:26 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.147.128/24 brd 192.168.147.255 scope global dynamic noprefixrou
te ens33
        valid_lft 1768sec preferred_lft 1768sec
    inet6 fe80::5a71:b791:3b30:b3df/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gyx@gyx-virtual-machine:~/Desktop$ cd /
gyx@gyx-virtual-machine:/$ sudo cp /etc/ap
apg.conf      apparmor/      appport/      apt/
apm/          apparmor.d/    appstream.conf
gyx@gyx-virtual-machine:/$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.b
ackup
[sudo] password for gyx:
gyx@gyx-virtual-machine:/$
```

(4) 我们可以看到备份添加成功。



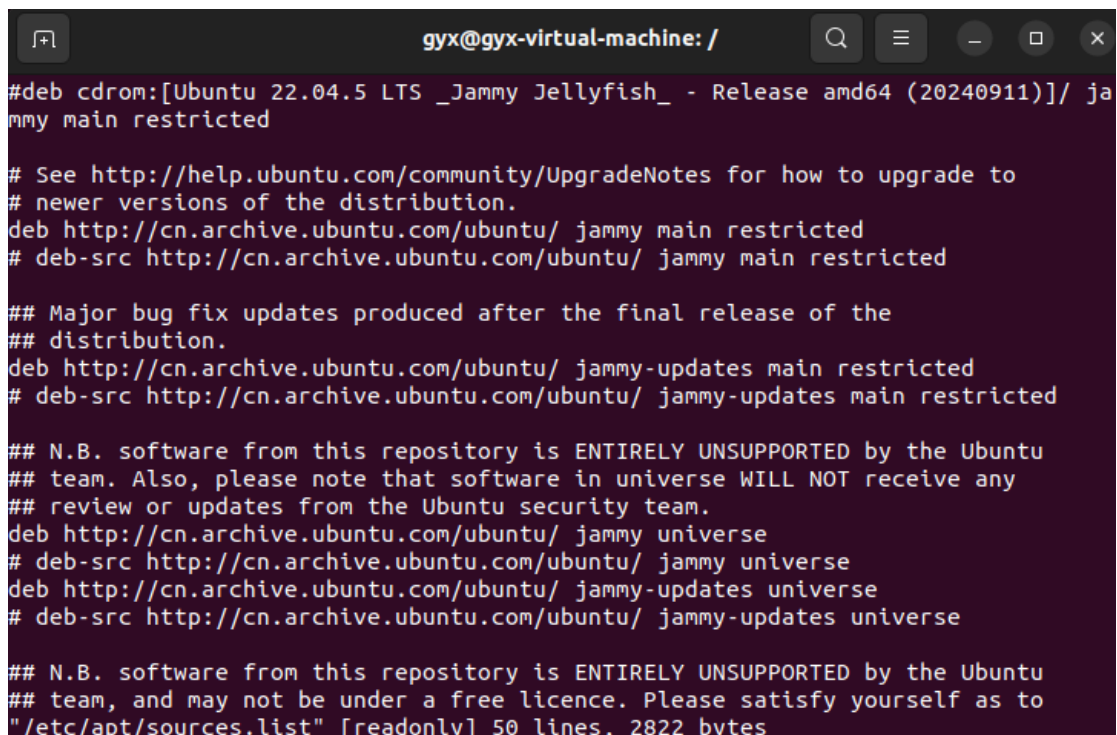
2. 用 shell 脚本（非使用文本编辑器手动编辑形式）去除默认软件源列表文件中的注释行和空行，只保留有效行。

(1) 因为权限问题我们可以先获取管理员权限。



(2) 查看默认软件源列表文件内容（确保删除前状态）

vi /etc/apt/sources.list



(3) 第二题主要命令

sudo sed -i '/^#/d; /^\$/d' /etc/apt/sources.list

```

root@gyx-virtual-machine: /
rces.b
bash: /etc/apt/sources.b: Permission denied
gyx@gyx-virtual-machine:/$ vi /etc/apt/sources.list
gyx@gyx-virtual-machine:/$ vi /etc/apt/sources.list.b
gyx@gyx-virtual-machine:/$ sudo grep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list > /etc/ap
t/sources.list
bash: /etc/apt/sources.list: Permission denied
gyx@gyx-virtual-machine:/$ sudo -i
[sudo] password for gyx:
root@gyx-virtual-machine:~# cd /
root@gyx-virtual-machine:/# sudo grep -v '^#\|^$' /etc/apt/sources.list > /etc/a
pt/sources.list
grep: /etc/apt/sources.list: input file is also the output
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# ls /etc/apt/
apt.conf.d  keyrings      sources.list
auth.conf.d preferences.d sources.list.backup  trusted.gpg.d
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list.backup
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# cp etc/apt/sources.list.backup etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# sudo sed -i '/^#/d; /^$/d' /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/#

```

```
vi /etc/apt/sources.list
```

[illegible]

(1) 先查看更换前后软件源列表文件内容

```
vi /etc/apt/sources.list
```



```
restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy-updates
main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy-backports
main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ jammy-security
main restricted universe multiverse
```

4. 更新软件

(1) 更新软件

apt update

```
root@gyx-virtual-machine: /
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# cp etc/apt/sources.list.backup etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# sudo sed -i '/^#/d; /^$/d' /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/apt/sources.list
root@gyx-virtual-machine:/# sudo apt update
```

(2) 完成替换软件源为清华源

```
Get:120 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy-security/multiverse DE
P-11 64x64 Icons [29 B]
Get:121 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy-security/multiverse DE
P-11 64x64@2 Icons [29 B]
Get:122 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy-security/multiverse am
d64 c-n-f Metadata [376 B]
Fetched 73.4 MB in 58s (1,271 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
315 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@gyx-virtual-machine:/#
```

3.2. 内容 2 安装软件并配置 ssh

1. 终端显示中文命令帮助手册，如运行 man，返回“您需要什么手册页？”增加操作系统对中文的支持

(1) 安装 language-pack-zh-hans 和 manpages-zh 中文支持

```
root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt install language-pack-zh-hans
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  language-pack-zh-hans-base
The following NEW packages will be installed:
  language-pack-zh-hans language-pack-zh-hans-base
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 315 not upgraded.
Need to get 1,938 kB of archives.
After this operation, 7,785 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy-updates/main amd64 language-pack-zh-hans-base all 1:22.04+20240902 [1,936 kB]
28% [1 language-pack-zh-hans-base 671 kB/1,936 kB 35%]
```

```
root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt install manpages-zh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  manpages-zh
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 315 not upgraded.
Need to get 4,916 kB of archives.
After this operation, 5,787 kB of additional disk space will be used.
Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu jammy/universe amd64 manpages-zh all 1.6.3.6-1 [4,916 kB]
22% [1 manpages-zh 1,360 kB/4,916 kB 28%]
```

(2) 因为我没有将中文设为默认语言，所以我使用临时指定语言环境运行 man

```
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/local
locale.alias locale.gen localtime
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/locale.gen
root@gyx-virtual-machine:/# man
What manual page do you want?
For example, try 'man man'.
root@gyx-virtual-machine:/# LANG=zh_CN.UTF-8 man
您需要什么手册页？
例如，尝试使用“man man”。
root@gyx-virtual-machine:/#
```

(3) 这里我们还是选择修改一下默认语言

```
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/default/locale
root@gyx-virtual-machine:/# cp /etc/default/locale /etc/default/locale.backup
root@gyx-virtual-machine:/# sudo update-locale LANG=zh_CN.UTF-8
root@gyx-virtual-machine:/# vi /etc/default/locale
root@gyx-virtual-machine:/#
```

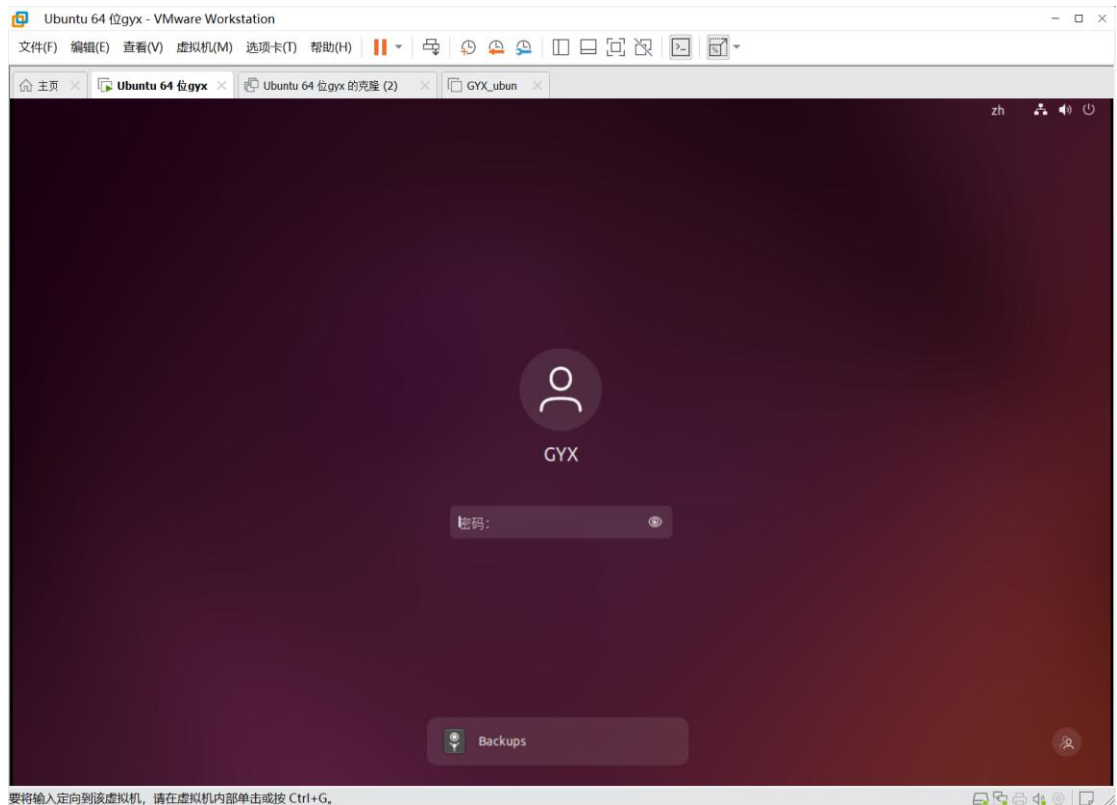
改前

```
# File generated by update-locale
LANG="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="zh_CN.UTF-8"
LC_TIME="zh_CN.UTF-8"
LC_MONETARY="zh_CN.UTF-8"
LC_PAPER="zh_CN.UTF-8"
LC_NAME="zh_CN.UTF-8"
LC_ADDRESS="zh_CN.UTF-8"
LC_TELEPHONE="zh_CN.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="zh_CN.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="zh_CN.UTF-8"
```

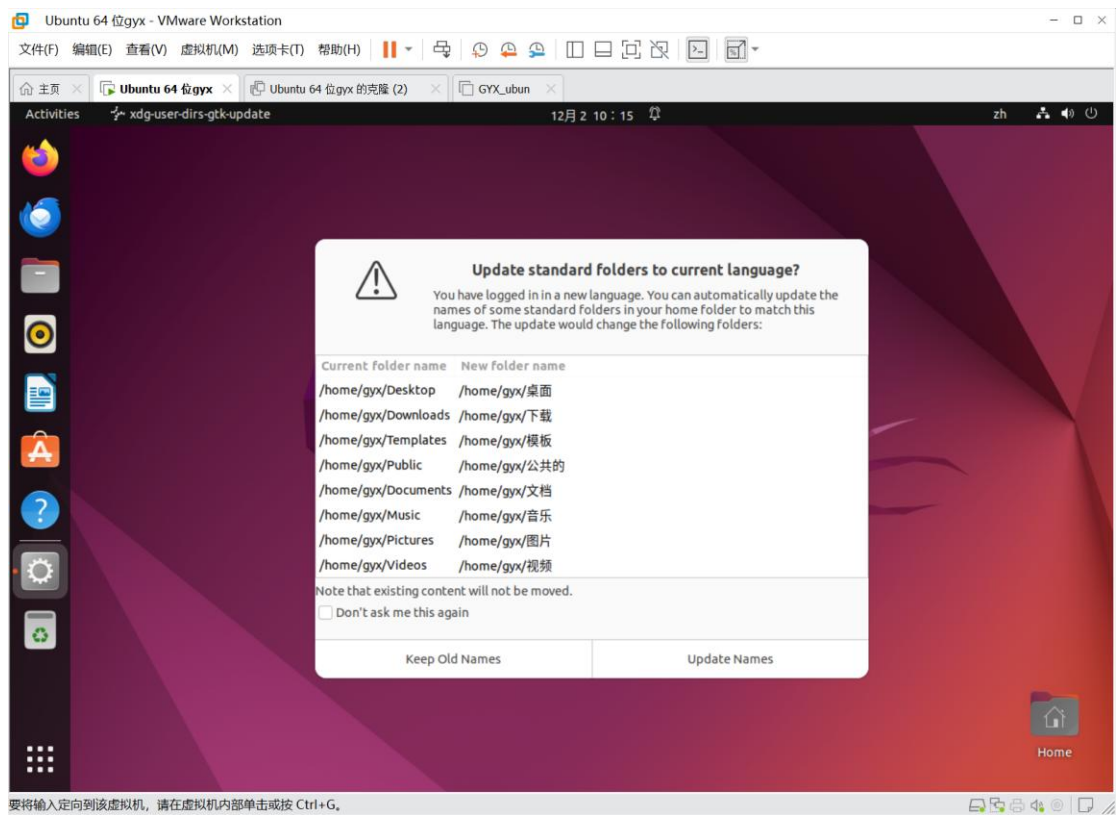
改后并重启

```
# File generated by update-locale
LANG=zh_CN.UTF-8
LC_NUMERIC="zh_CN.UTF-8"
LC_TIME="zh_CN.UTF-8"
LC_MONETARY="zh_CN.UTF-8"
LC_PAPER="zh_CN.UTF-8"
LC_NAME="zh_CN.UTF-8"
LC_ADDRESS="zh_CN.UTF-8"
LC_TELEPHONE="zh_CN.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="zh_CN.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="zh_CN.UTF-8"
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"/etc/default/locale" 11 lines, 283 bytes
```

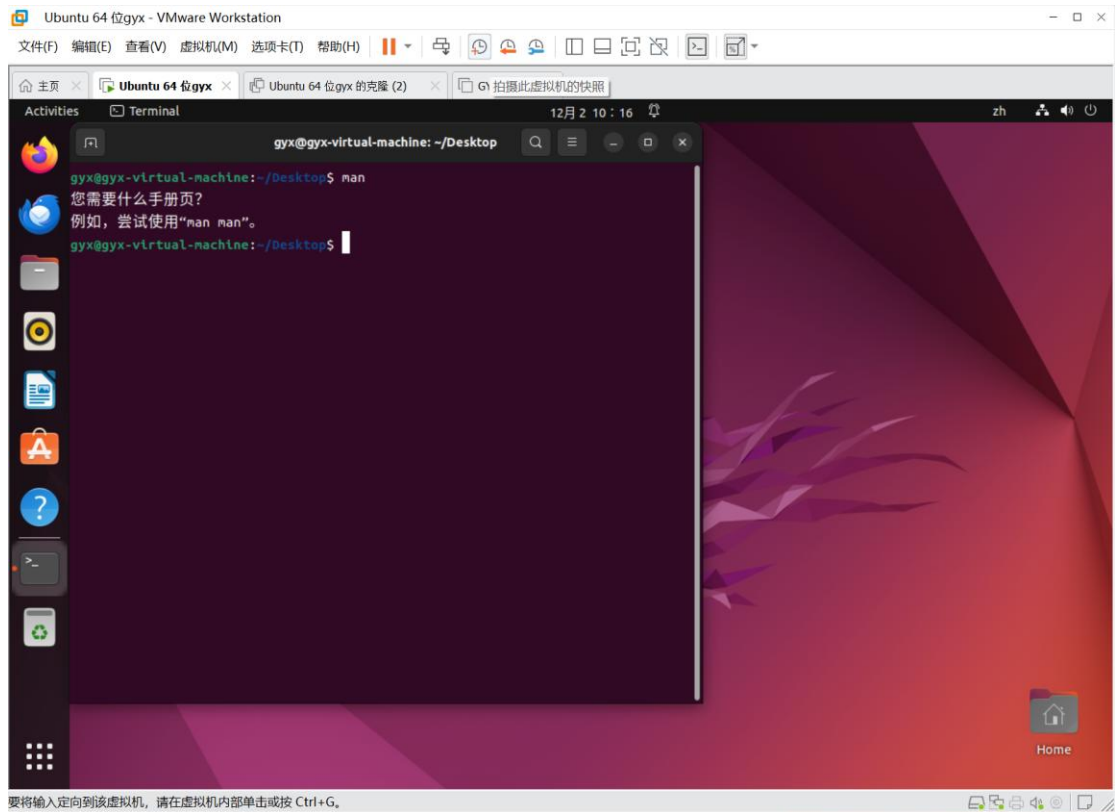
(4) 重启后可以看到默认为中文



(5) 这里保留英文路径

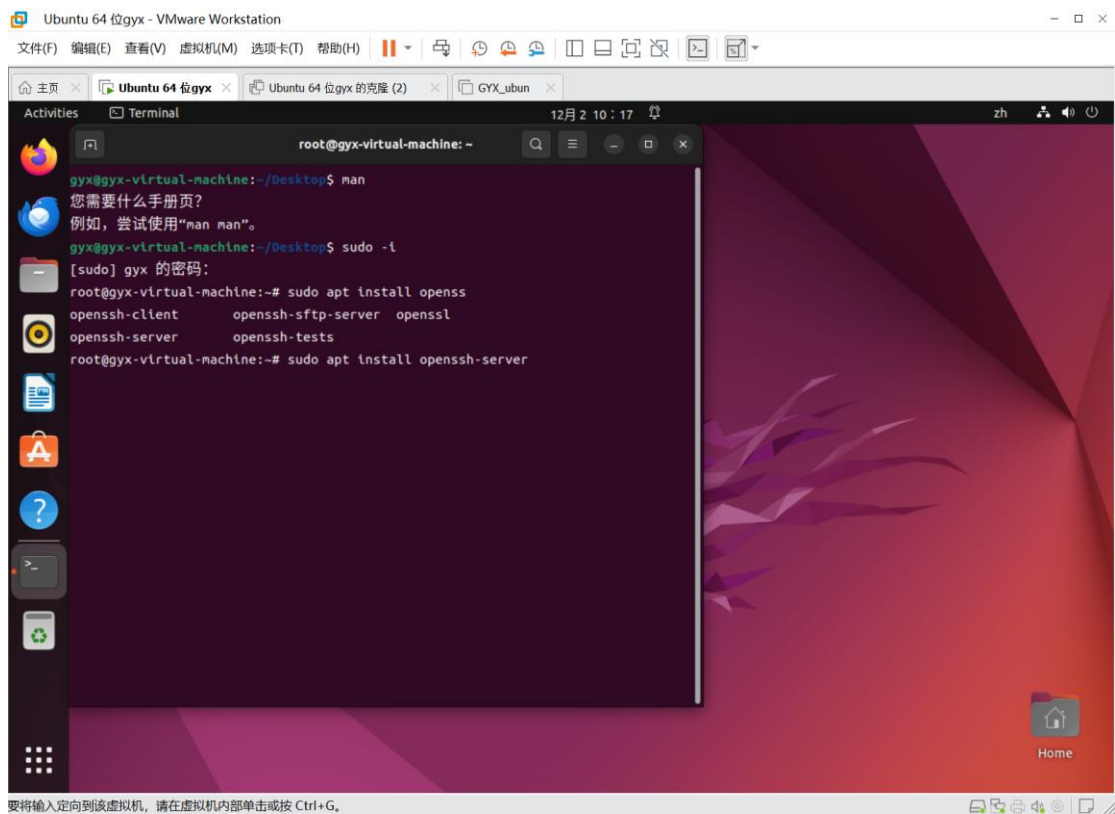


(6) 可以看到直接使用 man



2. 安装 ssh 服务端

(1) 还是先获取最高权限方便操作



(2) 安装 ssh 服务端

```
sudo apt install openssh-server
```

```
root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt install openssh-server
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
建议安装：
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
下列【新】软件包将被安装：
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
下列软件包将被升级：
  openssh-client
升级了 1 个软件包，新安装了 4 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 314 个软件包未被升级。
需要下载 751 kB/1,654 kB 的归档。
解压缩后会消耗 6,050 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n]
```

```
ssh.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:~#
```

3. 修改 ssh 配置，禁止 root 登陆 ssh，修改 ssh 端口号。ssh 端口号修改为 22+学号后 3 位，如学号为 2020011123，端口号为 22123。

(1) 改端口号为 22374

```
root@gyx-virtual-machine: ~  
# This is the sshd server system-wide configuration file. See  
# sshd_config(5) for more information.  
  
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr  
/bin:/sbin:/bin:/usr/games  
  
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with  
# OpenSSH is to specify options with their default value where  
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the  
# default value.  
  
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
Port 22374  
#AddressFamily any
```

(2) 禁止 root 登陆 ssh, wq 保存

```
#LoginGraceTime 2m  
#PermitRootLogin prohibit-password  
PermitRootLogin no
```

3.3. 内容 3 创建新用户并通过 ssh 远程连接

1. 创建具有 sudo 权限的新用户，并为该用户创建家目录。新用户必须是姓名拼音首字母+学号后三位，密码是姓名首字母。还需新用户执行“sudo su”成功进入 root 的截图

(1) 创建用户 gyx374 密码 gyx

```
sudo useradd -m -s /bin/bash gyx374
```

```
sudo passwd gyx374
```

```
sudo usermod -aG sudo gyx374
```

```
sudo su gyx374
```

(2) 进入 gyx374 后

```
sudo su
```

```
gyx
```

```

root@gyx-virtual-machine:~# sudo useradd -m -s /bin/bash gyx374
root@gyx-virtual-machine:~# sudo passwd gyx374
新的密码:
无效的密码: 密码少于 8 个字符
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
root@gyx-virtual-machine:~# sudo usermod -aG sudo gyx374
root@gyx-virtual-machine:~# sudo su gyx374
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

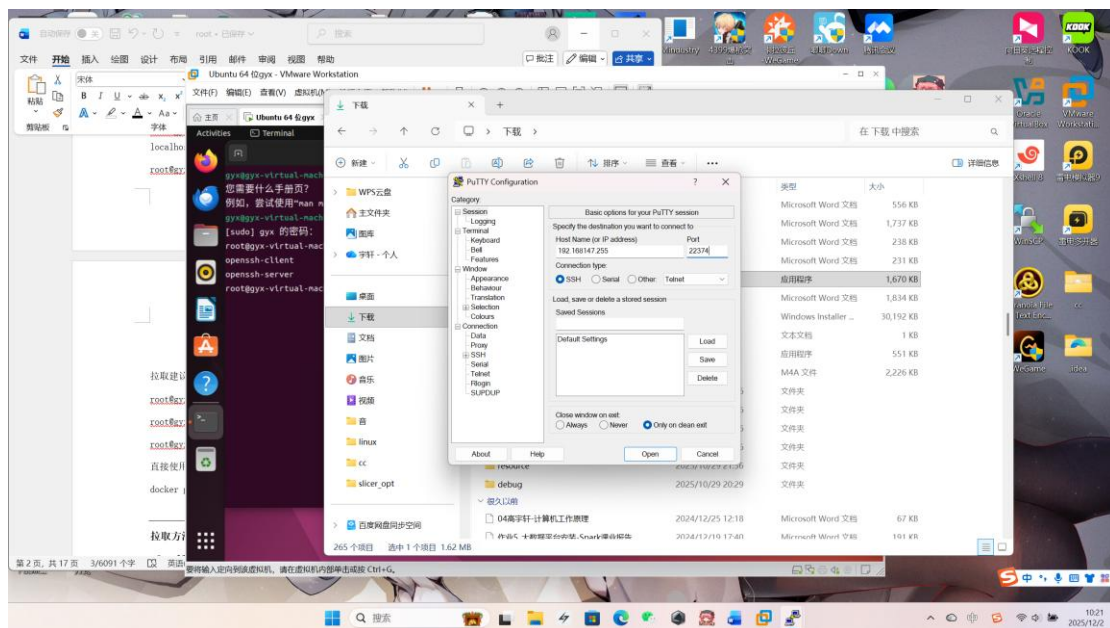
gyx374@gyx-virtual-machine:/root$ sudo su
[sudo] gyx374 的密码:
root@gyx-virtual-machine:~# ls
snap

```

2. 使用 xshell 等工具通过 ssh 连接虚拟机

(1) 这里我使用 putty 登录

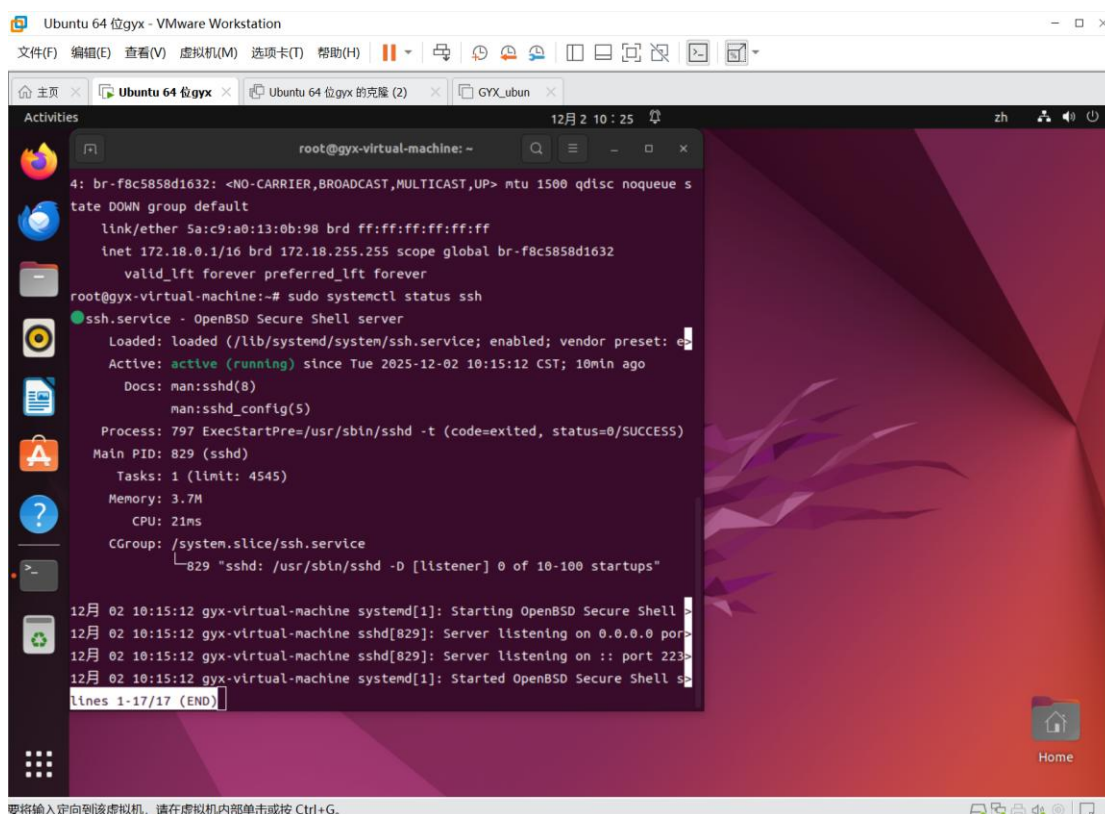
ssh 工具配置



(2) 连接成功画面

```
gyx374@gyx-virtual-machine: ~  
login as: gyx374  
gyx374@192.168.147.128's password:  
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-40-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
扩展安全维护 (ESM) Applications 未启用。  
  
311 更新可以立即应用。  
这些更新中有 224 个是标准安全更新。  
要查看这些附加更新, 请运行: apt list --upgradable  
  
启用 ESM Apps 来获取未来的额外安全更新  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
gyx374@gyx-virtual-machine:~$
```

(3) ssh 服务状态



```
root@gyx-virtual-machine: ~  
4: br-f8c5858d1632: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue s  
tate DOWN group default  
    link/ether 5a:c9:a0:13:0b:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-f8c5858d1632  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: en  
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 10:15:12 CST; 10min ago  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
   Process: 797 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 829 (sshd)  
       Tasks: 1 (limit: 4545)  
      Memory: 3.7M  
         CPU: 21ms  
    CGroup: /system.slice/ssh.service  
            └─829 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
12月 02 10:15:12 gyx-virtual-machine systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell s  
12月 02 10:15:12 gyx-virtual-machine sshd[829]: Server listening on 0.0.0.0 por  
12月 02 10:15:12 gyx-virtual-machine sshd[829]: Server listening on :: port 223  
12月 02 10:15:12 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell s  
lines 1-17/17 (END)
```

4. 遇到的问题及解决方法

4.1. 问题 1: Ubuntu 系统中包管理器锁冲突的问题

(1) 在安装 ssh 服务时, 安装失败

```

root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt install openssh-server
正在等待缓存锁: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2394 (unatten正在等待
缓存锁: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2394 (unattended-upgr) 持有

正在等待缓存锁: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2394 (unatten正在等待
缓存锁: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2394 (unattended-upgr) 持有

正在等待缓存锁: 无法获得锁 /var/lib/dpkg/lock-frontend。锁正由进程 2394 (unattended-upgr
^C持有... 3秒
root@gyx-virtual-machine:~# sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
root@gyx-virtual-machine:~#

```

(2) 在删除了镜像源就自动解决了

```

root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt install openssh-server
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
openssh-server 已经是最新版 (1:8.9p1-3ubuntu0.13)。
升级了 0 个软件包, 新安装了 0 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 92 个软件包未被升
级。
root@gyx-virtual-machine:~#

```

5. 实验心得

在本次实验中我们完成了 ubuntu 的软件源配置修改, 成功将软件源修改为清华源, 并完成了 ssh 服务部署及远程连接的部署, 当然在实验过程中也遇到了各种大大小小的问题, 最为棘手的是无法使用 apt 安装服务和软件的问题, 在完成上一次实验后我关闭了虚拟机造成了恶果 (出现了一些本不该出现的问题比如端口冲突), 使我明白虚拟机还是应该挂起比较好, 因为重启后他的物理镜像源又挂载上了, 因此我找到虚拟机配置, 删除了物理挂载的镜像源才能够正常使用 apt 安装接下来的服务。在安装 ssh 服务时我感觉和 centOS7 差不多, 因为我比较喜欢在 xshell 里完成任务, 所以我在接下来的任务中都会使用 xshell (其实是因为感觉虚拟机帧数有点低, 反应速度慢)。

实 验 报 告

课程名称Linux 操作系统实践

实验项目实验 3 在 Linux 中部署博客网站

实验仪器个人电脑

学 院学院

专业/班级大数据应用/数据

学 号

姓 名

实 验 日 期2025 年 11 月 27 日

成 绩

指 导 教 师zmd

打分项	实验考勤	实验完成	报告内容	报告格式	合计
满分	10	50	30	10	100
得分					

实验 3 在 Linux 中部署博客网站

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生具备用终端 Shell 命令操作 Linux 操作系统的能力；具备用命令部署常见的服务运行环境的能力；具备使用网络搜索解决使用命令操作 Linux 系统及部署服务过程中遇到的简单错误的能力。

2. 实验内容及要求

实验内容为在 Linux 系统中部署并配置 Nginx Web 服务器、PHP 运行环境、MySQL 服务器，安装 PhpMyAdmin 站点并管理本机数据库，最后安装 Wordpress 站点。

实验环境为 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统虚拟机。

2.1. 内容 1 安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

1. **（截图）** 安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

2.2. 内容 2 配置 Nginx

1. **（截图）** 备份默认配置文件
2. **（截图）** 创建目录 “/<姓名拼音首字母>/www”，修改该目录及子目录属主为自己当前用户和组。
3. **（截图）** 修改默认站点根路径到上述目录。
4. **（截图）** 修改配置文件，启用 PHP。
5. **（截图）** 使用 PHP info 页面测试

2.3. 内容 3 安装 PhpMyAdmin 站点，配置 MySQL

1. 下载 PhpMyAdmin 站点安装包
2. **（截图）** 在站点根路径下创建“pma<学号后三位>”文件夹作为 PhpMyAdmin 目录，并将目录属主修改为“www-data”。如张三，学号 2020011123，目录为“pma123”。
3. **（截图）** 为 PhpMyAdmin 创建数据库用户
4. **（截图）** 配置短语密码。
修改“config.default.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';
修改“config.inc.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';
如张三，学号 2020011123，修改为“zhangsan”。
5. **（截图）** 打开 PhpMyAdmin 站点，登陆并创建 wp 用户（博客站点数据库用户）。给予 wp 用户足够权限，并创建 wp 数据库。

2.4. 内容4 安装 Wordpress 站点

1. 下载 Wordpress 站点安装包
2. **(截图)** 在站点根路径下创建 “<姓名拼音首字母>blog” 文件夹作为 Wordpress 站点目录，并将目录属主修改为 “www-data”。如张三，学号 2020011123，目录为 “zsblog”
3. **(截图)** 打开 `http://ip/<姓名拼音首字母>blog/wp-admin/setup-config.php`，并配置博客站点
4. **(截图)** 发表一篇文章

2.5. 实验报告及材料提交要求

- 同实验 1。

3. 实验过程及结果

3.1. 内容1 安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

1. 安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

- (1) 安装 Nginx Web 服务器

```
sudo apt install nginx -y
```

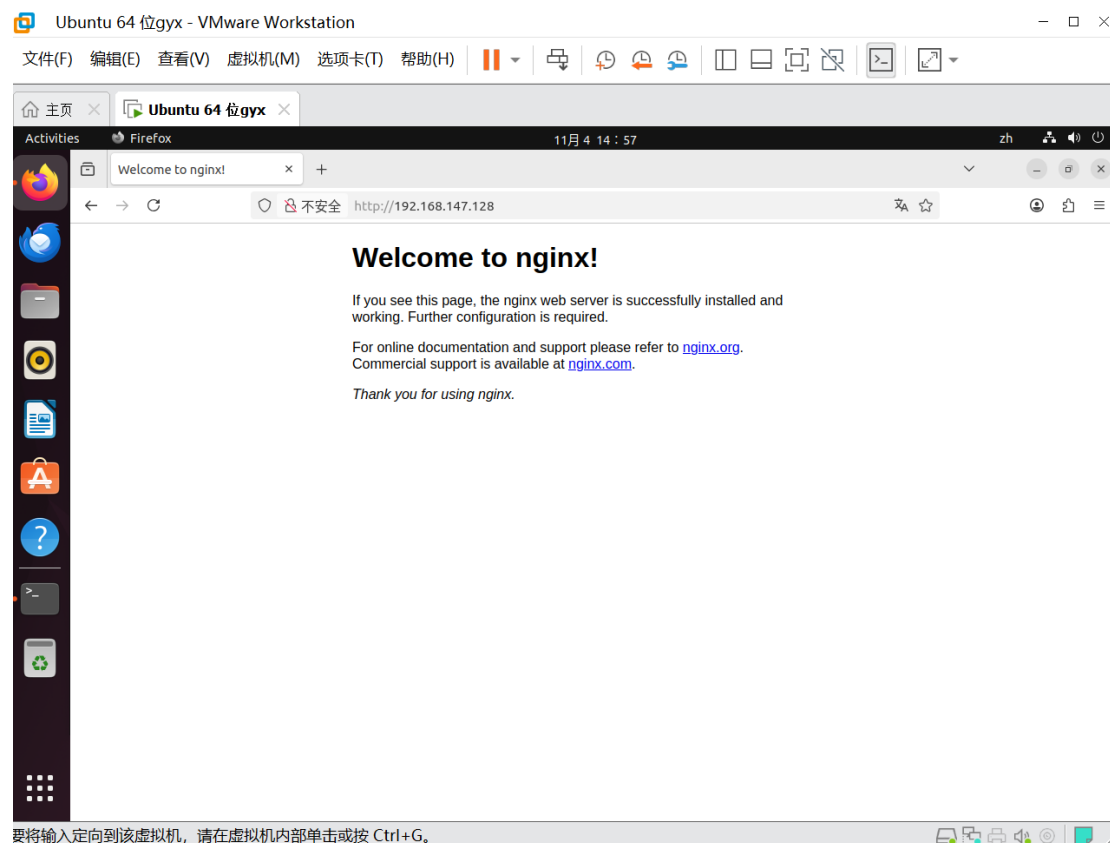
```
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo apt install nginx -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
```

- (2) 启动并设置开机自启

```
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl status nginx
```

```
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl start nginx
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-04 14:35:00 CST; 3min 17s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 4166 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4551)
     Memory: 4.0M
        CPU: 23ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─4166 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─4168 "nginx: worker process"
                └─4169 "nginx: worker process"
```

- (3) 可以看到 Nginx 能在浏览器打开



2. 安装 PHP

(1) 安装 php 相关服务

```
sudo apt install php-fpm php-mysql -y
```

```
lines 1-15/15 (END)
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo apt install php-fpm php-mysql -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
```

(2) 查看 php 服务状态

```
sudo systemctl status php8.1-fpm # 若版本不同, 替换为实际版本 (如 php7.4-fpm)
```

```
正在处理用于 php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.22) 的触发器 ...
正在处理用于 php8.1-fpm (8.1.2-1ubuntu2.22) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl status php8.1-fpm
● php8.1-fpm.service - The PHP 8.1 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.1-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-04 14:39:29 CST; 2min 2s ago
     Docs: man:php-fpm8.1(8)
   Process: 11751 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.
   Main PID: 11748 (php-fpm8.1)
   Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
     Tasks: 3 (limit: 4551)
    Memory: 7.4M
       CPU: 34ms
    CGroup: /system.slice/php8.1-fpm.service
            └─11748 "php-fpm: master process (/etc/php/8.1/fpm/php-fpm.conf)" " " " " " " " " " "
              └─11749 "php-fpm: pool www" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
                └─11750 "php-fpm: pool www" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
```

3. 安装 MySQL

(1) 安装 mysql 服务

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo apt install mysql-server -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
```

(2) 启动 mysql，并设置开机自启动

```
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl status mysql
```

```
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl start mysql
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
root@gyx-virtual-machine:/home/gyx374# sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-04 14:43:46 CST; 2min 45s ago
     Main PID: 12642 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
       Tasks: 37 (limit: 4551)
      Memory: 364.4M
         CPU: 1.020s
        CGroup: /system.slice/mysql.service
                └─12642 /usr/sbin/mysqld
```

3.2. 内容2 配置 Nginx

1. 备份默认配置文件

(1) 备份为 default.bak

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.bak
```

```
root@gyx-virtual-machine:/etc/nginx/sites-available# cd /
root@gyx-virtual-machine:/# sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.bak
root@gyx-virtual-machine:/#
```

2. 创建目录“/<姓名拼音首字母>/www”，修改该目录及子目录属主为自己当前用户和组。

(1) 创建目录/gyx/www 并更改属主为 gyx

```
sudo mkdir -p /gyx/www
sudo chown -R gyx:gyx /gyx/www
```

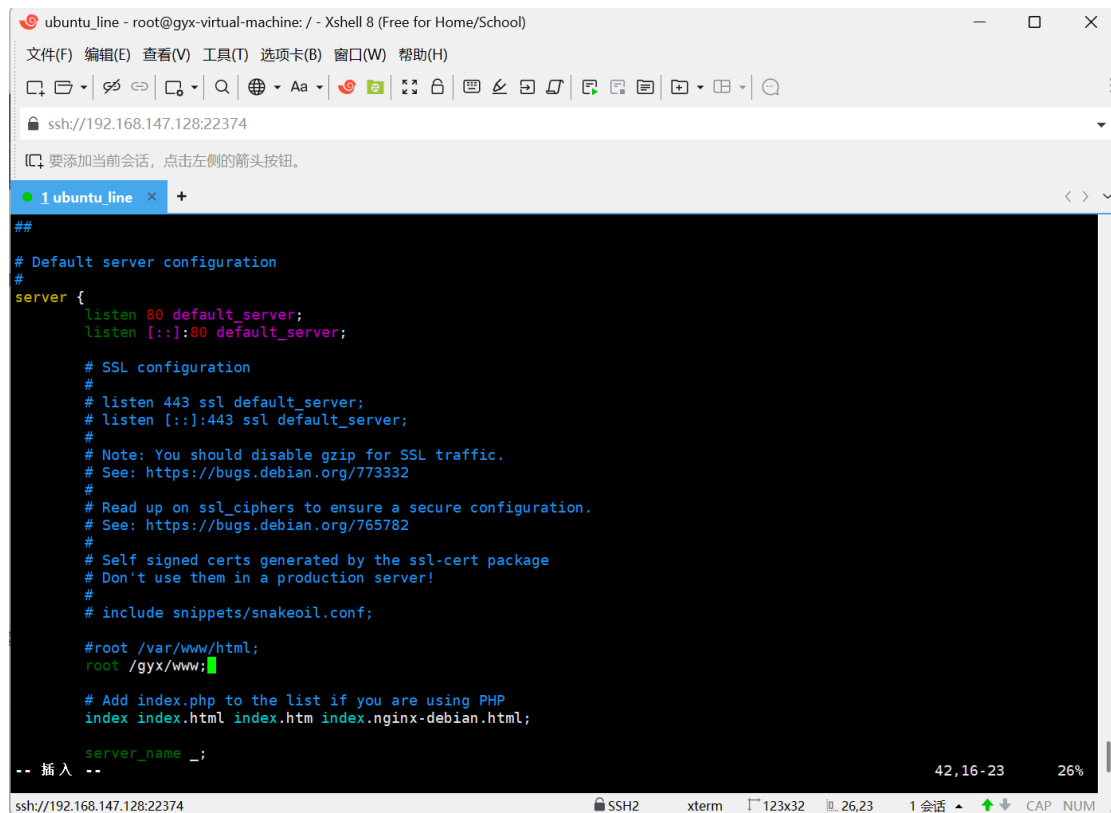
(2) 查看目录的属主信息

```
ls -ld /gyx/www
```

```
root@gyx-virtual-machine:/# sudo mkdir -p /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R $USER:$USER /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月  4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R gyx374:gyx374 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月  4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R gyx:gyx /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月  4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls
bin  cdrom  etc  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  sys  usr
boot  dev  gxx  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  swapfile  tmp  var
root@gyx-virtual-machine:/#
```

3. 修改默认站点根路径到上述目录。

(1) 修改 Nginx 配置文件，将 `root /var/www/html;` 修改为 `root /gyx/www;`
`sudo vi /etc/nginx/sites-available/default`



```
##
# Default server configuration
#
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    #root /var/www/html;
    root /gyx/www;

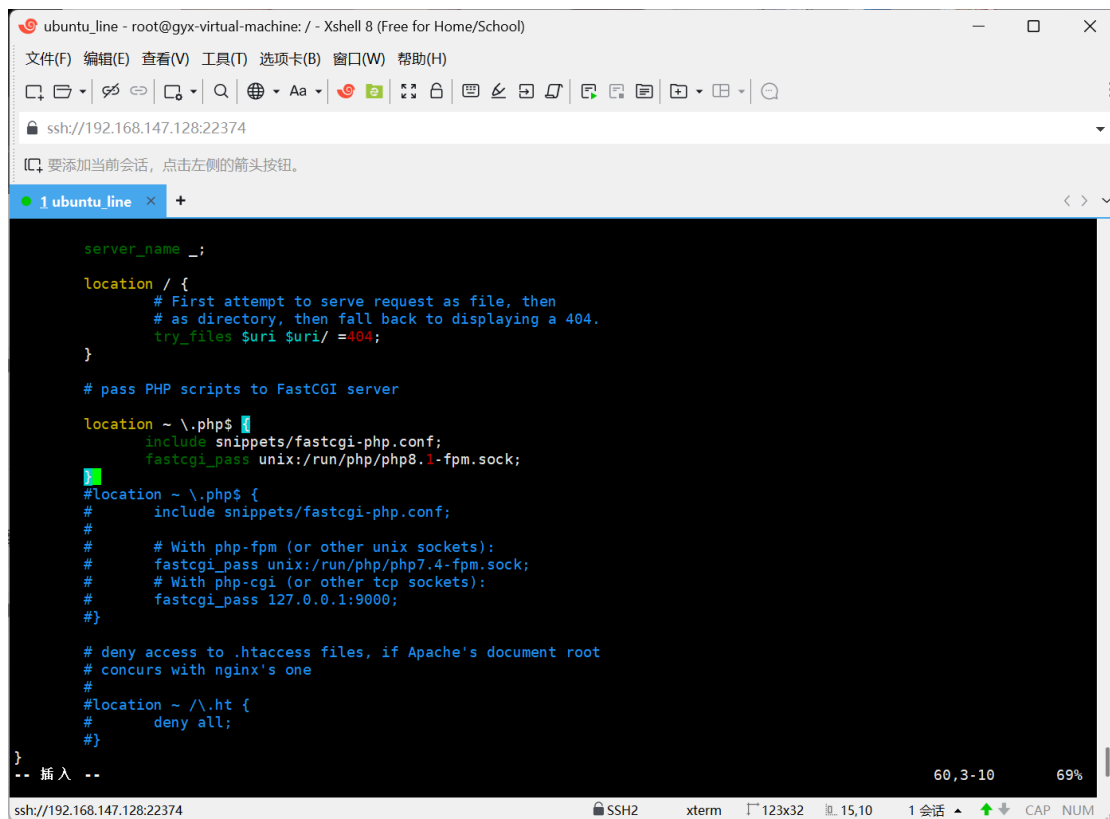
    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;
}
```

4. 修改配置文件，启用 PHP。

(1) 再次修改配置文件开启 php 版本
`sudo vi /etc/nginx/sites-available/default`
在文件找到 `location ~ \.php$ { ... }`
修改为:

```
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
}
```



```
server_name _;

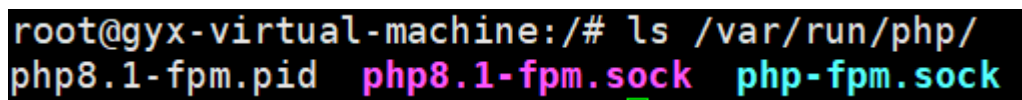
location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}

# pass PHP scripts to FastCGI server
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
}

#location ~ \.php$ {
#    include snippets/fastcgi-php.conf;
#
#    # With php-fpm (or other unix sockets):
#    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
#    # With php-cgi (or other tcp sockets):
#    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
#}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
#location ~ /\.ht {
#    deny all;
#}
}
```

(2) # 注意 php 版本
可以用 `ls /var/run/php/`



```
root@gyx-virtual-machine:/# ls /var/run/php/
php8.1-fpm.pid  php8.1-fpm.sock  php-fpm.sock
```

(3) #检查报错
`sudo nginx -t`

5. 使用 PHP info 页面测试

(# 1) 在新根目录创建 PHP 测试文件
`echo "<?php phpinfo(); ?>" > /gyx/www/test.php`
(# 2) 重启 Nginx 使配置生效
`sudo systemctl restart nginx`

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine:/# cd /etc/nginx/sites-available/
root@gyx-virtual-machine:/etc/nginx/sites-available# ls
default
root@gyx-virtual-machine:/etc/nginx/sites-available# cd /
root@gyx-virtual-machine:/# sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.bak
root@gyx-virtual-machine:/# sudo mkdir -p /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R $USER:$USER /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R gyx374:gyx374 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月 4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R gyx:gyx /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月 4 14:59 /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/# ls
bin cdrom etc home lib32 libx32 media opt root sbin srv sys usr
boot dev gyx lib lib64 lost+found mnt proc run snap swapfile var
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vi /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vim /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vim /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@gyx-virtual-machine:/# ls /var/run/p
php/ plmouth/
root@gyx-virtual-machine:/# ls /var/run/php/
php8.1-fpm.pid php8.1-fpm.sock php-fpm.sock
root@gyx-virtual-machine:/# echo "<?php phpinfo(); ?>" > /gyx/www/test.php
root@gyx-virtual-machine:/# sudo systemctl restart nginx
root@gyx-virtual-machine:/#
```

(3) 在网页查看

Ubuntu 64 位gyx - VMware Workstation

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)

11月 4 15 : 24 zh

PHP 8.1.2-1ubuntu2.22 - php x +

← → ↻ 不安全 http://192.168.147.128/test.php

PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.22

System	Linux gyx-virtual-machine 6.8.0-40-generic #40~22.04.3-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jul 30 17:30:19 UTC 2 x86_64
Build Date	Jul 15 2025 12:11:22
Build System	Linux
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File [php.ini] Path	/etc/php/8.1/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.1/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-fi.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-syssem.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled

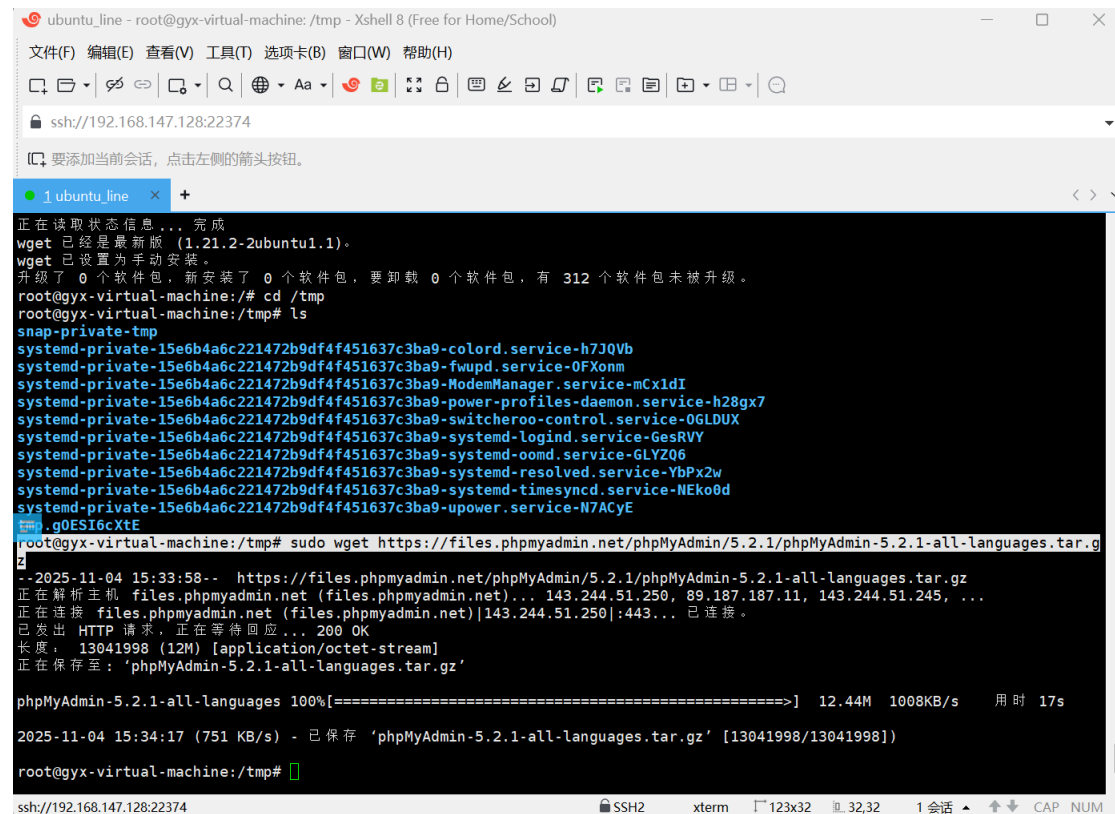
要将输入定向到该虚拟机，请在虚拟机内部单击或按 Ctrl+G。

3.3. 内容3 安装 PhpMyAdmin 站点，配置 MySQL

1. 下载 PhpMyAdmin 站点安装包

(1) 安装站点

sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /tmp - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
正在读取状态信息... 完成
wget 已经是最新版 (1.21.2-2ubuntu1.1)。
wget 已设置为手动安装。
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 312 个软件包未被升级。
root@gyx-virtual-machine:/# cd /tmp
root@gyx-virtual-machine:/tmp# ls
snap-private-tmp
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-color.service-h7JQVb
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-fwupd.service-0FXonm
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-ModemManager.service-mCxIdI
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-power-profiles-daemon.service-h28gx7
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-switcheroo-control.service-0GLDUX
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-systemd-logind.service-GesRVY
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-systemd-oomd.service-GLYZQ6
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-systemd-resolved.service-YbPx2w
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-systemd-timesyncd.service-NEko0d
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-upower.service-N7ACyE
tmp_g0ESI6cXtE
root@gyx-virtual-machine:/tmp# sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz
--2025-11-04 15:33:58-- https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.1/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz
正在解析主机 files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)... 143.244.51.250, 89.187.187.11, 143.244.51.245, ...
正在连接 files.phpmyadmin.net (files.phpmyadmin.net)|143.244.51.250|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度： 13041998 (12M) [application/octet-stream]
正在保存至：'phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz'

phpMyAdmin-5.2.1-all-languages 100%[=====] 12.44M 1008KB/s 用时 17s
2025-11-04 15:34:17 (751 KB/s) - 已保存 'phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz' [13041998/13041998]
root@gyx-virtual-machine:/tmp#
```

2. 在站点根路径下创建“pma<学号后三位>”文件夹作为 PhpMyAdmin 目录，并将目录属主修改为“www-data”。如张三，学号 2020011123，目录为“pma123”。

(# 1) 站点根路径为 /gyx/www

sudo mkdir -p /gyx/www/pma374

(# 2) 解压安装包到该目录

sudo tar -zxvf /tmp/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz -C /gyx/www/pma374 --strip-components=1

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/www - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
2025-11-04 15:34:17 (751 KB/s) - 已保存 'phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz' [13041998/13041998])
root@gyx-virtual-machine:/tmp# cd /
root@gyx-virtual-machine:/# cd /gyx/www
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# ls
test.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# sudo mkdir -p pma374
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# ls
pma374 test.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# sudo tar -zxvf /tmp/phpMyAdmin-5.2.1-all-languages.tar.gz -C /gyx/www/pma374 --strip-components=1
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/.rtlcssrc.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/CONTRIBUTING.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/ChangeLog
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/LICENSE
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/README
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/RELEASE-DATE-5.2.1
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/babel.config.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/composer.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/composer.lock
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/config.sample.inc.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/column_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/line_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pie_chart.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-links.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-relation-link.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-relation-name.png
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/doc/html/_images/pma-relations-relation-view-link.png
ssh://192.168.147.128:22374 SSH2 xterm 123x32 32,36 1 会话 CAP NUM
```

(# 3) 修改目录属主为 www-data (Nginx 运行用户，确保权限正常)

```
sudo chown -R www-data:www-data /gyx/www/pma374
```

(# 4) 验证属主

```
ls -ld /gyx/www/pma374
```

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/www - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/web-auth/webauthn-lib/src/U2FPublicKey.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/web-auth/webauthn-lib/src/Util/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/web-auth/webauthn-lib/src/Util/CoseSignatureFixer.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/CHANGELOG.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/LICENSE
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/README.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/composer.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/src/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/src/Assert.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/src/InvalidArgumentException.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/webmozart/assert/src/Mixin.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/CHANGELOG.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/LICENSE
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/README.md
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/composer.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/dist/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/dist/merged-ultraslim.json
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/KBDocumentation.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/KBEntry.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/KBException.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/Search.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/vendor/williamdes/mariadb-mysql-kbs/src/SlimData.php
phpMyAdmin-5.2.1-all-languages/yarn.lock
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# sudo chown -R www-data:www-data /gyx/www/pma374
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# ls -ld /gyx/www/pma374
-rwxr-xr-x 12 www-data www-data 4096 11月 4 15:41 /gyx/www/pma374
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www#
ssh://192.168.147.128:22374 SSH2 xterm 123x32 32,36 1 会话 CAP NUM
```

3. 为 PhpMyAdmin 创建数据库用户

(# 1) 需要登录 MySQL 根用户

```
sudo mysql -u root -p
```

-----进入 mysql 后-----

(# 2) 创建用户 %表示允许远程访问

```
CREATE USER 'pma_gyx'@'%' IDENTIFIED BY 'pma_gyx123';
```

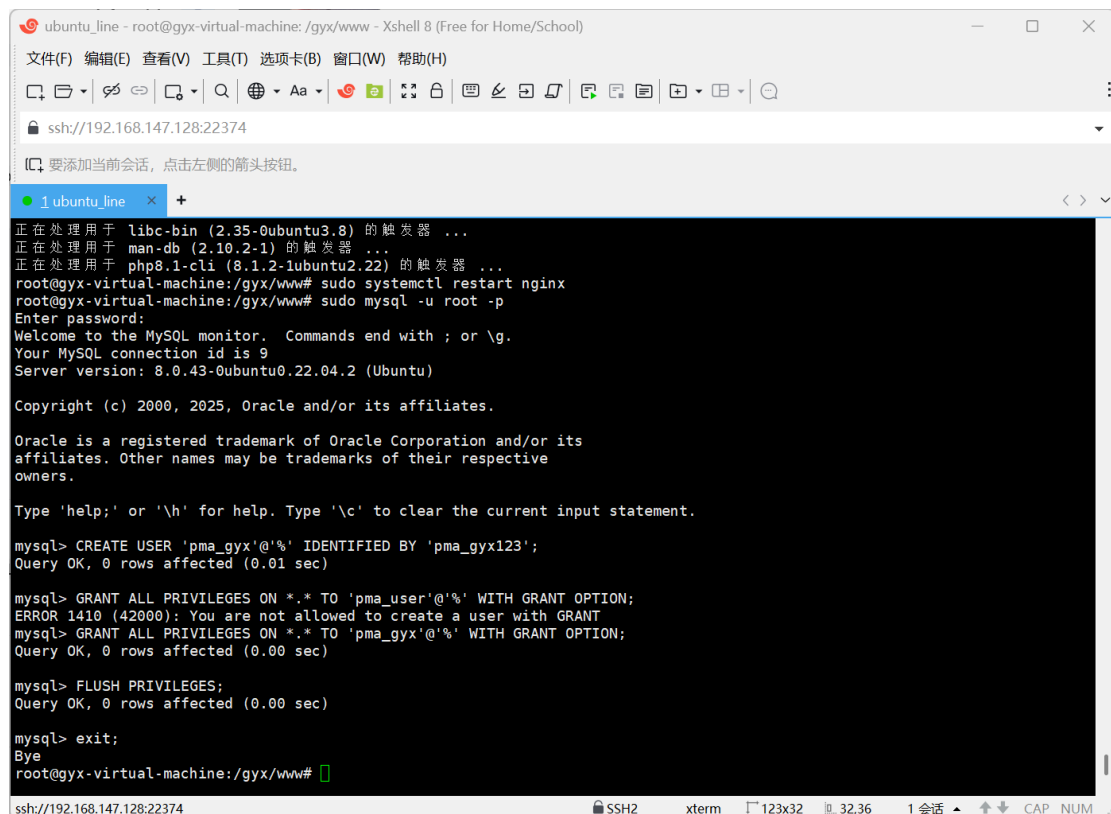
```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pma_user'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

(# 3) 刷新权限使配置生效

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

(# 4) 退出 MySQL

```
exit;
```



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/www - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) 的触发器 ...
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 php8.1-cli (8.1.2-1ubuntu2.22) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine: /gyx/www# sudo systemctl restart nginx
root@gyx-virtual-machine: /gyx/www# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'pma_gyx'@'%' IDENTIFIED BY 'pma_gyx123';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pma_user'@'%' WITH GRANT OPTION;
ERROR 1410 (42000): You are not allowed to create a user with GRANT
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pma_gyx'@'%' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit;
Bye
root@gyx-virtual-machine: /gyx/www#
```

4. 配置短语密码。

修改“config.default.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';

修改“config.inc.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';
如张三，学号 2020011123，修改为“zhangsan”。

(# 1) 复制默认配置文件为 config.inc.php (PhpMyAdmin 核心配置文件)

```
sudo cp /gyx/www/pma374/config.sample.inc.php
```

```
/gyx/www/pma374/config.inc.php
```

(# 2) 编辑 config.default.php (部分版本存在，无则跳过，优先编辑 config.inc.php)

```
sudo vim /gyx/www/pma374/libraries/config.default.php
```

```
ssh://192.168.147.128:22374
/**
 * Allows phpMyAdmin to be included from a other document in a frame;
 * setting this to true is a potential security hole. Setting this to
 * 'sameorigin' prevents phpMyAdmin to be included from another document
 * in a frame, unless that document belongs to the same domain.
 *
 * @global boolean|string $cfg['AllowThirdPartyFraming']
 */
$cfg['AllowThirdPartyFraming'] = false;

/**
 * The 'cookie' auth_type uses the Sodium extension to encrypt the cookies. If at least one server configuration
 * uses 'cookie' auth_type, enter here a generated string of random bytes to be used as an encryption key. The
 * encryption key must be 32 bytes long.
 *
 * @global string $cfg['blowfish_secret']
 */
$cfg['blowfish_secret'] = '';
$cfg['blowfish_secret'] = 'gyx';

*****
 * Server(s) configuration
 *
 * The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use
 * $cfg['Servers'][0]. You can disable a server configuration entry by setting host
 * to ''. If you want more than one server, just copy following section
 * (including $i incrementation) several times. There is no need to define
 * full server array, just define values you need to change.
 *
 * @global array $cfg['Servers']
 */
:wq
```

(# 3) 编辑 config.inc.php (核心配置文件)
sudo vim /gyx/www/pma374/config.inc.php

```
ssh://192.168.147.128:22374
<?php
/**
 * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
 * manual configuration. For easier setup you can use setup/
 *
 * All directives are explained in documentation in the doc/ folder
 * or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
 */

declare(strict_types=1);

/**
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt the cookie.
 * Needs to be a 32-bytes long string of random bytes. See FAQ 2.10.
 */
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
$cfg['blowfish_secret'] = 'gyx'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

/*
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

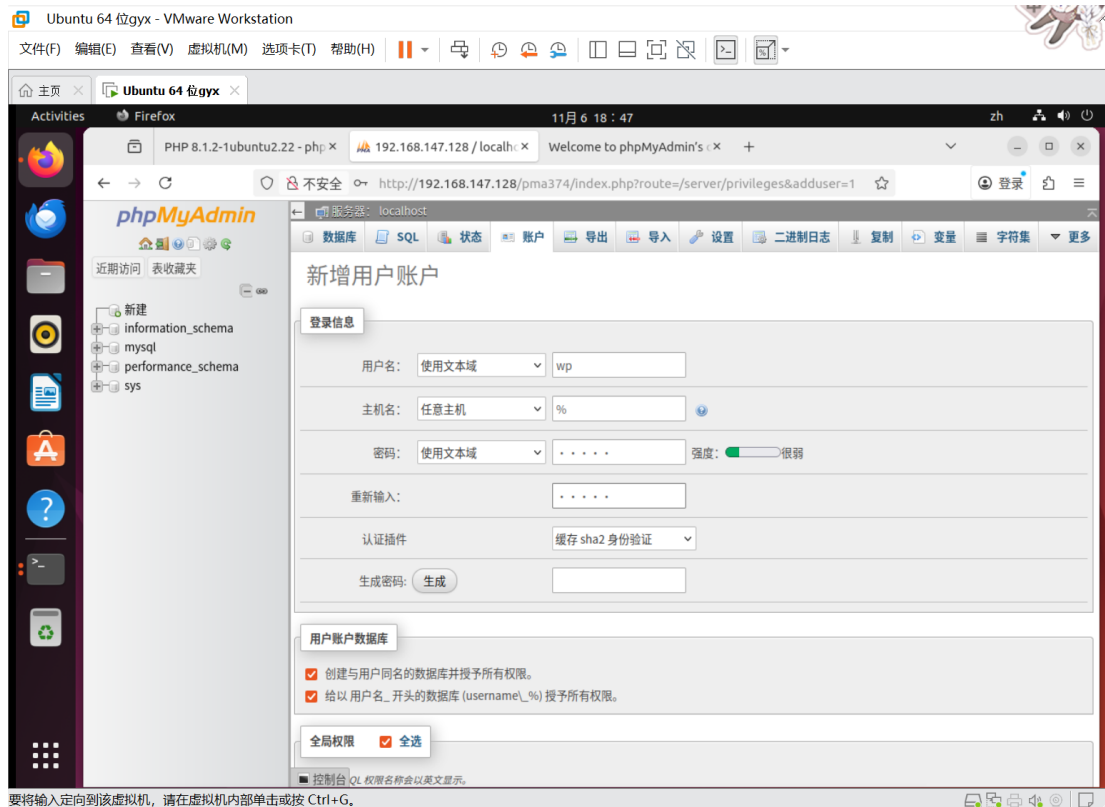
/**
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
:wq
```

(4) 全局 (因为都是在修改文件，看一下命令)

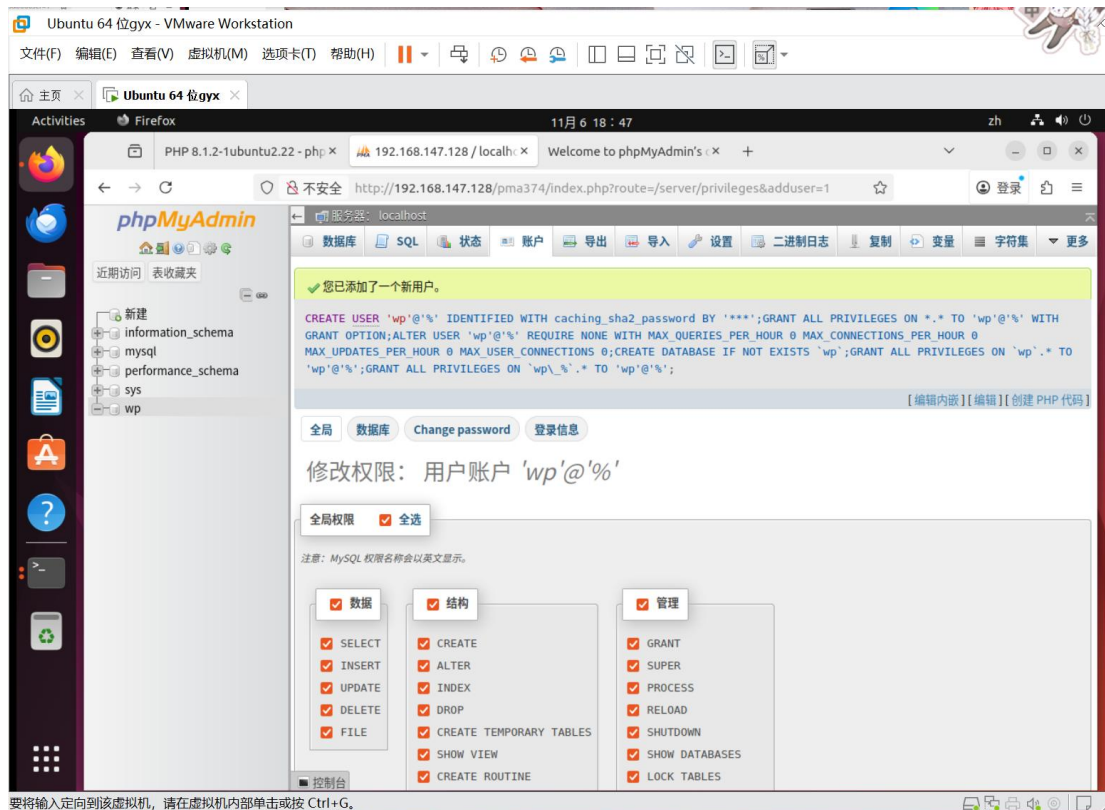
```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/www/pma374 - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
mysql> exit;
Bye
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# cd pma37
pma37/ pma374/
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# cd pma374
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# ls
babel.config.json  config.sample.inc.php  favicon.ico  LICENSE  RELEASE-DATE-5.2.1  sql  vendor
Changelog          CONTRIBUTING.md        index.php    locale  robots.txt          templates  yarn.lock
composer.json      doc                   js          package.json  setup  themes
composer.lock      examples             libraries    README      show_config_errors.php  url.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# ls
babel.config.json  config.sample.inc.php  favicon.ico  LICENSE  RELEASE-DATE-5.2.1  sql  vendor
Changelog          CONTRIBUTING.md        index.php    locale  robots.txt          templates  yarn.lock
composer.json      doc                   js          package.json  setup  themes
composer.lock      examples             libraries    README      show_config_errors.php  url.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# sudo cp /gyx/www/pma374/config.sample.inc.php /gyx/www/pma374/config.inc.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# cd libraries/
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374/libraries# ls
advisory_rules_generic.php  config.default.php  routes.php  vendor_config.php
advisory_rules_mysql_before80003.php  config.values.php  services_controllers.php
cache  constants.php  services_loader.php
classes  language_stats.inc.php  services.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374/libraries# sudo vim /gyx/www/pma374/libraries/config.default.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374/libraries# cd ..
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# ls
babel.config.json  config.inc.php  examples  libraries  README  show_config_errors.php  url.php
Changelog          config.sample.inc.php  favicon.ico  LICENSE  RELEASE-DATE-5.2.1  sql  vendor
composer.json      CONTRIBUTING.md        index.php    locale  robots.txt          templates  yarn.lock
composer.lock      doc                   js          package.json  setup  themes
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# sudo vim /gyx/www/pma374/config.inc.php
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374# sudo systemctl restart nginx
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www/pma374#
```

5. 打开 PhpMyAdmin 站点，登陆并创建 wp 用户（博客站点数据库用户）。给予 wp 用户足够权限，并创建 wp 数据库。

（1）输入我们在 mysql 创建的用户 pma_gyx 和密码 pma_gyx123 登录网站。这里我们创建用户 wp 密码是 wp123 并给了全部权限和创建了 wp 数据库。



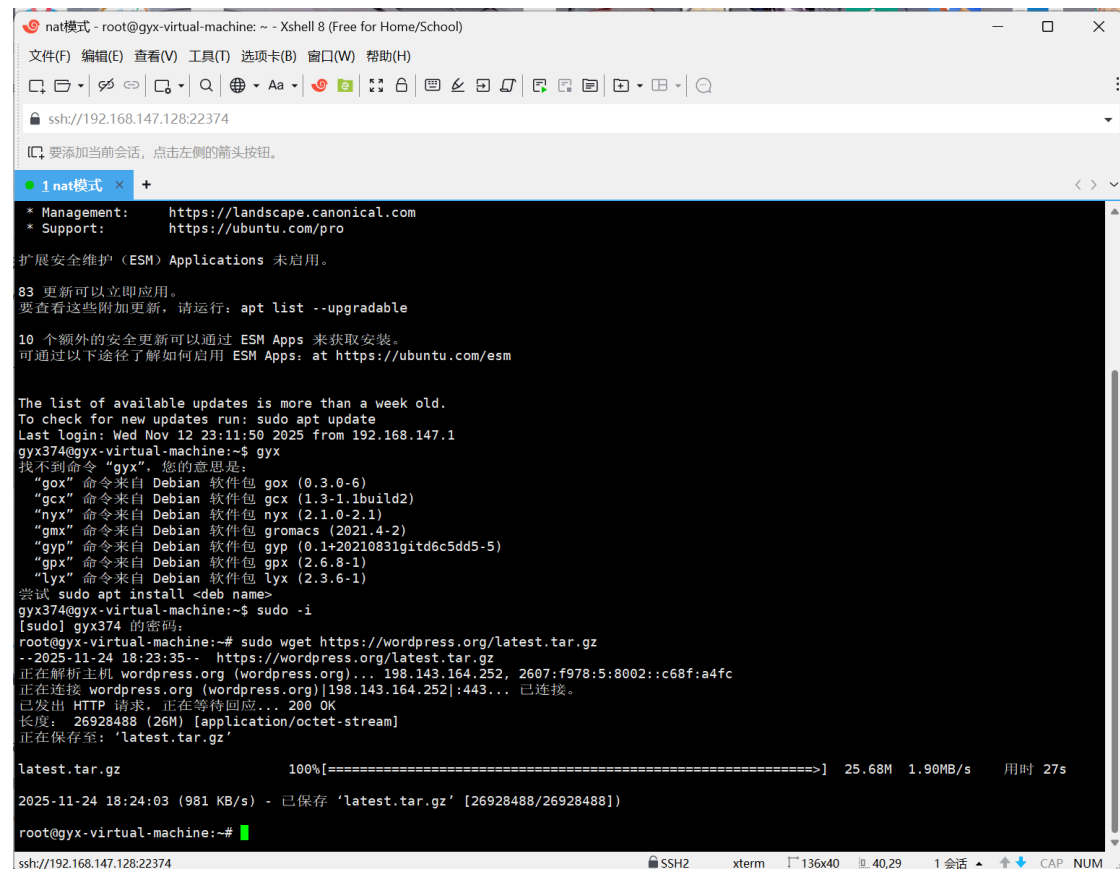
(2) 创建完成后会给出提示，并在左侧看到 wp 数据库。



3.4. 内容 4 安装 Wordpress 站点

1. 下载 Wordpress 站点安装包

`sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz`



```
nat模式 - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 nat模式 x +
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
扩展安全维护 (ESM) Applications 未启用。
83 更新可以立即应用。
要查看这些附加更新，请运行: apt list --upgradable
10 个额外的安全更新可以通过 ESM Apps 来获取安装。
可通过以下途径了解如何启用 ESM Apps: at https://ubuntu.com/esm
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Last login: Wed Nov 12 23:11:50 2025 from 192.168.147.1
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ gyx
找不到命令“gyx”，您的意思是：
“gox”命令来自 Debian 软件包 gox (0.3.0-6)
“gcx”命令来自 Debian 软件包 gcx (1.3-1.1build2)
“nyx”命令来自 Debian 软件包 nyx (2.1.0-2.1)
“gmx”命令来自 Debian 软件包 gromacs (2021.4-2)
“gyp”命令来自 Debian 软件包 gyp (0.1+20210831gite6c5dd5-5)
“gpx”命令来自 Debian 软件包 gpx (2.6.8-1)
“lyx”命令来自 Debian 软件包 lyx (2.3.6-1)
尝试 sudo apt install <deb name>
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ sudo -i
[sudo] gyx374 的密码:
root@gyx-virtual-machine:~# sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
--2025-11-24 18:23:35-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
正在解析主机 wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
正在连接 wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待响应... 200 OK
长度: 26928488 (26M) [application/octet-stream]
正在保存至: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz 100%[=====] 25.68M 1.90MB/s 用时 27s

2025-11-24 18:24:03 (981 KB/s) - 已保存 'latest.tar.gz' [26928488/26928488]

root@gyx-virtual-machine:~#
```

2. 在站点根路径下创建“gyxblog”文件夹作为 Wordpress 站点目录，并将目录属主修改为“www-data”。

(# 1) 站点根路径为 /gyx/www，创建 gyxblog 目录

`sudo mkdir -p /gyx/www/gyxblog`

(# 2) 解压安装包到该目录

`sudo tar -zxvf /tmp/latest.tar.gz -C /gyx/www/gyxblog --strip-components=1`

(# 3) 修改目录属主为 www-data (Nginx 运行用户，确保权限正常)

`sudo chown -R www-data:www-data /gyx/www/gyxblog`

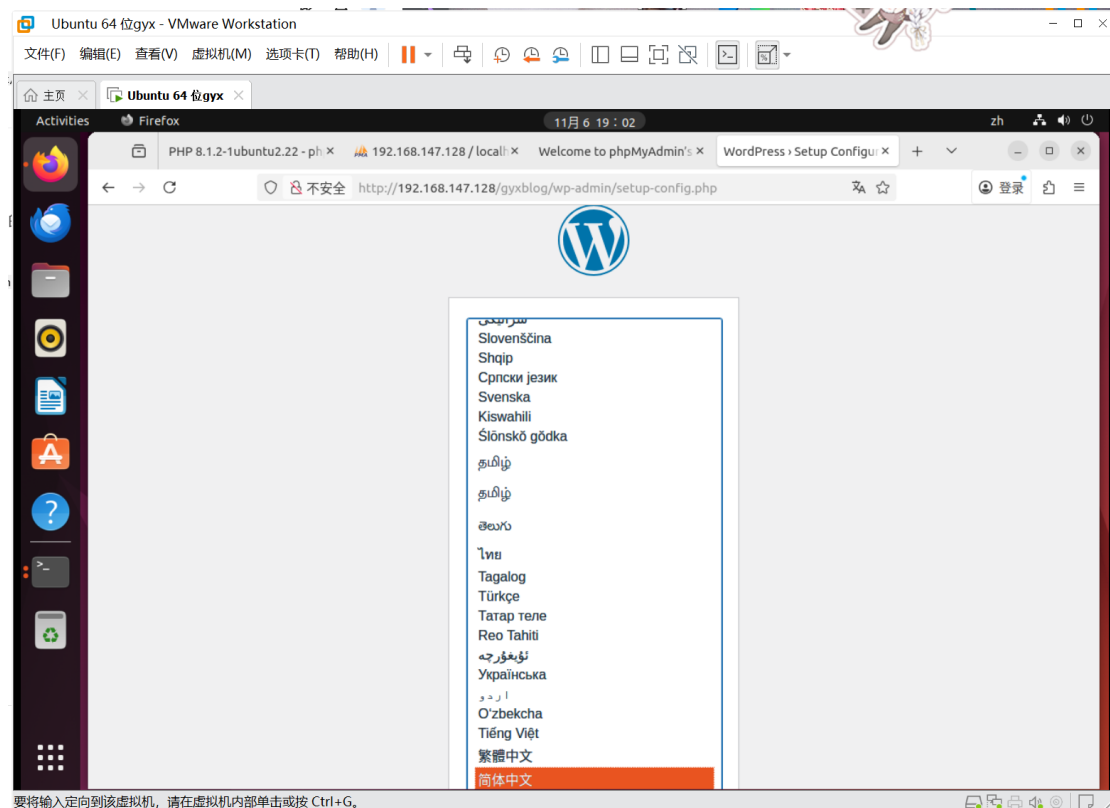
(# 4) 验证属主

`ls -ld /gyx/www/gyxblog`

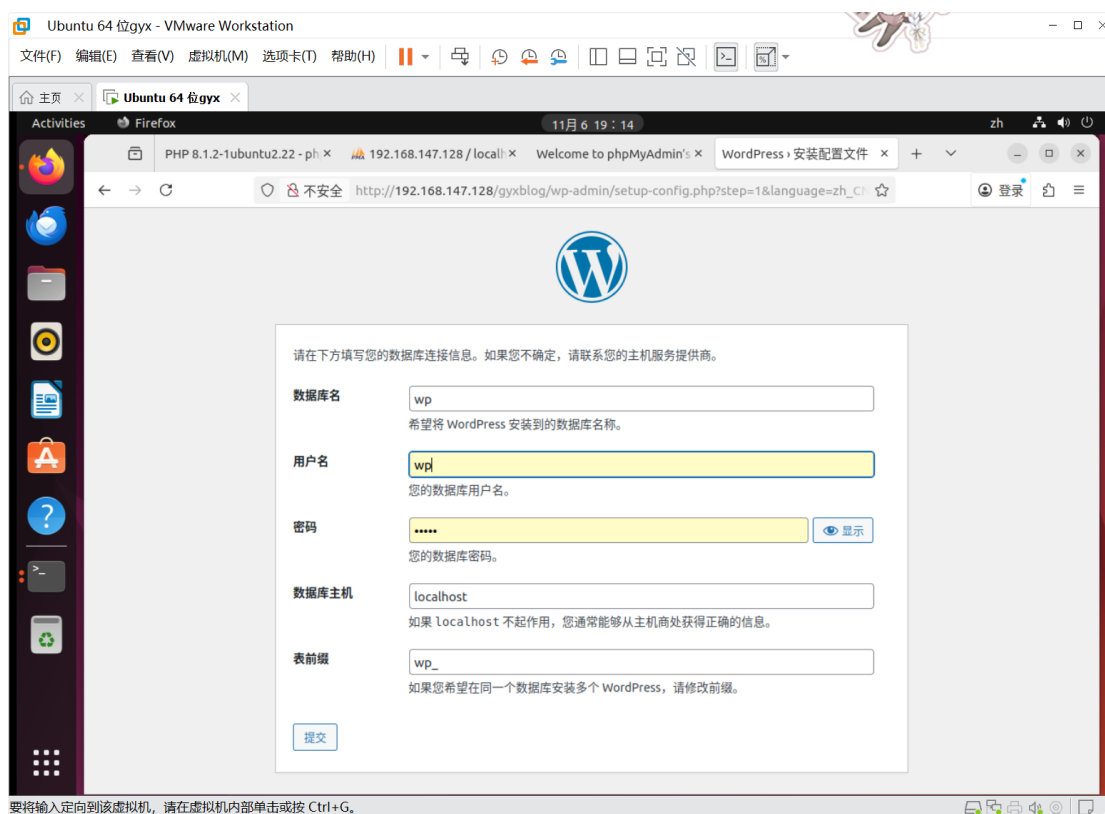
```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-calendar.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-categories.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-custom-html.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-links.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-audio.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-gallery.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-image.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media-video.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-media.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-meta.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-pages.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-comments.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-recent-posts.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-rss.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-search.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-tag-cloud.php
wordpress/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php
wordpress/wp-includes/widgets.php
wordpress/wp-includes/wp-db.php
wordpress/wp-includes/wp-diff.php
wordpress/wp-links-opml.php
wordpress/wp-load.php
wordpress/wp-login.php
wordpress/wp-mail.php
wordpress/wp-settings.php
wordpress/wp-signup.php
wordpress/wp-trackback.php
wordpress/xmlrpc.php
root@gyx-virtual-machine:/# sudo chown -R www-data:www-data /gyx/www/gyxblog
root@gyx-virtual-machine:/# ls -ld /gyx/www/gyxblog
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096 11月 6 18:55 /gyx/www/gyxblog
root@gyx-virtual-machine:/# ll
ssh://gyx374@192.168.147.128:22374 SSH2 xterm 123x32 32.29 1 会话 CAP NUM
```

3. 打开 <http://ip/gyxblog/wp-admin/setup-config.php>，并配置博客站点

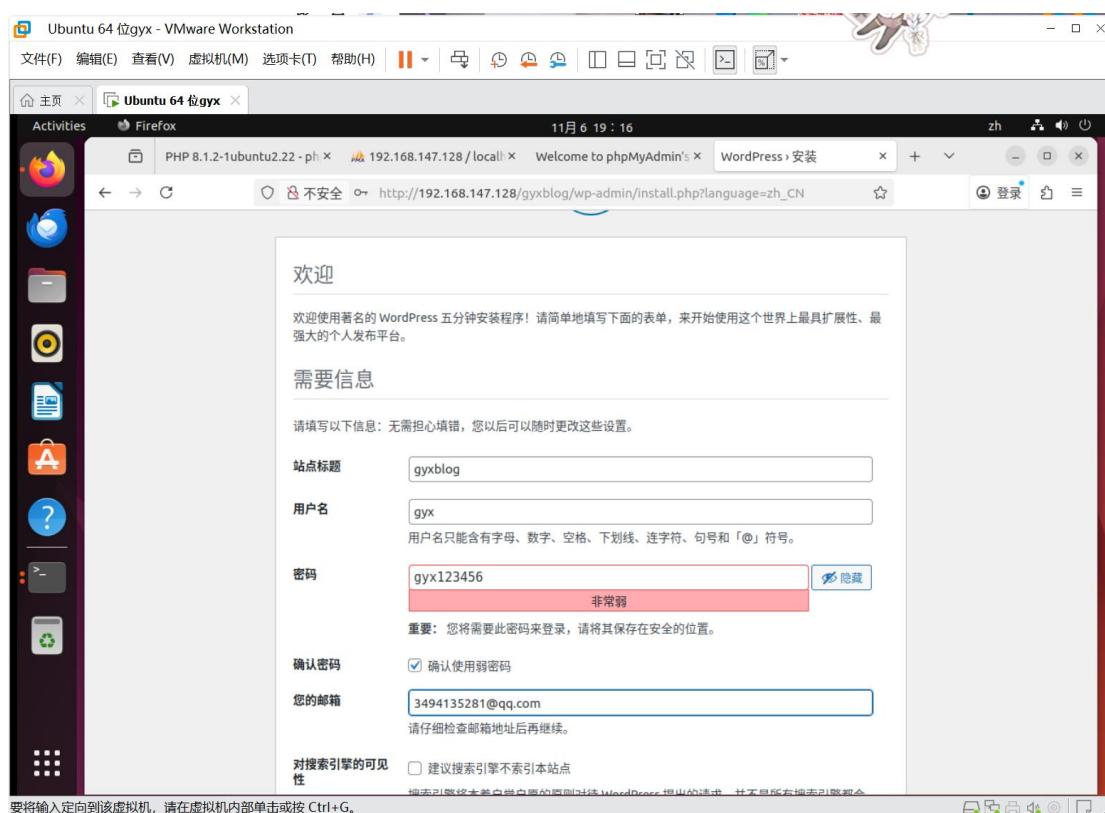
(1) 打开 <http://192.168.147.128/gyxblog/wp-admin/setup-config.php>
选择简体中文



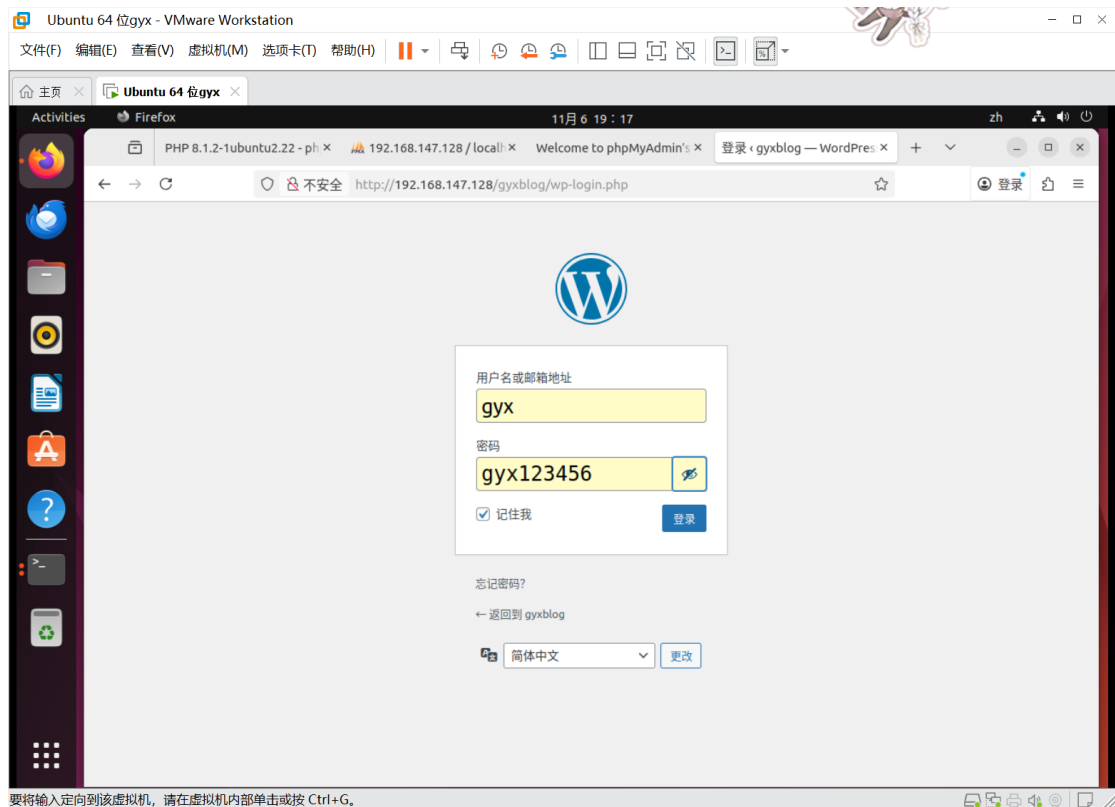
(2) 使用全权限的 wp 用户及数据库



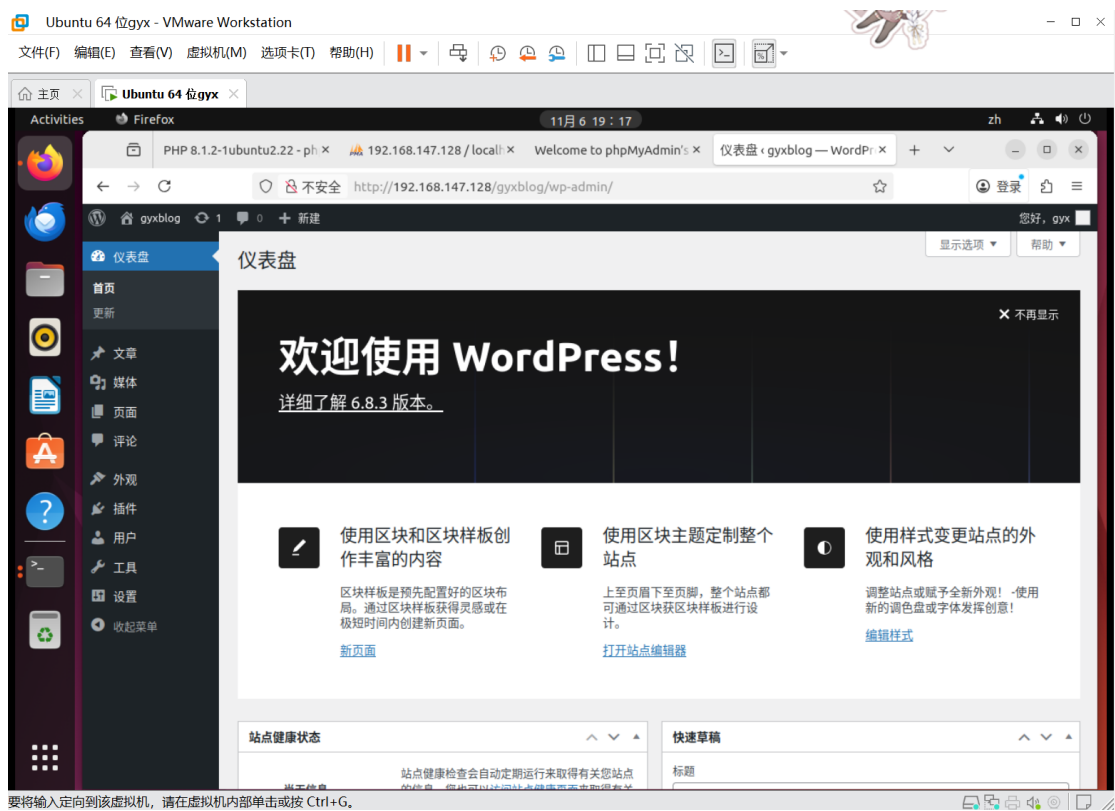
(3) 创建用户这里用的 gyx



(4) 创建完后会等一会，自动跳转登录页，输入用户名密码登录

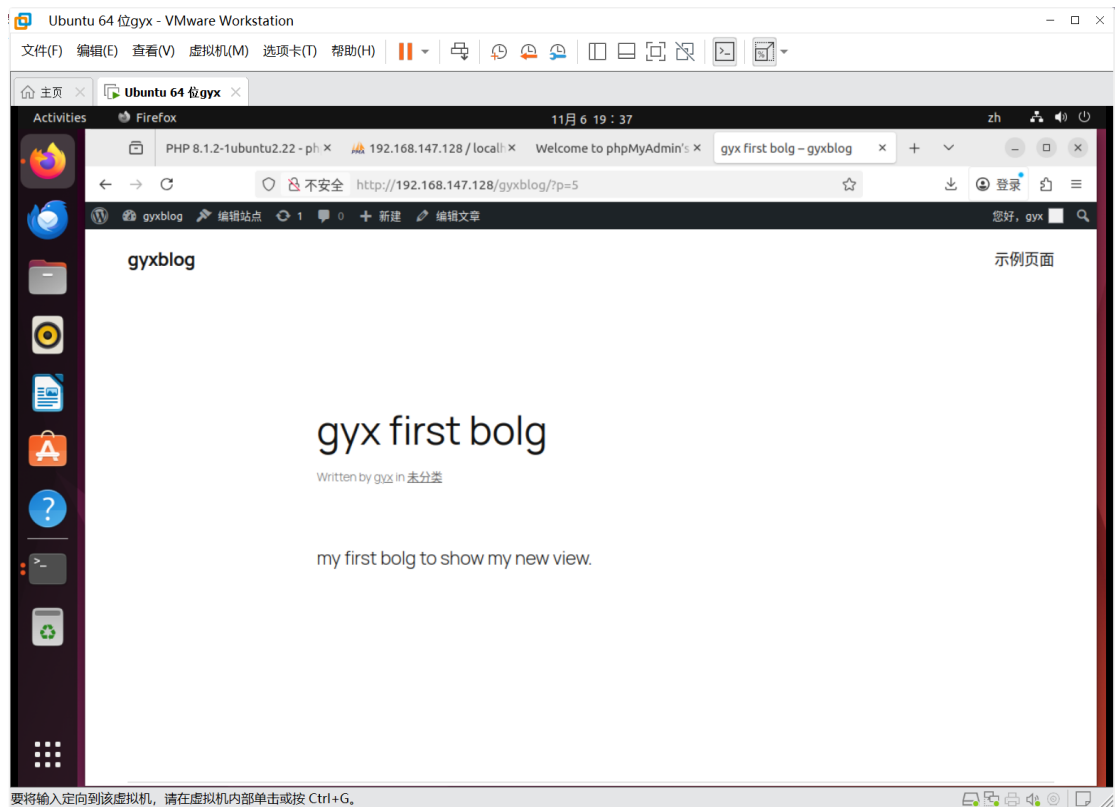


(5) 可以看到进入成功

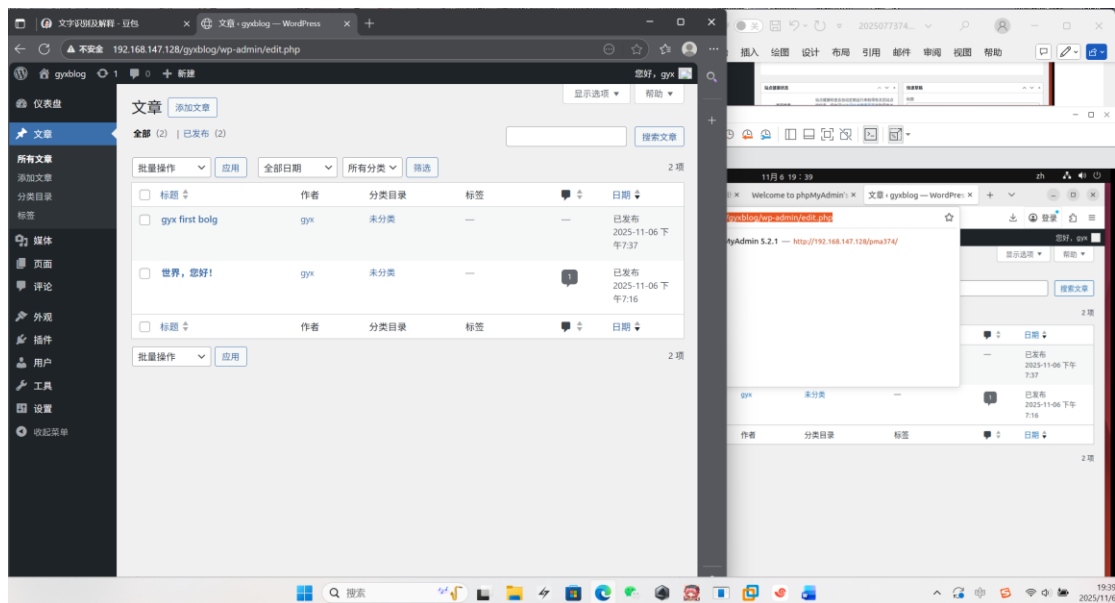


4. 发表一篇文章

(1) 这是我发表的第一篇文章 gyx first bolg



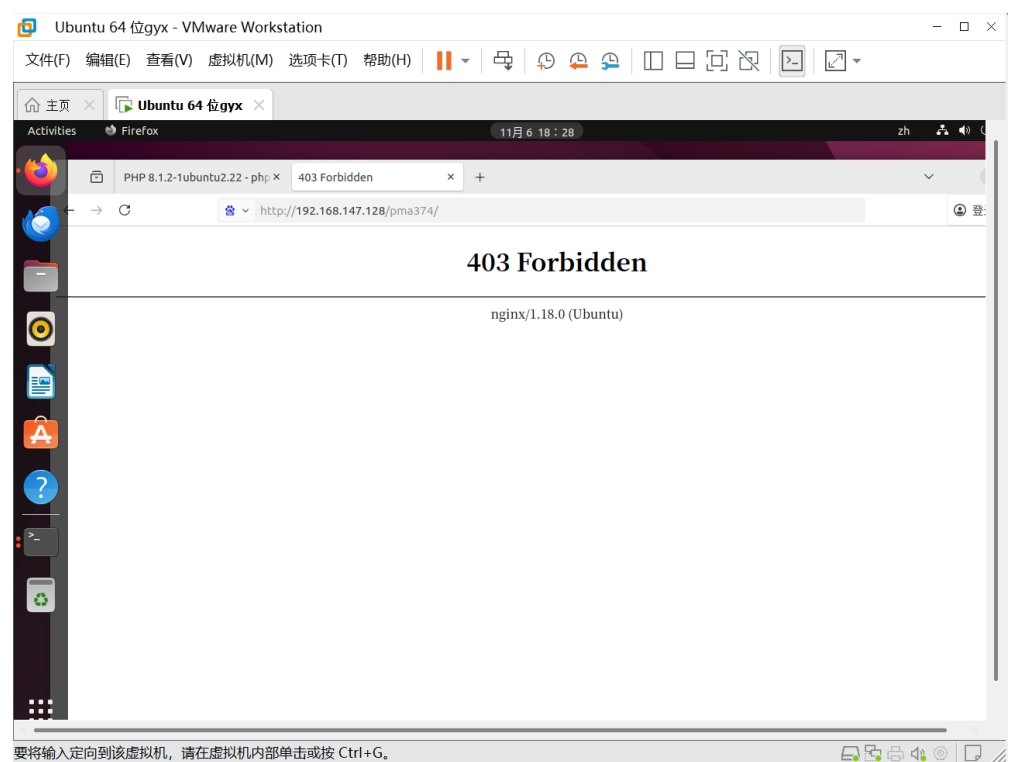
(2) 也可以在我的文章中找到



4. 遇到的问题及解决方法

4.1 问题 1: php 索引丢失问题

(1) 我们可以看到能连到 nginx 服务，但页面打开失败



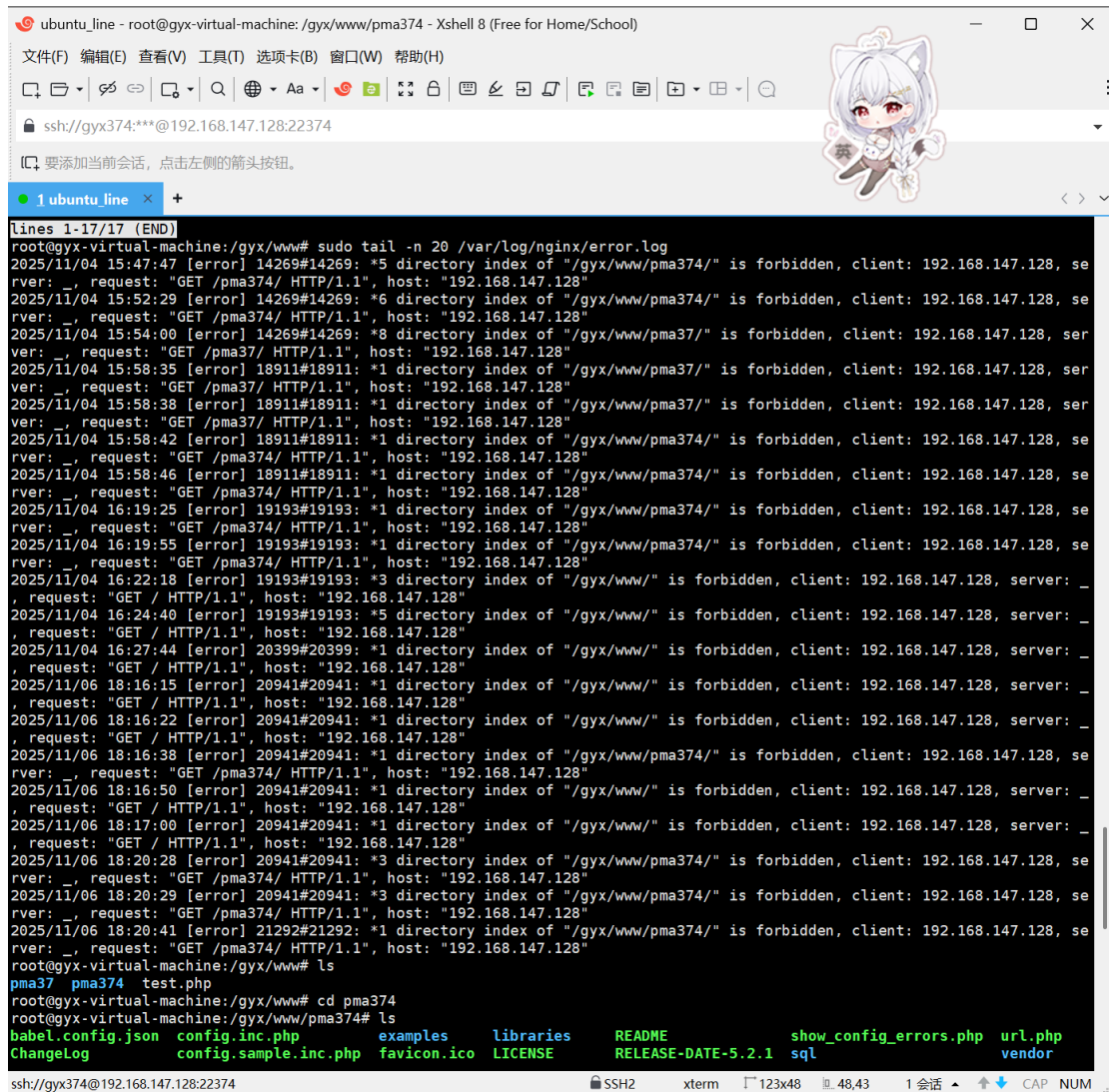
(2) 我把问题交给 ai 后我选择了检测 nginx 错误日志



问题分析与解决建议

问题原因	可能是 Nginx 配置中对 PhpMyAdmin 目录的权限设置不当，或目录属主、权限不符合 Nginx 运行要求导致访问被拒绝。
解决建议	1. 检查目录权限：执行 <code>ls -ld /gyx/www/pma374</code> 和 <code>ls -l /gyx/www/pma374</code>，确认目录及文件属主为 <code>www-data</code>，权限至少为 <code>755</code>（目录）和 <code>644</code>（文件）。若不符，执行 <code>sudo chown -R www-data:www-data /gyx/www/pma374</code> 和 <code>sudo chmod -R 755 /gyx/www/pma374</code>。 2. 检查 Nginx 配置：编辑 <code>/etc/nginx/sites-available/default</code>，确保 <code>location /pma374 { ... }</code> 块中 <code>root</code> 路径正确指向 <code>/gyx/www</code>，且 <code>index</code> 包含 <code>index.php</code>。 3. 验证 PHP-FPM 状态：执行 <code>sudo systemctl status php8.1-fpm</code>（替换为实际 PHP 版本），确保服务运行正常，若异常则重启 <code>sudo systemctl restart php8.1-fpm</code>。 4. 检查 Nginx 错误日志：执行 <code>sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log</code>，根据日志提示定位具体问题（如权限、配置语法错误等）。

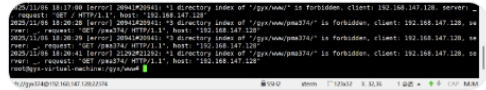
(3) 我只知道我在哪个时间和主机地址发生了错误以及在哪个文件夹，其余的我还是看不懂，所以我又交给了 ai



The image shows a terminal window titled 'ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/www/pma374 - Xshell 8 (Free for Home/School)'. The terminal displays the output of the command 'sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log', which lists 20 nginx error logs. Each log entry indicates a '403 Forbidden' error due to a 'directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden'. The logs include timestamps, error IDs, and client IP addresses. Below the logs, the user runs 'ls' in the '/gyx/www/pma374' directory, showing a list of files: 'babel.config.json', 'config.inc.php', 'examples', 'libraries', 'README', 'RELEASE-DATE-5.2.1', 'show_config_errors.php', 'url.php', 'ChangeLog', 'config.sample.inc.php', 'favicon.ico', 'LICENSE', 'sql', and 'vendor'.

```
root@gyx-virtual-machine: /gyx/www/pma374# sudo tail -n 20 /var/log/nginx/error.log
2025/11/04 15:47:47 [error] 14269#14269: *5 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:52:29 [error] 14269#14269: *6 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:54:00 [error] 14269#14269: *8 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:58:35 [error] 18911#18911: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:58:38 [error] 18911#18911: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:58:42 [error] 18911#18911: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 15:58:46 [error] 18911#18911: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 16:19:25 [error] 19193#19193: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 16:19:55 [error] 19193#19193: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 16:22:18 [error] 19193#19193: *3 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 16:24:40 [error] 19193#19193: *5 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/04 16:27:44 [error] 20399#20399: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:16:15 [error] 20941#20941: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:16:22 [error] 20941#20941: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:16:38 [error] 20941#20941: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:16:50 [error] 20941#20941: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:20:28 [error] 20941#20941: *3 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:20:29 [error] 20941#20941: *3 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
2025/11/06 18:20:41 [error] 21292#21292: *1 directory index of "/gyx/www/pma374/" is forbidden, client: 192.168.147.128, se
rver: _, request: "GET /pma374/ HTTP/1.1", host: "192.168.147.128"
root@gyx-virtual-machine: /gyx/www/pma374# ls
babel.config.json  config.inc.php  examples  libraries  README  RELEASE-DATE-5.2.1  show_config_errors.php  url.php
ChangeLog          config.sample.inc.php  favicon.ico  LICENSE  sql  vendor
```

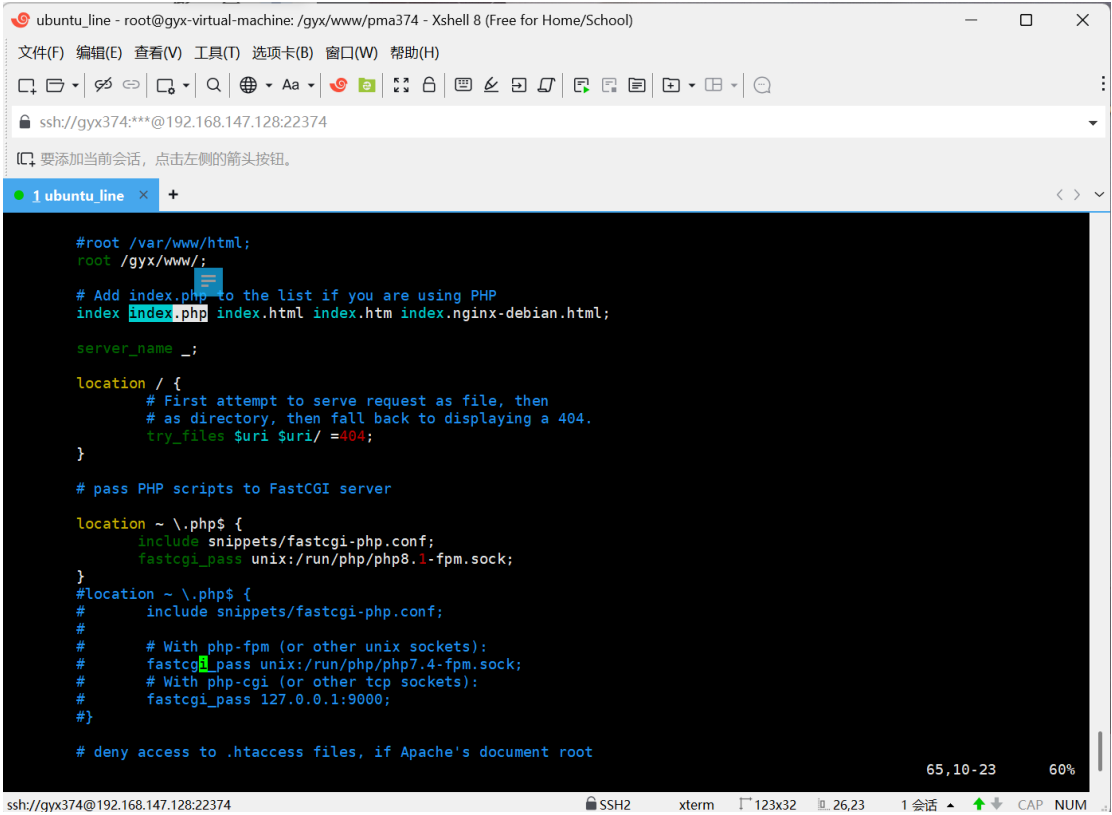
(4) ai 告诉我要检查 nginx 配置文件，添加 php 索引



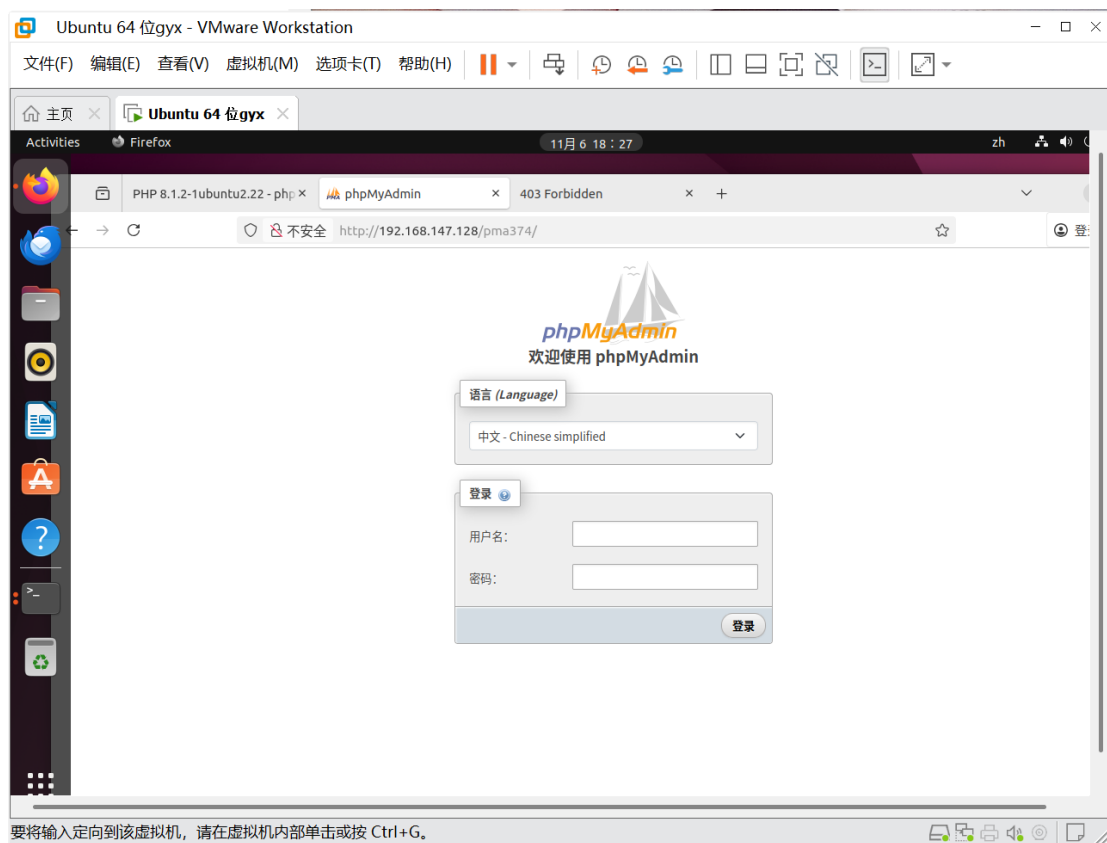
问题分析与解决建议

	Nginx 因未配置目录索引文件或权限设置不当，导致访问 /gyx/www/ 和 /gyx/www/pma374/ 时被拒绝。
	1. 配置 Nginx 目录索引：编辑 /etc/nginx/sites-available/default，在 server 块中添加 index index.php index.html index.htm；，确保优先识别 index.php。 2. 检查 PhpMyAdmin 入口文件：确认 /gyx/www/pma374/ 目录下存在 index.php 文件，若缺失则重新解压安装包。 3. 调整 Nginx 配置的 location 块：针对 pma374 目录添加权限配置，示例： <pre>``nginx</pre>

(5) 在 index 后添加 php 索引
sudo vi /etc/nginx/sites-available/default



(6) 重启 nginx，使配置生效后我们可以看到成功登入站点网站
sudo systemctl restart nginx



5. 实验心得

这次实验是通过三个服务来完成站点配置，给我的感觉是工作量很大，多的点不是在于 Nginx、PHP、MySQL 服务的安装，而是摸石头过河的捉急感，尤其是在出不来 php 页面，和每一次的 403 和 404 都让我感到焦急（其实是遇到问题解决后也没截图写不到报告里），但功夫不负有心人，在 n 次试错后好在是出来了，在创建博客，写了第一个文章后，我完成了所有实验任务，可喜可贺。总的来讲在这次实验中我提高了文本编辑能力和题解决能力，以及目录间的属主关系和备份的重要性。

实 验 报 告

课程名称Linux 操作系统实践

实验项目实验 4 Shell 脚本基础

实验仪器个人电脑

学 院学院

专业/班级大数据应用/数据

学 号

姓 名

实验日期2025 年 11 月 28 日

成 绩

指导教师zmd

打分项	实验考勤	实验完成	报告内容	报告格式	合计
满分	10	50	30	10	100
得分					

实验 4 Shell 脚本基础

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生具备编写及使用 Shell 脚本操作 Linux 操作系统的能力；具备用 Shell 脚本部署常见的服务运行环境的能力；具备使用网络搜索解决使用命令操作 Linux 系统及部署服务过程中遇到的简单错误的能力。

2. 实验内容及要求

实验内容为编写具有以下功能的 Shell 脚本。

实验环境为 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统虚拟机。

实验报告内应以文字形式体现所有实验内容的脚本命令。

2.1. 内容 1 用户判断脚本

1. **（命令+截图，判断成功和不成功的都需要体现）**提示用户输入一个用户名，判断用户是否存在。如果存在，判断用户是否具有 sudo 权限，并输出提示。如果不存在，问用户是否需要创建。

2.2. 内容 2 备份 Nginx 网站目录

截图：需要体现每个步骤控制台输出内容。

1. **（命令）**判断当前用户家目录下是否有 backup 目录，控制台输出判断结果，如没有则创建。

2. **（命令）**读取 Nginx 配置文件获取网站根目录，控制台输出根目录路径。

3. **（命令）**将网站根目录及内容打包为 tar.gz 包，并存储在步骤 1 上午 backup 目录内，以日期为文件名，控制台输出备份文件路径及文件名。

2.3. 内容 3 主机检测

1. **（命令+截图）**检测电脑所在 C 类网内有多少台主机响应 Ping 包。

2.4. 实验报告及材料提交要求

● **同实验 1。**

3. 实验过程及结果

这一章代码过多，所以我选择所有的说明都为#注释形式。避免分不清代码还是说明。

3.1. 内容 1 用户判断脚本

1. 提示用户输入一个用户名，判断用户是否存在。如果存在，判断用户是否具有 sudo 权限，并输出提示。如果不存在，问用户是否需要创建。

命令：

```
root@gyx-virtual-machine:/# cd /opt/
```

#创建用户判断脚本

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# vi user_check.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
read -p "请输入用户名: " username
```

```
# 判断用户是否存在
```

```
if id "$username" &>/dev/null; then
```

```
    echo "用户 $username 存在。"
```

```
    # 判断用户是否有 sudo 权限（即是否在 sudo 组）
```

```
    if groups "$username" | grep -q "sudo"; then
```

```
        echo "用户 $username 具有 sudo 权限。"
```

```
    else
```

```
        echo "用户 $username 不具有 sudo 权限。"
```

```
    fi
```

```
else
```

```
    read -p "用户 $username 不存在，是否需要创建？(y/n) " choice
```

```
    if [ "$choice" = "y" ] || [ "$choice" = "Y" ]; then
```

```
        sudo useradd -m "$username"
```

```
        read -s -p "请为新用户设置密码: " password
```

```
        echo "$username:$password" | sudo chpasswd
```

```
        echo "用户 $username 已创建，密码已设置。"
```

```
    else
```

```
        echo "已取消创建用户 $username。"
```

```
    fi
```

```
fi
```

```
# “wq 保存”
```

```
#赋予执行权限
```

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# chmod +x user_check.sh
```

```
#查看 user_check.sh
```

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# ls
```

```
user_check.sh
```

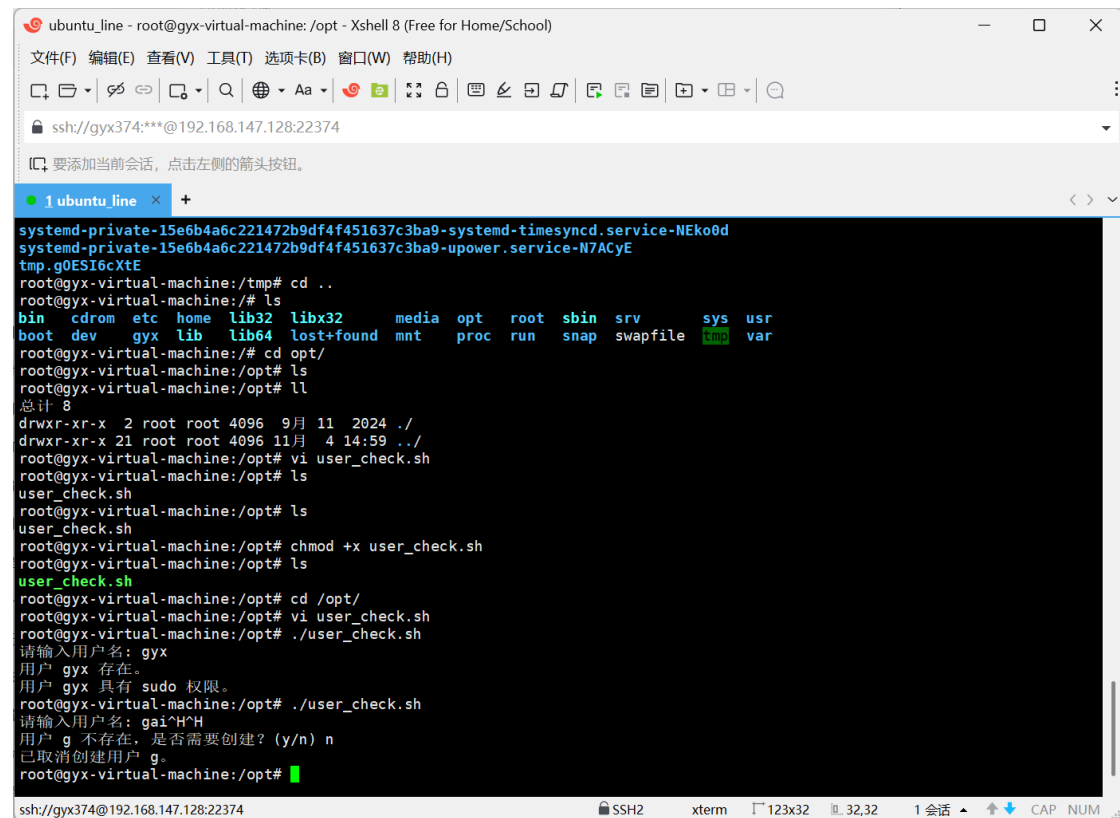
```
#执行用户判断脚本（存在）
```

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./user_check.sh
```

```
请输入用户名: gyx
```

用户 gyx 存在。
用户 gyx 具有 sudo 权限。

```
#执行用户判断脚本（不存在）
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./user_check.sh
请输入用户名: gai^H^H
用户 g 不存在，是否需要创建? (y/n) n
已取消创建用户 g。
```



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /opt - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-systemd-timesyncd.service-NEko0d
systemd-private-15e6b4a6c221472b9df4f451637c3ba9-upower.service-N7ACyE
tmp.g0ESI6cXtE
root@gyx-virtual-machine:/tmp# cd ..
root@gyx-virtual-machine:/# ls
bin  cdrom  etc  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  sys  usr
boot  dev  gyx  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  swapfile  sum  var
root@gyx-virtual-machine:/# cd opt/
root@gyx-virtual-machine:/opt# ls
root@gyx-virtual-machine:/opt# ll
总计 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096  9月 11 2024 ./
drwxr-xr-x 21 root root 4096 11月  4 14:59 ../
root@gyx-virtual-machine:/opt# vi user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# ls
user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# ls
user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# chmod +x user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# ls
user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# cd /opt/
root@gyx-virtual-machine:/opt# vi user_check.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./user_check.sh
请输入用户名: gyx
用户 gyx 存在。
用户 gyx 具有 sudo 权限。
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./user_check.sh
请输入用户名: gai^H^H
用户 g 不存在，是否需要创建? (y/n) n
已取消创建用户 g。
root@gyx-virtual-machine:/opt#
```

3.2. 内容2 备份 Nginx 网站目录

1. 判断当前用户家目录下是否有 backup 目录，控制台输出判断结果，如没有则创建。

```
#创建判断用户家目录下是否有 backup 目录
```

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# vi nginx_backup.sh
```

```
# 检查家目录下是否有 backup 目录，无则创建
```

```
if [ ! -d "$HOME/backup" ]; then
    mkdir "$HOME/backup"
    echo "已创建 $HOME/backup 目录"
else
    echo "$HOME/backup 目录已存在"
fi
```

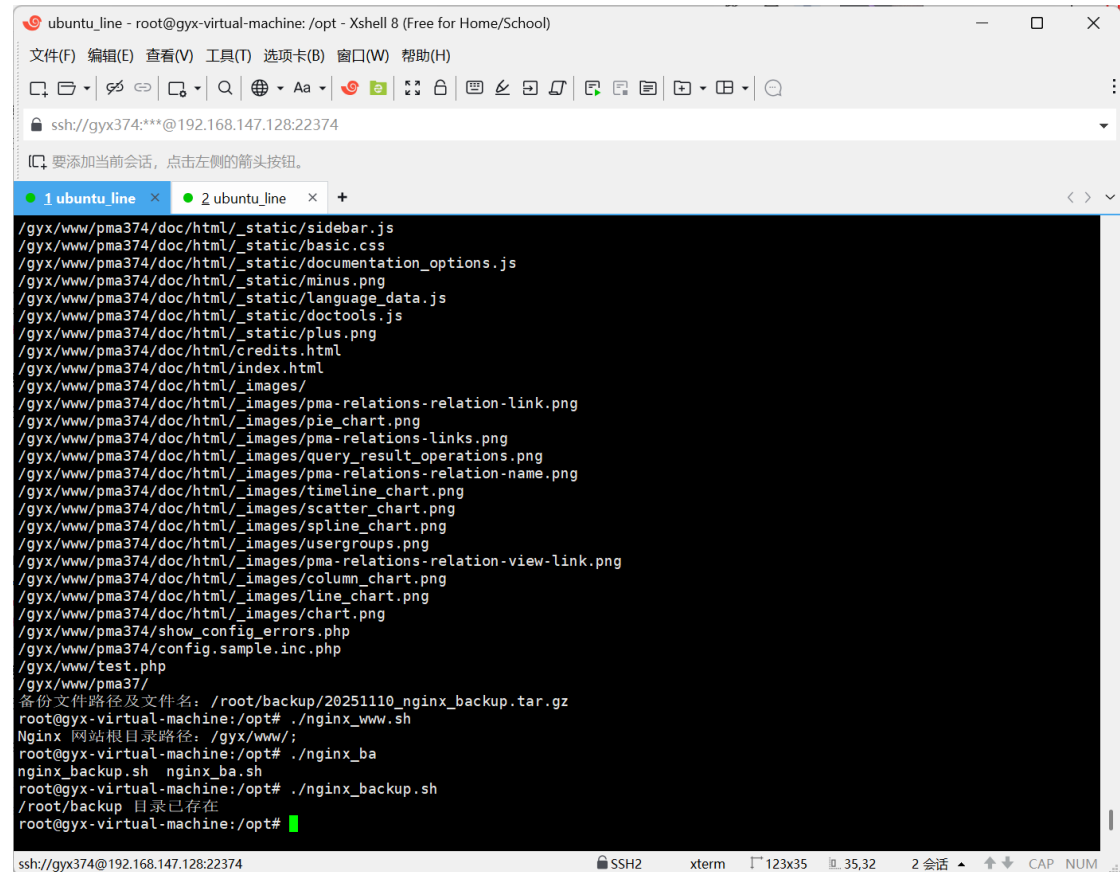
```
#赋予执行权限
```

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# chmod +x nginx_backup.sh
```

#可以看到 root 用户的 backup 目录已存在

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./nginx_backup.sh
```

/root/backup 目录已存在



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /opt - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/sidebar.js
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/basic.css
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/documentation_options.js
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/minus.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/language_data.js
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/doctools.js
/gyx/www/pma374/doc/html/_static/plus.png
/gyx/www/pma374/doc/html/credits.html
/gyx/www/pma374/doc/html/index.html
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/pma-relations-relation-link.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/pie_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/pma-relations-links.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/query_result_operations.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/pma-relations-relation-name.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/timeline_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/scatter_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/spline_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/usergroups.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/pma-relations-relation-view-link.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/column_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/line_chart.png
/gyx/www/pma374/doc/html/_images/chart.png
/gyx/www/pma374/show_config_errors.php
/gyx/www/pma374/config.sample.inc.php
/gyx/www/test.php
/gyx/www/pma37/
备份文件路径及文件名: /root/backup/20251110_nginx_backup.tar.gz
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./nginx_www.sh
Nginx 网站根目录路径: /gyx/www/;
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./nginx_ba
nginx_backup.sh nginx_ba.sh
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./nginx_backup.sh
/root/backup 目录已存在
root@gyx-virtual-machine:/opt#
```

换一个用户 gyx374 可以看到创建成功

```
ubuntu_line - gyx374@gyx-virtual-machine: /opt - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
Copyright (c) 2024 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type 'help' to learn how to use Xshell prompt.
[0:~]$
Connecting to 192.168.147.128:22374...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

扩展安全维护 (ESM) Applications 未启用。

311 更新可以立即应用。
这些更新中有 224 个是标准安全更新。
要查看这些附加更新，请运行: apt list --upgradable

10 个额外的安全更新可以通过 ESM Apps 来获取安装。
可通过以下途径了解如何启用 ESM Apps: at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu Nov  6 19:53:15 2025 from 192.168.147.1
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ sudo -gyx
sudo: 未知组 yx
sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ vi nginx_www.sh
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ cd /opt/
gyx374@gyx-virtual-machine:/opt$ ./
nginx_backup.sh nginx_ba.sh nginx_www.sh test/ user_check.sh
gyx374@gyx-virtual-machine:/opt$ ./nginx_backup.sh
已创建 /home/gyx374/backup 目录
gyx374@gyx-virtual-machine:/opt$
```

2. 读取 Nginx 配置文件获取网站根目录，控制台输出根目录路径。

创建查看网站根目录脚本

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# vi nginx_www.sh
```

从 Nginx 配置文件中提取网站根目录（假设配置文件为 default）

```
nginx_root=$(grep -E '^\s*root\s+' /etc/nginx/sites-available/default
| awk '{print $2}')
```

```
echo "Nginx 网站根目录路径: $nginx_root"
```

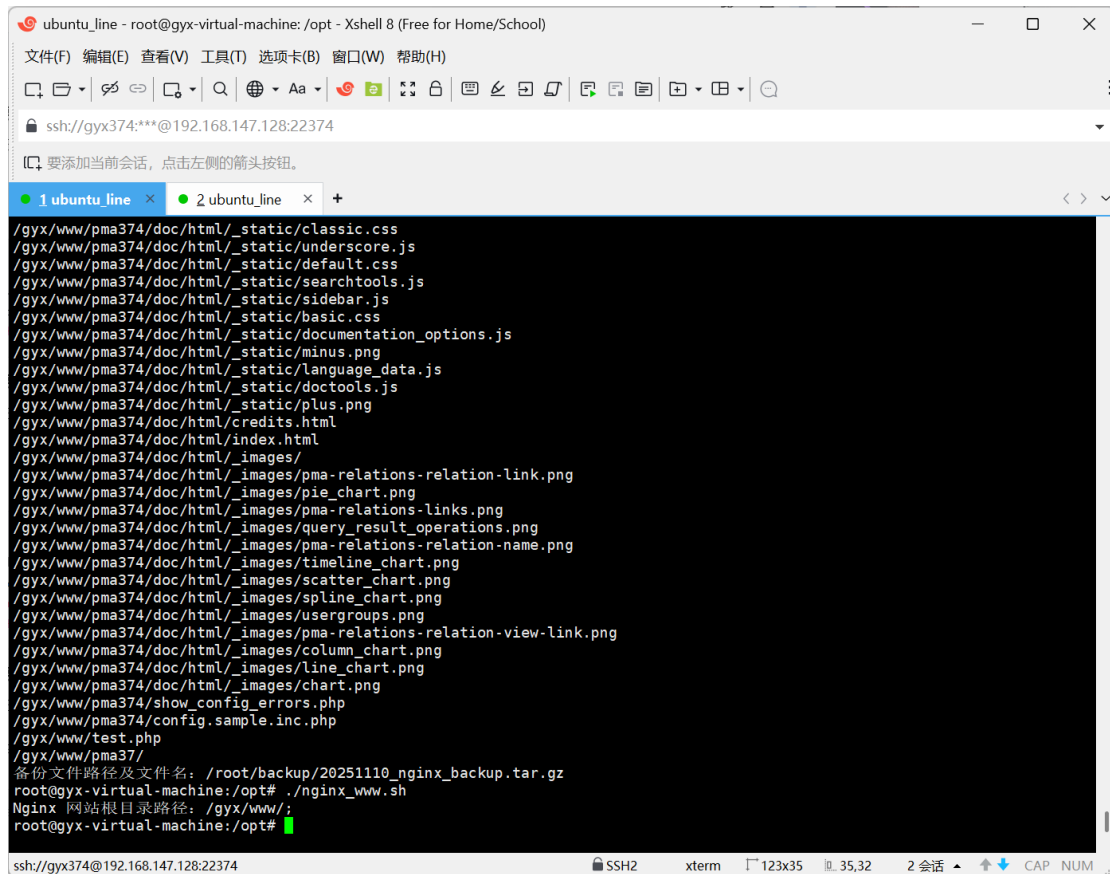
赋予执行权限

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# chmod +x nginx_www.sh
```

可以查看到输出的根目录路径为: /gyx/www/

```
root@gyx-virtual-machine:/opt# ./nginx_www.sh
```

Nginx 网站根目录路径: /gyx/www/;



```
root@gyx-virtual-machine: /opt# ls -la /gyx/www/pma374/doc/html/_static/
total 120
-rw-r--r-- 1 root root  1219 Aug 10 10:10 classic.css
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 underscore.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 default.css
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 searchtools.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 sidebar.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 basic.css
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 documentation_options.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 minus.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 language_data.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 doctools.js
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 plus.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 credits.html
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 index.html
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 _images/
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pma-relations-relation-link.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pie_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pma-relations-links.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 query_result_operations.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pma-relations-relation-name.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 timeline_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 scatter_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 spline_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 usergroups.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pma-relations-relation-view-link.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 column_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 line_chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 chart.png
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 show_config_errors.php
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 config.sample.inc.php
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 test.php
-rw-r--r-- 1 root root   125 Aug 10 10:10 pma37/
root@gyx-virtual-machine: /opt#
```

3. 将网站根目录及内容打包为 tar.gz 包，并存储在步骤 1 上午 backup 目录内，以日期为文件名，控制台输出备份文件路径及文件名。

创建打包脚本

```
root@gyx-virtual-machine: /opt# vi nginx_ba.sh
```

以日期为文件名打包

```
backup_file="$HOME/backup/$(date +%Y%m%d)_nginx_backup.tar.gz"
```

```
tar -zcvf "$backup_file" "/gyx/www/"
```

```
echo "备份文件路径及文件名: $backup_file"
```

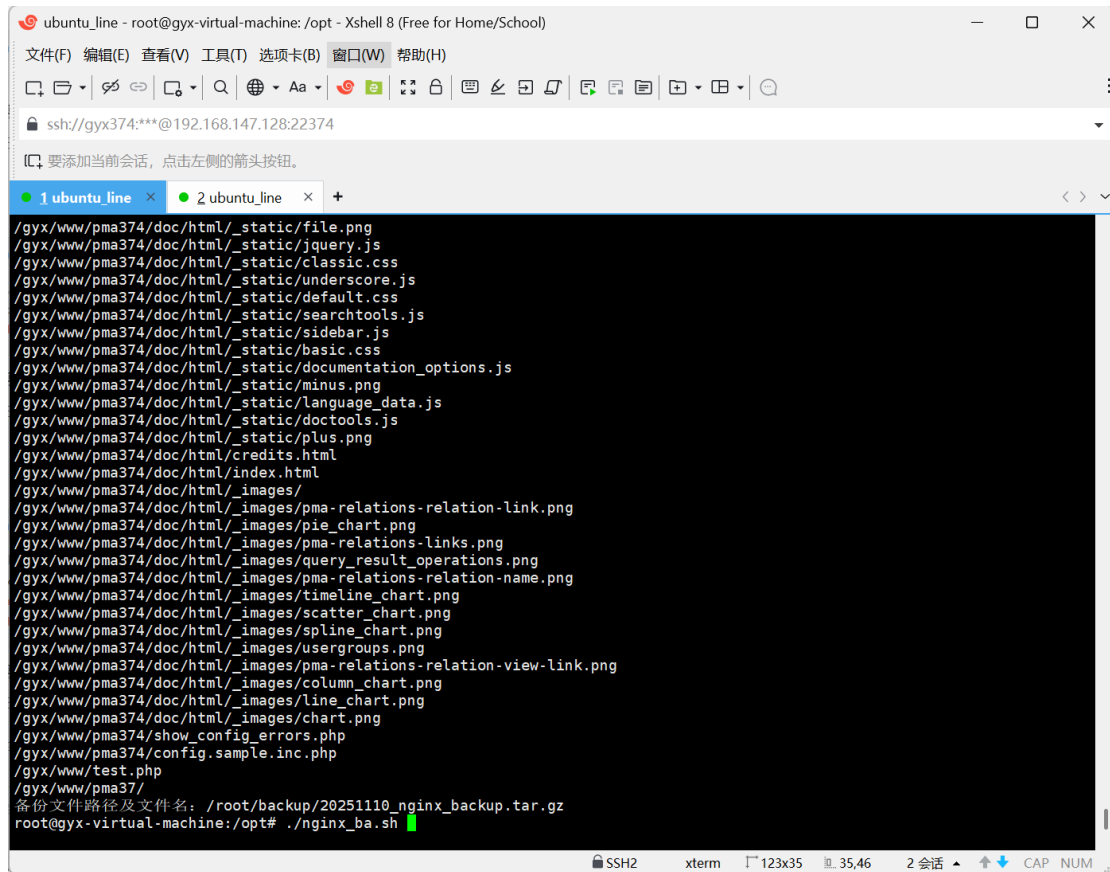
赋予执行权限

```
root@gyx-virtual-machine: /opt# chmod +x nginx_ba.sh
```

可以看到打包了 /gyx/www/ 目录下的所有文件并命名为

20251110_nginx_backup.tar.gz

```
root@gyx-virtual-machine: /opt# ./nginx_ba.sh
```



The screenshot shows an Xshell terminal window titled 'ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /opt - Xshell 8 (Free for Home/School)'. The terminal displays a list of files and directories in a web server's static directory. The files include various JavaScript files (e.g., jquery.js, classic.css, underscore.js, default.css, searchtools.js, sidebar.js, basic.css, documentation_options.js, language_data.js, doctools.js, plus.png, credits.html, index.html), image files (e.g., file.png, minus.png, pie_chart.png, pma-relations-links.png, query_result_operations.png, pma-relations-relation-name.png, timeline_chart.png, scatter_chart.png, spline_chart.png, usergroups.png, pma-relations-relation-view-link.png, column_chart.png, line_chart.png, chart.png), and PHP files (e.g., show_config_errors.php, config.sample.inc.php, test.php). The terminal also shows a backup file path and a command prompt.

3.3. 内容3 主机检测

1. **（命令+截图）** 检测电脑所在 C 类网内有多少台主机响应 Ping 包。

确定当前主机的 C 类网段

```
root@gyx-virtual-machine:/# ip addr | grep -Eo '192\.168\.[0-9]+\.[0-9]+/24' | awk -F '/' '{print $1}' | awk -F '.' '{print $1"."$2"."$3}"/0/24"
```

192.168.147
192.168.147.128

创建 ping 响应脚本文件

```
root@gyx-virtual-machine:/# vi c2_net.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
# 获取 C 类网段
```

```
network=$(ip addr | grep -Eo '192\.168\.[0-9]+\.[0-9]+/24' | awk -F '/' '{print $1}' | awk -F '.' '{print $1"."$2"."$3}')  
echo "开始检测网段: $network.0/24"  
echo "响应 Ping 的主机列表: "
```

```
# 创建临时文件存储结果（解决并行输出混乱和计数问题）
```

```
> /tmp/ping_result.txt
```

```
# 并行 Ping 扫描，缩短超时时间至 0.3 秒
```


4. 遇到的问题及解决方法

4.1 问题 1：检测超时（上面是解决问题后书写的）

因为已经确定 c 类网段所以跳过

创建 ping 响应脚本文件

```
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ sudo vi c2_net.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
# 获取 C 类网段
```

```
network=$(ip addr | grep -Eo '192\.168\.[0-9]+\.[0-9]+/24' | awk  
-F '/' '{print $1}' | awk -F '.' '{print $1"."$2"."$3}')
```

```
echo "开始检测网段: $network.0/24"
```

```
echo "响应 Ping 的主机列表: "
```

创建临时文件存储结果（解决并行输出混乱和计数问题）

```
> /tmp/ping_result.txt
```

并行 Ping 扫描，缩短超时时间至 0.3 秒

```
for i in {1..254}; do
```

```
(
```

```
ping -c 1 -W 0.3 "$network.$i" >>/dev/null
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
result="$network.$i 响应 Ping"
```

```
echo "$result"
```

```
echo "$result" >> /tmp/ping_result.txt # 写入临时文
```

件用于计数

```
fi
```

```
) &
```

```
done
```

等待所有并行任务完成

```
wait
```

从临时文件统计数量（解决原脚本重复执行问题）

```
count=$(grep -c "响应 Ping" /tmp/ping_result.txt)
```

```
echo -e "\n 检测完成，共 $count 台主机响应。"
```

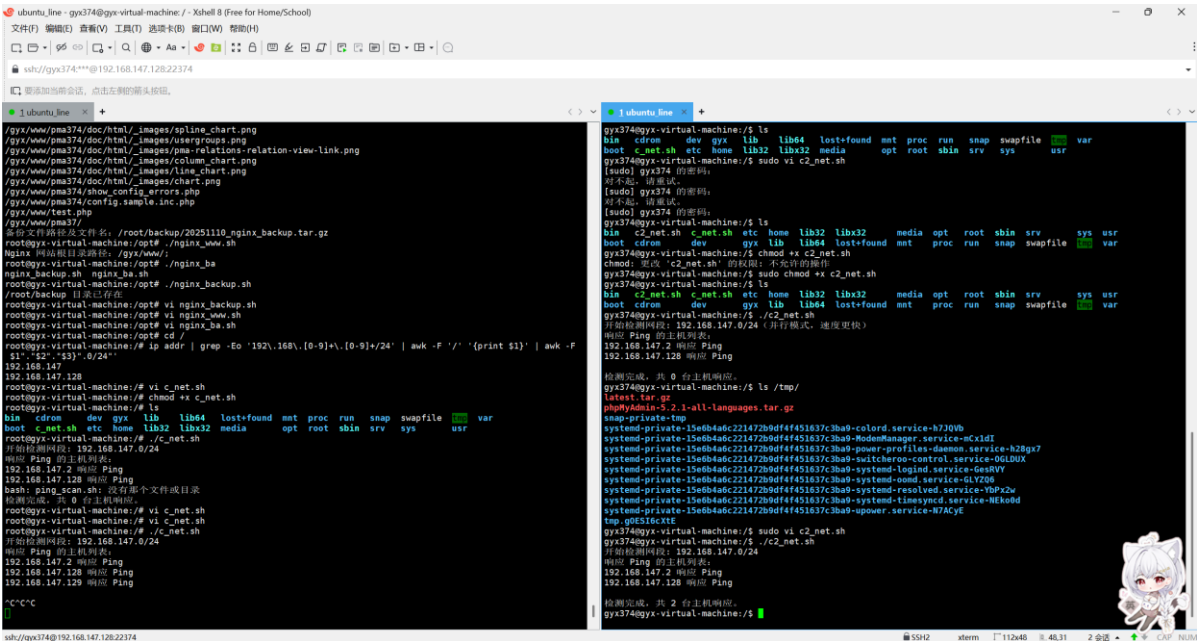
清理临时文件

```
rm -f /tmp/ping_result.txt
```

赋予执行权限

```
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ sudo chmod +x c2_net.sh
```

```
# 运行检测文件，
# 可以看到默认网关 192.168.147.2 和本主机 192.168.147.128
gyx374@gyx-virtual-machine:~$ sudo ./c2_net.sh
```



5. 实验心得

在本次实验中我们学习了 shell 脚本的编写与应用，通过实现用户判断、网站目录备份、C 类网段主机检测三大核心功能，系统掌握了 Shell 脚本的语法规则与实际应用场景，达成实验预期目标。在编写主机检测脚本时因为扫描耗时过长，所以我修改了扫描方式，采用临时文件存储响应结果，缩短 Ping 超时时间至 0.3 秒，并行执行后等待所有任务完成再统计，最终实现快速扫描与精准计数。以及用户权限上的小问题。我发现脚本的使用极大方便了多次处理同一问题的速度，帮助我更快的完成任务。

实 验 报 告

课 程 名 称 Linux 操作系统实践

实 验 项 目 实验 5 使用 shell 脚本部署 LNMP 环境

实 验 仪 器 个人电脑

学 院 学院

专 业 / 班 级 大数据应用/数据

学 号

姓 名

实 验 日 期 2025 年 11 月 29 日

成 绩

指 导 教 师 zmd

打分项	实验考勤	实验完成	报告内容	报告格式	合计
满分	10	50	30	10	100
得分					

实验 5 使用 Shell 脚本部署 LNMP 环境

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生具备编写及使用 Shell 脚本操作 Linux 操作系统的能力；具备用 Shell 脚本部署常见的服务运行环境的能力；具备使用网络搜索解决使用命令操作 Linux 系统及部署服务过程中遇到的简单错误的能力。

2. 实验内容及要求

实验内容为在 Linux 系统中使用 shell 脚本部署并配置 Nginx Web 服务器、PHP 运行环境、MySQL 服务器，安装 PhpMyAdmin 站点并管理数据库。

简单理解和使用 shell 脚本完成实验 3 的安装和配置，不需要安装和配置博客网站。脚本可以是多个，可以载入本地资源。例如：提前写好 nginx 配置使用脚本复制到指定目录；使用主脚本调用 mysql 数据库创建脚本创建数据库。

实验环境为 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统虚拟机。

实验报告内应以文字形式体现所有实验内容的脚本命令，脚本内容需要详细注释或在实验报告中说明。

2.1. 内容 1 编写 shell 脚本安装 Nginx、PHP、MySQL

1. **（截图）** 安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

2.2. 内容 2 编写 shell 脚本配置 Nginx

提供脚本执行中终端日志截图，截图应包括：①创建及修改目录、修改权限；②备份配置文件；③配置文件。

1. 备份默认配置文件
2. 创建目录 “/<姓名拼音首字母>/www”，修改该目录及子目录属主为自己当前用户和组。
3. 修改默认站点根路径到上述目录。
4. 修改配置文件，启用 PHP。
5. 使用 PHP info 页面测试

2.3. 内容 3 安装 PhpMyAdmin 站点，配置 MySQL

提供脚本执行中终端日志截图，截图应包括：①创建及修改目录、修改权限；②创建用户；③配置短语密码；④创建 wp 用户及数据库；⑤phpmyadmin 登陆后创建数据库的截图。

1. 下载 PhpMyAdmin 站点安装包
2. 在站点根路径下创建“pma<学号后三位>”文件夹作为 PhpMyAdmin 目录，并将目录属主修改为“www-data”。如张三，学号 2020011123，目录为“pma123”。
3. 为 PhpMyAdmin 创建数据库用户
4. 配置短语密码。

修改“config.default.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';

修改“config.inc.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>';
如张三，学号 2020011123，修改为“zhangsan”。

5. 打开 PhpMyAdmin 站点，登陆并创建 wp 用户（博客站点数据库用户）。给予 wp 用户足够权限，并创建 wp 数据库。

2.4. 实验报告及材料提交要求

- 同实验 1。

3. 实验过程及结果

3.1. 内容 1 编写 shell 脚本安装 Nginx、PHP、MySQL

1. （截图）安装 Nginx Web 服务器、PHP、MySQL

创建脚本文件

```
vi install_lnmp_mysql.sh
```

赋予执行权限

```
chmod +x install_lnmp_mysql.sh
```

运行脚本文件

```
./ install_lnmp_mysql.sh
```

install_lnmp_mysql.sh 脚本文件代码：

```
#!/bin/bash
```

```
# 脚本名称：install_lnmp_mysql.sh
```

```
# 功能：自动化安装 Nginx、PHP、MySQL（官方 mysql-server 包），不更新软件源
```

```
# 适配系统：Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS
```

```
# 作者：gyx
```

```
# 日期：2025
```

```
#####  
#####
```

```
# 前置说明：
```

```
# 1. 脚本需以 root 权限运行（或使用 sudo 执行）
```

```
# 2. 安装过程中需设置 MySQL root 密码（交互环节，确保安全性）
```

```
# 3. 不执行 apt update，直接使用当前软件源安装组件
```

```
#####  
#####
```

```
# 检查是否以 root 权限运行，非 root 则提示退出
```

```
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
```

```
    echo "❌ 错误：脚本需以 root 权限运行，请执行
```

```

sudo ./install_lnmp_mysql_no_update.sh"
    exit 1
fi

# 交互环节 1: 确认安装操作

read -p "🔴 即将安装 LNMP 环境 (Nginx+PHP+MySQL 官方版, 不更新软件源), 是否继续? (y/n) " install_confirm
if [ "$install_confirm" != "y" ] && [ "$install_confirm" != "Y" ]; then

    echo "✅ 已取消安装, 脚本退出"

    exit 0
fi

# 交互环节 2: 设置 MySQL root 密码 (双重验证, 避免输入错误)
while true; do

    read -s -p "🔑 请设置 MySQL root 密码 (需牢记): " mysql_pwd
    echo ""

    read -s -p "🔑 请再次输入密码确认: " mysql_pwd_confirm
    echo ""

    if [ -n "$mysql_pwd" ] && [ "$mysql_pwd" = "$mysql_pwd_confirm" ]; then

        echo "✅ 密码设置成功!"

        break
    else

        echo "❌ 密码为空或两次输入不一致, 请重新设置"
    fi
done

# 步骤 1: 安装 Nginx Web 服务器

echo -e "\n📦 正在安装 Nginx 服务器..."

apt install nginx -y > /dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 ]; then
    systemctl start nginx # 启动 Nginx 服务
    systemctl enable nginx > /dev/null 2>&1 # 设置开机自启

    echo "✅ Nginx 安装完成 (状态: 已启动, 开机自启)"
else

```

```

        echo "❌ Nginx 安装失败，可能是软件源未更新或网络异常"
        exit 1
    fi

    # 步骤 2: 安装 PHP 及 MySQL 联动扩展

    echo -e "\n📦 正在安装 PHP 及核心扩展..."

    # 安装 PHP 8.1（稳定版）及适配 Nginx、MySQL 的必需扩展
    apt install php8.1 php8.1-fpm php8.1-mysql php8.1-cli php8.1-
common -y > /dev/null 2>&1
    if [ $? -eq 0 ]; then
        systemctl start php8.1-fpm # 启动 PHP-FPM 服务
        systemctl enable php8.1-fpm > /dev/null 2>&1 # 设置开机自启

        echo "✅ PHP 安装完成（版本：8.1，状态：已启动，支持 MySQL
连接）"
    else

        echo "❌ PHP 安装失败，可能是软件源未更新或网络异常"
        exit 1
    fi

    # 步骤 3: 安装 MySQL 官方版（对应命令 sudo apt install mysql-
server -y）

    echo -e "\n📦 正在安装 MySQL 服务器（官方版）..."

    apt install mysql-server -y > /dev/null 2>&1
    if [ $? -eq 0 ]; then
        systemctl start mysql # 启动 MySQL 服务
        systemctl enable mysql > /dev/null 2>&1 # 设置开机自启

        # 交互环节 3: 是否执行 MySQL 安全配置（推荐开启）

        read -p "🔒 是否执行 MySQL 安全配置（禁用空密码、远程登录限
制等）？(y/n, 推荐 y) " secure_confirm
        if [ "$secure_confirm" = "y" ] || [ "$secure_confirm" =
"Y" ]; then
            # 非交互式执行安全配置脚本，自动应用密码和安全选项
            mysql_secure_installation << EOF
$mysql_pwd
y
y
y

```

```

y
EOF

        echo "✅ MySQL 安全配置完成"

    else
        # 仅手动设置 root 密码（适用于测试环境）
        mysql -u root -e "ALTER USER 'root'@'localhost'
IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '$mysql_pwd';"
        mysql -u root -e "FLUSH PRIVILEGES;"

        echo "✅ MySQL 仅设置 root 密码，未启用额外安全配置"
    fi

    echo "✅ MySQL 安装完成（状态：已启动，开机自启）"
else
    echo "❌ MySQL 安装失败，可能是软件源未更新或网络异常"

    exit 1
fi

# 步骤 4: 验证 LNMP 环境状态

echo -e "\n🔍 正在验证 LNMP 环境运行状态..."

nginx_state=$(systemctl is-active nginx)
php_state=$(systemctl is-active php8.1-fpm)
mysql_state=$(systemctl is-active mysql)

# 输出验证结果

echo -e "\n📋 LNMP 环境验证报告："

echo "Nginx 服务状态: $nginx_state"
echo "PHP-FPM 服务状态: $php_state"
echo "MySQL 服务状态: $mysql_state"

# 检查所有服务是否正常运行
if [ "$nginx_state" = "active" ] && [ "$php_state" = "active" ]
&& [ "$mysql_state" = "active" ]; then

    echo -e "\n🎉 LNMP 环境（Nginx+PHP+MySQL 官方版）安装成功！"

    echo "💡 关键信息："

    echo "    - MySQL root 密码: $mysql_pwd（务必妥善保管）"
    echo "    - Nginx 默认端口: 80（浏览器访问虚拟机 IP 可测试）"
    echo "    - PHP 版本: 8.1（已配置 MySQL 扩展，支持数据库连接）"

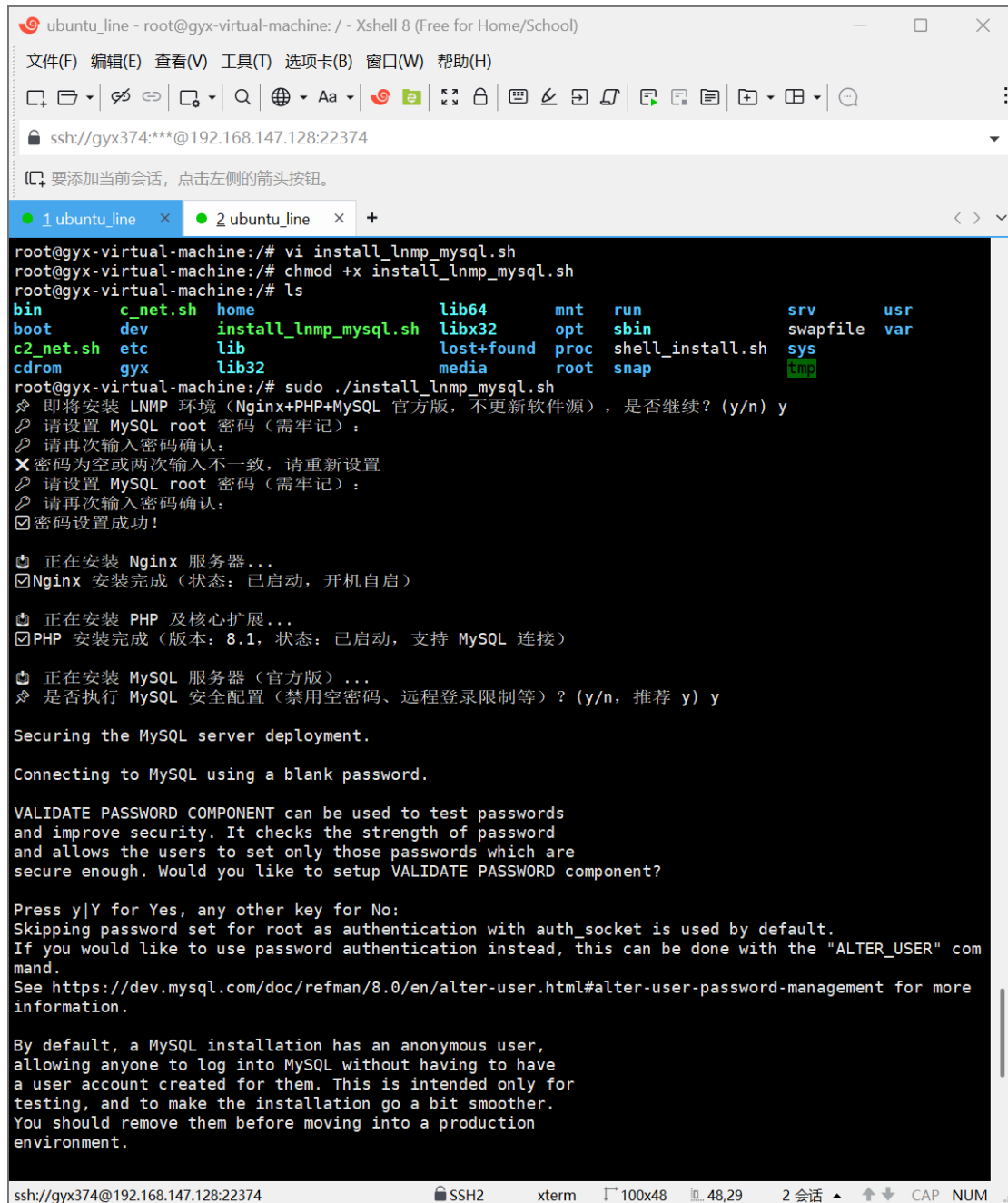
```

”

else

echo -e “\n❌ LNMP 环境安装不完整，部分服务未正常启动，请查看系统日志排查”

fi



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine:/# vi install_lnmp_mysql.sh
root@gyx-virtual-machine:/# chmod +x install_lnmp_mysql.sh
root@gyx-virtual-machine:/# ls
bin      c_net.sh  home      lib64      mnt      run      srv      usr
boot     dev       install_lnmp_mysql.sh  libx32    opt      sbin     swapfile var
c2_net.sh etc       lib       lost+found proc     shell_install.sh  sys
cdrom    gyx       lib32     media      root     snap     tmp
root@gyx-virtual-machine:/# sudo ./install_lnmp_mysql.sh
❖ 即将安装 LNMP 环境（Nginx+PHP+MySQL 官方版，不更新软件源），是否继续？(y/n) y
❖ 请设置 MySQL root 密码（需牢记）：
❖ 请再次输入密码确认：
❖ 密码为空或两次输入不一致，请重新设置
❖ 请设置 MySQL root 密码（需牢记）：
❖ 请再次输入密码确认：
❖ 密码设置成功！

正在安装 Nginx 服务器...
❖ Nginx 安装完成（状态：已启动，开机自启）

正在安装 PHP 及核心扩展...
❖ PHP 安装完成（版本：8.1，状态：已启动，支持 MySQL 连接）

正在安装 MySQL 服务器（官方版）...
❖ 是否执行 MySQL 安全配置（禁用空密码、远程登录限制等）？(y/n, 推荐 y) y

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y/Y for Yes, any other key for No:
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" com
mand.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more
information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.
```

通过查看状态可以看到 Nginx、PHP、MySQL 服务正在运行

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
All done!
[✓] MySQL 安全配置完成
[✓] MySQL 安装完成 (状态: 已启动, 开机自启)
正在验证 LNMP 环境运行状态...
LNMP 环境验证报告:
Nginx 服务状态: active
PHP-FPM 服务状态: active
MySQL 服务状态: active
LNMP 环境 (Nginx+PHP+MySQL 官方版) 安装成功!
关键信息:
- MySQL root 密码: 123 (务必妥善保存)
- Nginx 默认端口: 80 (浏览器访问虚拟机 IP 可测试)
- PHP 版本: 8.1 (已配置 MySQL 扩展, 支持数据库连接)
root@gyx-virtual-machine:/# vi install_lnmp_mysql.sh
root@gyx-virtual-machine:/# systemctl state mysql
Unknown command verb state.
root@gyx-virtual-machine:/# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-11 13:37:50 CST; 7min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Main PID: 40703 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4551)
   Memory: 3.3M
      CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─40703 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─40706 "nginx: worker process"
               └─40707 "nginx: worker process"

11月 11 13:37:50 gyx-virtual-machine systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server: nginx.
11月 11 13:37:50 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server: nginx.

root@gyx-virtual-machine:/# sudo systemctl status php | grep -E 'active|Loaded'
Unit php.service could not be found.
root@gyx-virtual-machine:/# sudo systemctl status php8.1-fpm | grep -E 'active|Loaded'
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.1-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-11 13:38:18 CST; 9min ago
   Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
root@gyx-virtual-machine:/# sudo systemctl status mysql | grep -E 'active|Loaded'
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-11 13:39:53 CST; 8min ago
root@gyx-virtual-machine:/#
```

3.2. 内容2 编写 shell 脚本配置 Nginx

1. 备份默认配置文件
2. 创建目录 “/<姓名拼音首字母>/www”，修改该目录及子目录属主为自己当前用户和组。
3. 修改默认站点根路径到上述目录。
4. 修改配置文件，启用 PHP。
5. 使用 PHP info 页面测试

创建脚本文件

vi config_nginx.sh

```

# 赋予执行权限
chmod +x config_nginx.sh
# 运行脚本文件
./config_nginx.sh
# 脚本文件代码：

#
    #!/bin/bash
    # 脚本名称: config_nginx.sh
    # 功能: 按实验 3 要求配置 Nginx (备份配置、创建目录、精准添加 PHP
解析块、测试验证)
    # 适配系统: Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS
    # 关联实验: 实验 3 在 Linux 中部署博客网站 (内容 2 配置 Nginx)

#####
#####
    # 前置说明:
    # 1. 需已安装 LNMP 基础环境 (Nginx、PHP-FPM、MySQL)
    # 2. 站点目录: /gyx/www (对应实验中“姓名拼音首字母”目录)
    # 3. 精准定位配置文件最后一个大括号前, 添加 PHP 解析块
#####
#####

    # 检查是否以 root 权限运行
    if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
        echo "❌ 错误: 请使用 sudo 执行脚本 (需 root 权限配置
Nginx)"
        exit 1
    fi

    # 定义核心变量 (与实验报告一致)
    NGINX_CONF="/etc/nginx/sites-available/default" # Nginx 默认配置
文件
    CONF_BACKUP="${NGINX_CONF}.bak" # 配置备份路径
    SITE_DIR="/gyx/www" # 站点根目录
    CURRENT_USER="gyx" # 实验中当前用
户 (可替换为实际用户名)
    CURRENT_GROUP="gyx" # 实验中当前用
户组 (与用户名一致)
    PHP_VERSION="8.1" # 实验中安装的
PHP 版本
    PHP_SOCKET="/run/php/php${PHP_VERSION}-fpm.sock" # PHP-FPM 套接
字路径

```

```

# 交互确认（贴合实验操作流程）

read -p "🔴 即将按实验 3 要求配置 Nginx，站点目录：${SITE_DIR}，
是否继续？(y/n) " confirm
if [ "$confirm" != "y" ] && [ "$confirm" != "Y" ]; then
    echo "✅ 已取消配置，脚本退出"
    exit 0
fi

echo -e "\n===== 开始执行 Nginx 配置（实验 3 标准流程）===== "

# 1. 备份 Nginx 默认配置文件（截图节点②：备份配置文件）
echo -e "\n【步骤 1：备份默认配置文件】"
if [ -f "$NGINX_CONF" ]; then
    cp -v "$NGINX_CONF" "$CONF_BACKUP" # 带详细日志，方便截图
    echo "✅ 配置文件已备份至：$CONF_BACKUP"
else
    echo "❌ 未找到 Nginx 配置文件 $NGINX_CONF，请检查 Nginx 是否
安装"
    exit 1
fi

# 2. 创建站点目录并修改属主（截图节点①：创建目录、修改权限）
echo -e "\n【步骤 2：创建站点目录并设置权限】"
# 创建目录（-p 确保父目录存在，-v 显示创建过程）
mkdir -pv "$SITE_DIR"
# 修改目录属主为当前用户（与实验一致：gyx:gyx）
chown -vR "$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP" "$SITE_DIR"
# 验证权限配置（截图关键输出）
echo -e "\n 目录权限验证结果："
ls -ld "$SITE_DIR" # 显示目录属主、权限信息

echo "✅ 站点目录 $SITE_DIR 已创建，属主设置为
$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP"

# 3. 修改 Nginx 默认站点根路径（截图节点③：修改配置文件）
echo -e "\n【步骤 3：修改站点根路径为 $SITE_DIR】"
# 替换配置文件中的默认根路径（原路径：/var/www/html）
sed -i "s|root /var/www/html;|root $SITE_DIR;|g" "$NGINX_CONF"
# 验证修改结果（截图关键输出）

```

```
echo -e "\n 根路径修改验证: "
grep "root" "$NGINX_CONF" | grep -v "#" # 过滤注释行, 显示实际生效的 root 配置
```

```
echo "✅ Nginx 默认站点根路径已更新为 $SITE_DIR"
```

```
# 4. 精准定位最后一个大括号前, 添加 PHP 解析配置块
```

```
echo -e "\n【步骤 4: 在最后一个大括号前添加 PHP 解析配置】"
```

```
# 定义要添加的 PHP 解析配置内容
```

```
PHP_CONFIG=$(cat << EOF
```

```
# 手动添加的 PHP 解析配置 (精准插入到最后一个大括号前)
```

```
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:$PHP_SOCKET;
}
EOF
)
```

```
# 定位配置文件最后一个大括号前, 插入 PHP 解析配置
```

```
sed -i "/\}/i $PHP_CONFIG" "$NGINX_CONF"
```

```
# 验证 PHP 配置 (截图关键输出)
```

```
echo -e "\nPHP 解析配置验证: "
```

```
grep -A 5 "location ~ \.php$" "$NGINX_CONF" # 显示新增的 PHP 处理块
```

```
echo "✅ PHP 解析配置已添加, 关联 PHP-FPM 套接字: $PHP_SOCKET"
```

```
# 5. 检查配置语法并重启 Nginx
```

```
echo -e "\n【步骤 5: 验证配置并重启 Nginx】"
```

```
# 检查配置语法 (截图关键输出)
```

```
nginx -t
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    # 重启 Nginx 使配置生效
```

```
    systemctl restart nginx
```

```
    echo -e "\n✅ Nginx 配置语法正确, 已重启服务"
```

```
else
```

```
    echo "❌ Nginx 配置语法错误, 请检查配置文件后重试"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```

# 6. 创建 PHP info 测试页面（截图节点⑤：测试 PHP）
echo -e "\n【步骤 6：创建 PHP 测试页面验证环境】"
TEST_FILE="$SITE_DIR/test.php"
echo "<?php phpinfo(); ?>" | tee "$TEST_FILE" > /dev/null
# 修改测试文件属主（与目录一致）
chown -v "$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP" "$TEST_FILE"

# 输出测试指引（截图关键输出）

echo -e "\n🔴 PHP 测试页面已创建："

echo "    - 文件路径：$TEST_FILE"
echo "    - 测试方法：浏览器访问 http://[虚拟机 IP]/test.php"
echo "    - 预期结果：显示 PHP $PHP_VERSION 信息页面（与实验报告一
致）"

echo -e "\n===== Nginx 配置完成（完全贴合实验 3 要求）====="

echo "📄 关键截图节点已完成："

echo "    ① 创建目录及权限：$SITE_DIR (ls -ld 输出已记录)"
echo "    ② 备份配置文件：$CONF_BACKUP (cp -v 输出已记录)"
echo "    ③ 配置文件修改：根路径+精准插入 PHP 解析块 (grep 输出已
记录)"
echo "    ④ PHP 测试页面：test.php（可通过浏览器验证截图）"

# ①备份配置文件；②创建及修改目录；③修改目录权限；④配置文件

```


3.3. 内容3 安装 PhpMyAdmin 站点，配置 MySQL

提供脚本执行中终端日志截图，截图应包括：①创建及修改目录、修改权限；②创建用户；③配置短语密码；④创建 wp 用户及数据库；⑤phpmyadmin 登陆后创建数据库的截图。

1. 下载 PhpMyAdmin 站点安装包
2. 在站点根路径下创建“pma<学号后三位>”文件夹作为 PhpMyAdmin 目录，并将目录属主修改为“www-data”。如张三，学号 2020011123，目录为“pma123”。
3. 为 PhpMyAdmin 创建数据库用户
4. 配置短语密码。
修改“config.default.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>'；
修改“config.inc.php”文件中\$cfg['blowfish_secret'] = '<姓名全拼>'；
如张三，学号 2020011123，修改为“zhangsan”。
5. 打开 PhpMyAdmin 站点，登陆并创建 wp 用户（博客站点数据库用户）。给予 wp 用户足够权限，并创建 wp 数据库。

创建脚本文件

```
vi install_phpmyadmin.sh
```

赋予执行权限

```
chmod +x install_phpmyadmin.sh
```

运行脚本文件

```
./install_phpmyadmin.sh
```

脚本文件代码：

```
#!/bin/bash
```

```
# 脚本名称：install_phpmyadmin_secure.sh
```

```
# 功能：安全安装 PhpMyAdmin、配置 MySQL（消除密码明文警告，匹配实验3 要求）
```

```
# 适配系统：Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS
```

```
# 关联实验：实验3 在 Linux 中部署博客网站（内容3 安装 PhpMyAdmin 站点，配置 MySQL）
```

```
#####  
#####
```

```
# 前置说明：
```

```
# 1. 核心优化：通过 MySQL 配置文件实现免密登录，消除“command line password insecure”警告
```

```
# 2. 需修改的参数（根据实际信息调整）：
```

```
# - 学号后三位：374（示例）、姓名全拼：gyx（示例）、MySQL root 密码：mysql_root123（示例）
```

```
#####  
#####
```

```
# 定义核心参数（必改：替换为实验实际信息）
```

```

STUDENT_NO_SUFFIX="374"           # 学号后三位 (pma 目录命名用)
FULL_NAME_PINYIN="gyx"           # 姓名全拼 (短语密码用)
SITE_ROOT="/gyx/www"             # 站点根目录 (与 Nginx 配置一致)
PMA_DIR="${SITE_ROOT}/pma${STUDENT_NO_SUFFIX}" # PhpMyAdmin 目录
PMA_VERSION="5.2.1"              # PhpMyAdmin 稳定版 (与实验报告一致)

致)
PMA_DOWNLOAD_URL="https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/${PMA_VERSION}/phpMyAdmin-${PMA_VERSION}-all-languages.tar.gz"
MYSQL_ROOT_PWD="mysql_root123"    # MySQL root 密码 (需与 LNMP 安装时一致)

PMA_DB_USER="pma_${FULL_NAME_PINYIN}" # PhpMyAdmin 专用 DB 用户
PMA_DB_PWD="pma_${FULL_NAME_PINYIN}123" # PhpMyAdmin 用户密码
WP_DB_NAME="wp"                   # 博客数据库名
WP_DB_USER="wp"                   # 博客 DB 用户
WP_DB_PWD="wp123"                 # 博客用户密码
MYSQL_CNF="/root/.my.cnf"         # MySQL 免密登录配置文件

# 检查 root 权限
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
    echo "❌ 错误: 请使用 sudo 执行脚本 (需 root 权限)"
    exit 1
fi

# 检查 MySQL 服务状态
if ! systemctl is-active --quiet mysql; then
    echo "❌ 错误: MySQL 服务未运行, 请先执行 sudo systemctl start mysql"
    exit 1
fi

# 交互确认
read -p "🔴 即将安全安装 PhpMyAdmin (目录: ${PMA_DIR}), 是否继续? (y/n) " confirm
if [ "$confirm" != "y" ] && [ "$confirm" != "Y" ]; then
    echo "✅ 已取消操作, 脚本退出"
    exit 0
fi

echo -e "\n===== 开始执行 PhpMyAdmin 安全安装 (实验 3 标准流程) ====="

```

```

# 步骤 1: 配置 MySQL 免密登录 (消除密码明文警告的核心)
echo -e "\n【步骤 1: 配置 MySQL 免密登录 (消除安全警告)】"
# 创建/覆盖免密配置文件 (仅 root 用户可读, 权限 600)
cat << EOF > "$MYSQL_CNF"
[client]
user=root
password=${MYSQL_ROOT_PWD}
EOF
# 设置安全权限 (仅 root 可读写, 避免密码泄露)
chmod -v 600 "$MYSQL_CNF"
# 验证配置 (截图关键输出)
echo -e "\nMySQL 免密配置验证: "
cat "$MYSQL_CNF" | grep -v "#" # 显示配置内容 (密码会隐藏, 仅显示结构)

mysql -e "SELECT VERSION();" # 测试免密登录 (无需输入密码)

echo "✅ MySQL 免密登录配置完成, 配置文件: ${MYSQL_CNF} (权限 600)"
"

# 步骤 2: 下载 PhpMyAdmin 安装包
echo -e "\n【步骤 2: 下载 PhpMyAdmin 安装包】"
wget -O /tmp/phpMyAdmin.tar.gz "$PMA_DOWNLOAD_URL" -v
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✅ 安装包已下载至: /tmp/phpMyAdmin.tar.gz"
else
    echo "❌ 下载失败, 请检查网络"
    exit 1
fi

# 步骤 3: 创建 PhpMyAdmin 目录并设置权限 (截图节点①)
echo -e "\n【步骤 3: 创建 PhpMyAdmin 目录并配置权限】"
mkdir -pv "$PMA_DIR"
tar -zxvf /tmp/phpMyAdmin.tar.gz -C "$PMA_DIR" --strip-components=1 -v
chown -vR www-data:www-data "$PMA_DIR"
# 验证配置 (截图重点)
echo -e "\n目录配置验证: "
ls -ld "$PMA_DIR" # 显示属主 (www-data)
ls -l "$PMA_DIR" | head -5 # 验证解压结果

echo "✅ PhpMyAdmin 目录 ${PMA_DIR} 配置完成"

```

```

# 步骤 4: 创建 PhpMyAdmin 专用 MySQL 用户 (截图节点②)
echo -e "\n【步骤 4: 创建 PhpMyAdmin 专用 MySQL 用户】"
# 免密登录 MySQL 执行命令 (无明文密码警告)
mysql -e "
CREATE USER '${PMA_DB_USER}'@'%' IDENTIFIED BY '${PMA_DB_PWD}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '${PMA_DB_USER}'@'%' WITH GRANT
OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
"

# 验证用户 (截图关键输出)
echo -e "\n用户创建验证: "
mysql -e "SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user =
'${PMA_DB_USER}';"

echo "✅ 专用用户创建完成: ${PMA_DB_USER} (密码: ${PMA_DB_PWD})"

# 步骤 5: 配置 PhpMyAdmin 短语密码 (截图节点③)
echo -e "\n【步骤 5: 配置短语密码 (姓名全拼: ${FULL_NAME_PINYIN})】"

# 复制默认配置文件
cp -v "$PMA_DIR/config.sample.inc.php" "$PMA_DIR/config.inc.php"
# 修改 config.inc.php (核心配置)
sed -i "s|#\${cfg['blowfish_secret']} = '';\|\\\${cfg['blowfish_secret']}
= '${FULL_NAME_PINYIN}';|g" "$PMA_DIR/config.inc.php"
# 兼容修改 config.default.php (部分版本需要)
if [ -f "$PMA_DIR/libraries/config.default.php" ]; then
    sed -i "s|#\${cfg['blowfish_secret']} = '';\|\\\${cfg['blowfish_secret']}
= '${FULL_NAME_PINYIN}';|g"
"$PMA_DIR/libraries/config.default.php"
fi
# 验证配置 (截图重点)
echo -e "\n短语密码验证: "
grep "blowfish_secret" "$PMA_DIR/config.inc.php" | grep -v "#"

echo "✅ 短语密码配置完成, 值为: ${FULL_NAME_PINYIN}"

# 步骤 6: 创建 WordPress 数据库与用户 (截图节点④)
echo -e "\n【步骤 6: 创建 wp 数据库及专用用户】"
mysql -e "
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ${WP_DB_NAME};
CREATE USER '${WP_DB_USER}'@'%' IDENTIFIED BY '${WP_DB_PWD}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ${WP_DB_NAME}.* TO '${WP_DB_USER}'@'%'
WITH GRANT OPTION;

```

```

FLUSH PRIVILEGES;
"

# 验证结果（截图关键输出）
echo -e "\nWordPress 环境验证："
echo "1. 数据库列表："
mysql -e "SHOW DATABASES LIKE '${WP_DB_NAME}';"
echo -e "\n2. 用户权限："
mysql -e "SHOW GRANTS FOR '${WP_DB_USER}'@'%';"

echo "✅ wp 数据库（${WP_DB_NAME}）及用户（${WP_DB_USER}）创建完成"
"

# 步骤 7：清理临时文件+输出访问指引（截图节点⑤）
echo -e "\n【步骤 7：清理与访问指引】"
rm -f /tmp/phpMyAdmin.tar.gz # 清理安装包
# 输出访问信息（截图节点⑤操作依据）

echo -e "\n🔴 PhpMyAdmin 访问指引（截图节点⑤用）："

echo "1. 访问地址：http://[虚拟机 IP]/pma${STUDENT_NO_SUFFIX}/"
echo "   - 示例：http://192.168.147.128/pma${STUDENT_NO_SUFFIX}/"
echo -e "\n2. 登录账号（免密配置不影响前台登录）："
echo "   - 选项 1：PhpMyAdmin 专用用户 → ${PMA_DB_USER} /
${PMA_DB_PWD}"
echo "   - 选项 2：MySQL root 用户 → root / ${MYSQL_ROOT_PWD}"
echo -e "\n3. 截图节点⑤操作步骤："
echo "   ① 浏览器打开访问地址，输入账号登录；"
echo "   ② 左侧点击「数据库」，输入${WP_DB_NAME} → 「创建」；"
echo "   ③ 顶部「账户」 → 「新增用户」，输入${WP_DB_USER} 及密码；"
echo "   ④ 勾选「创建同名数据库并授权」，完成配置。"

# 可选：脚本结束后删除 MySQL 免密配置（进一步提升安全性）

read -p "🔴 脚本执行完成，是否删除 MySQL 免密配置文件？(y/n, 推荐"
y) " del_cnf
if [ "$del_cnf" = "y" ] || [ "$del_cnf" = "Y" ]; then
    rm -v "$MYSQL_CNF"

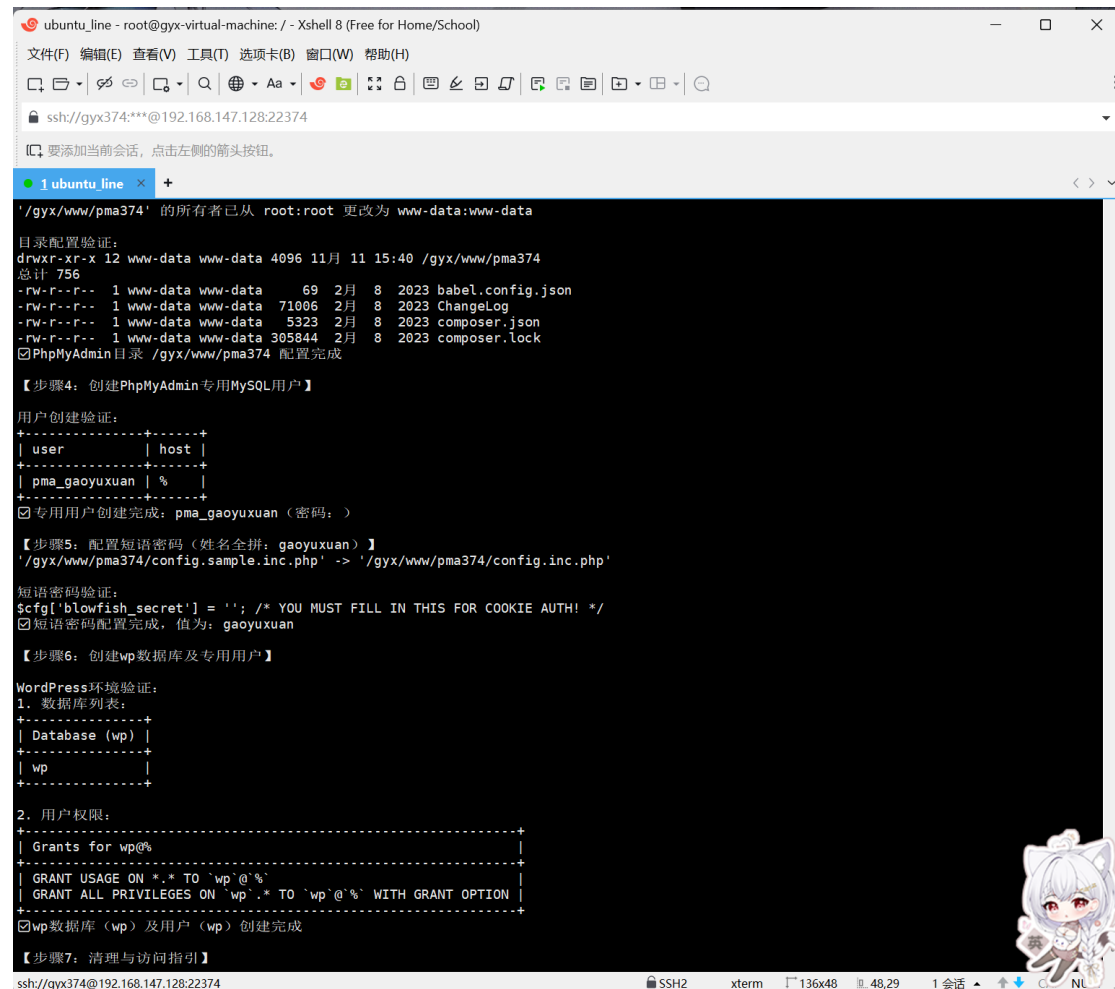
    echo "✅ MySQL 免密配置文件已删除，避免密码留存"
fi

echo -e "\n===== PhpMyAdmin 安装配置完成（无安全警告） ====="

echo "📄 所有截图节点（①-⑤）均已覆盖，可正常记录实验日志。"

```

①创建及修改目录、修改权限；（步骤4上方）②创建用户；③配置短语密码；（步骤5）④创建 wp 用户及数据库；（步骤6）



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line x +
'/gyx/www/pma374' 的所有者已从 root:root 更改为 www-data:www-data

目录配置验证:
drwxr-xr-x 12 www-data www-data 4096 11月 11 15:40 /gyx/www/pma374
总计 756
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 69 2月 8 2023 babel.config.json
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 71006 2月 8 2023 ChangeLog
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 5323 2月 8 2023 composer.json
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 305844 2月 8 2023 composer.lock
☑PhpMyAdmin目录 /gyx/www/pma374 配置完成

【步骤4: 创建PhpMyAdmin专用MySQL用户】

用户创建验证:
+-----+-----+
| user | host |
+-----+-----+
| pma_gaoyuxuan | % |
+-----+-----+
☑专用用户创建完成: pma_gaoyuxuan (密码: )

【步骤5: 配置短语密码 (姓名全拼: gaoyuxuan)】
'/gyx/www/pma374/config.sample.inc.php' -> '/gyx/www/pma374/config.inc.php'

短语密码验证:
scfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
☑短语密码配置完成, 值为: gaoyuxuan

【步骤6: 创建wp数据库及专用用户】

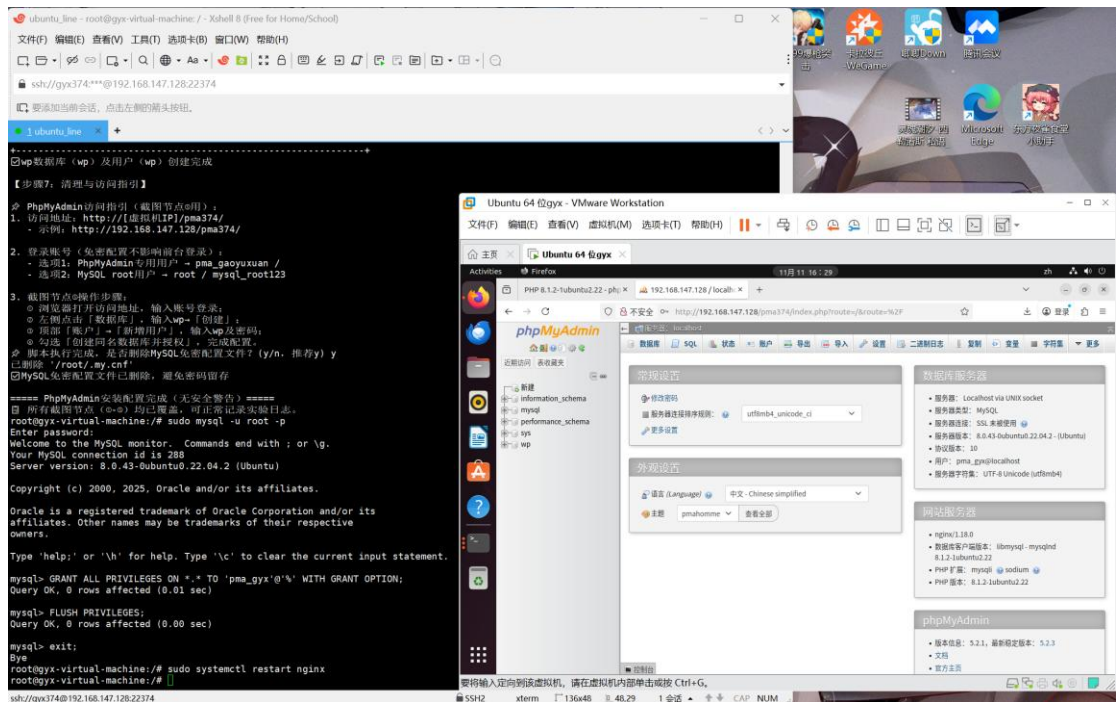
WordPress环境验证:
1. 数据库列表:
+-----+
| Database (wp) |
+-----+
| wp |
+-----+

2. 用户权限:
+-----+
| Grants for wp@% |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `wp`@`%` |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `wp`.* TO `wp`@`%` WITH GRANT OPTION |
+-----+
☑wp数据库 (wp) 及用户 (wp) 创建完成

【步骤7: 清理与访问指引】

ssh://gyx374@192.168.147.128:22374  SSH2  xterm  136x48  48,29  1 会话  NL
```

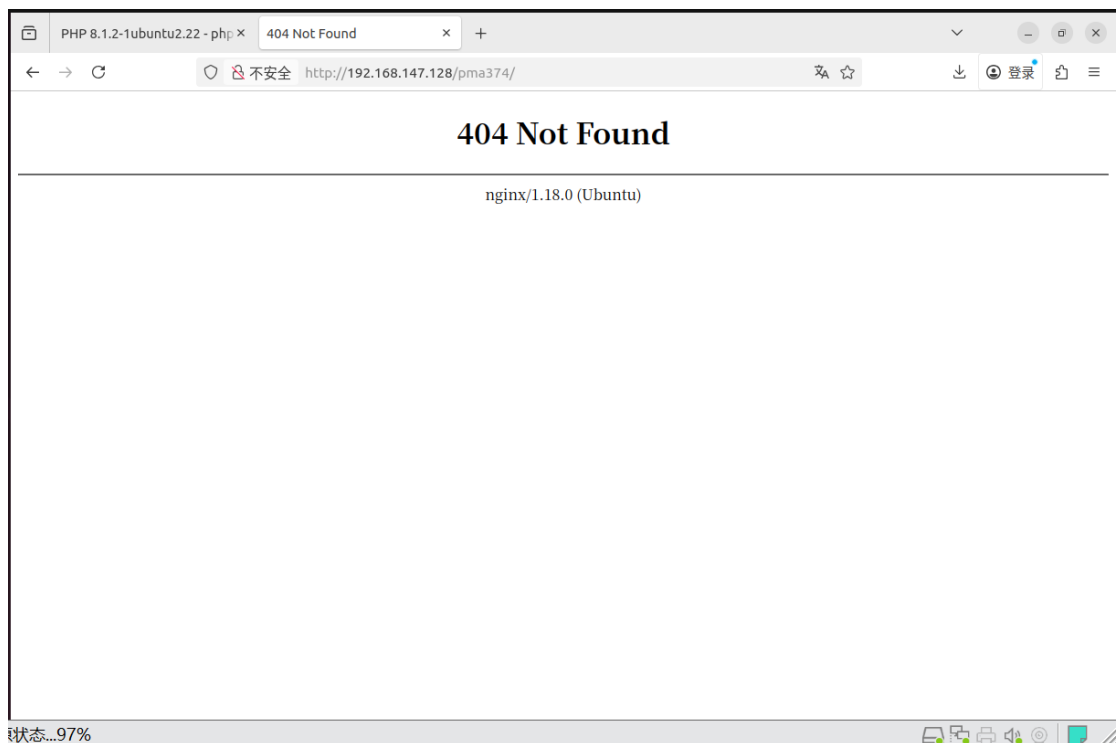
⑤phpmyadmin 登陆后创建数据库的截图。



4. 遇到的问题及解决方法

4.1 问题 1 :php 未引用

（1）我们可以看到 nginx 服务启动，但打不开网址



（2）修改代码

```
# 创建脚本文件
vi config_nginx.sh
# 赋予执行权限
chmod +x config_nginx.sh
# 运行脚本文件
./config_nginx.sh
# 脚本文件代码：

#
    #!/bin/bash
    # 脚本名称：config_nginx.sh
    # 功能：按实验 3 要求配置 Nginx（备份配置、创建目录、精准添加 PHP
解析块、测试验证）
    # 适配系统：Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS
    # 关联实验：实验 3 在 Linux 中部署博客网站（内容 2 配置 Nginx）

#####
#####
    # 前置说明：
    # 1. 需已安装 LNMP 基础环境（Nginx、PHP-FPM、MySQL）
    # 2. 站点目录：/gyx/www（对应实验中“姓名拼音首字母”目录）
    # 3. 精准定位配置文件最后一个大括号前，添加 PHP 解析块
#####
#####

    # 检查是否以 root 权限运行
    if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
        echo "❌ 错误：请使用 sudo 执行脚本（需 root 权限配置
Nginx）"
        exit 1
    fi

    # 定义核心变量（与实验报告一致）
    NGINX_CONF="/etc/nginx/sites-available/default" # Nginx 默认配置
文件
    CONF_BACKUP="${NGINX_CONF}.bak"                # 配置备份路径
    SITE_DIR="/gyx/www"                              # 站点根目录
    CURRENT_USER="gyx"                               # 实验中当前用
户（可替换为实际用户名）
    CURRENT_GROUP="gyx"                             # 实验中当前用
户组（与用户名一致）
```

```
PHP_VERSION="8.1" # 实验中安装的
PHP 版本
PHP_SOCKET="/run/php/php${PHP_VERSION}-fpm.sock" # PHP-FPM 套接
字路径
```

```
# 交互确认（贴合实验操作流程）
```

```
read -p "🔴 即将按实验 3 要求配置 Nginx，站点目录：${SITE_DIR}，
是否继续？(y/n) " confirm
```

```
if [ "$confirm" != "y" ] && [ "$confirm" != "Y" ]; then
```

```
    echo "✅ 已取消配置，脚本退出"
```

```
    exit 0
```

```
fi
```

```
echo -e "\n===== 开始执行 Nginx 配置（实验 3 标准流程）=====
```

```
# 1. 备份 Nginx 默认配置文件（截图节点②：备份配置文件）
```

```
echo -e "\n【步骤 1：备份默认配置文件】"
```

```
if [ -f "$NGINX_CONF" ]; then
```

```
    cp -v "$NGINX_CONF" "$CONF_BACKUP" # 带详细日志，方便截图
```

```
    echo "✅ 配置文件已备份至：$CONF_BACKUP"
```

```
else
```

```
    echo "❌ 未找到 Nginx 配置文件 $NGINX_CONF，请检查 Nginx 是否
安装"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
# 2. 创建站点目录并修改属主（截图节点①：创建目录、修改权限）
```

```
echo -e "\n【步骤 2：创建站点目录并设置权限】"
```

```
# 创建目录（-p 确保父目录存在，-v 显示创建过程）
```

```
mkdir -pv "$SITE_DIR"
```

```
# 修改目录属主为当前用户（与实验一致：gyx:gyx）
```

```
chown -vR "$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP" "$SITE_DIR"
```

```
# 验证权限配置（截图关键输出）
```

```
echo -e "\n目录权限验证结果："
```

```
ls -ld "$SITE_DIR" # 显示目录属主、权限信息
```

```
echo "✅ 站点目录 $SITE_DIR 已创建，属主设置为
$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP"
```

```
# 3. 修改 Nginx 默认站点根路径（截图节点③：修改配置文件）
```

```
echo -e "\n【步骤 3：修改站点根路径为 $SITE_DIR】"  
# 替换配置文件中的默认根路径（原路径：/var/www/html）  
sed -i "s|root /var/www/html;|root $SITE_DIR;|g" "$NGINX_CONF"  
# 验证修改结果（截图关键输出）  
echo -e "\n 根路径修改验证："   
grep "root" "$NGINX_CONF" | grep -v "#" # 过滤注释行，显示实际生效的 root 配置
```

```
echo "✅ Nginx 默认站点根路径已更新为 $SITE_DIR"
```

```
# 4. 精准定位最后一个大括号前，添加 PHP 解析配置块
```

```
echo -e "\n【步骤 4：在最后一个大括号前添加 PHP 解析配置】"
```

```
# 定义要添加的 PHP 解析配置内容
```

```
PHP_CONFIG=$(cat << EOF
```

```
# 手动添加的 PHP 解析配置（精准插入到最后一个大括号前）
```

```
location ~ \.php$ {  
    include snippets/fastcgi-php.conf;  
    fastcgi_pass unix:$PHP_SOCKET;  
}  
EOF  
)
```

```
# 定位配置文件最后一个大括号前，插入 PHP 解析配置
```

```
sed -i "/\}$ /i $PHP_CONFIG" "$NGINX_CONF"
```

```
# 验证 PHP 配置（截图关键输出）
```

```
echo -e "\nPHP 解析配置验证："   
grep -A 5 "location ~ \.php$" "$NGINX_CONF" # 显示新增的 PHP 处理
```

```
块
```

```
echo "✅ PHP 解析配置已添加，关联 PHP-FPM 套接字：$PHP_SOCKET"
```

```
# 5. 检查配置语法并重启 Nginx
```

```
echo -e "\n【步骤 5：验证配置并重启 Nginx】"
```

```
# 检查配置语法（截图关键输出）
```

```
nginx -t
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    # 重启 Nginx 使配置生效
```

```
    systemctl restart nginx
```

```
    echo -e "\n✅ Nginx 配置语法正确，已重启服务"
```

```
else
```

```
    echo "❌ Nginx 配置语法错误，请检查配置文件后重试"
```

```

        exit 1
    fi

# 6. 创建 PHP info 测试页面（截图节点⑤：测试 PHP）
echo -e "\n【步骤 6：创建 PHP 测试页面验证环境】"
TEST_FILE="$SITE_DIR/test.php"
echo "<?php phpinfo(); ?>" | tee "$TEST_FILE" > /dev/null
# 修改测试文件属主（与目录一致）
chown -v "$CURRENT_USER:$CURRENT_GROUP" "$TEST_FILE"

# 输出测试指引（截图关键输出）

echo -e "\n🔴 PHP 测试页面已创建："

echo "    - 文件路径：$TEST_FILE"
echo "    - 测试方法：浏览器访问 http://[虚拟机 IP]/test.php"
echo "    - 预期结果：显示 PHP $PHP_VERSION 信息页面（与实验报告一致）"

echo -e "\n===== Nginx 配置完成（完全贴合实验 3 要求）===== "

echo "📄 关键截图节点已完成："

echo "    ① 创建目录及权限：$SITE_DIR (ls -ld 输出已记录)"
echo "    ② 备份配置文件：$CONF_BACKUP (cp -v 输出已记录)"
echo "    ③ 配置文件修改：根路径+精准插入 PHP 解析块 (grep 输出已记录)"
echo "    ④ PHP 测试页面：test.php（可通过浏览器验证截图）"

# ①备份配置文件；②创建及修改目录；③修改目录权限；④配置文件

```

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@gyx-virtual-machine:/# vi config_nginx.sh
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vi /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/# ./config_nginx.sh
多 即将按实验3要求配置Nginx，站点目录: /gyx/www，是否继续? (y/n) y
==== 开始执行 Nginx 配置 (实验3标准流程) ====
【步骤1: 备份默认配置文件】
'/etc/nginx/sites-available/default' -> '/etc/nginx/sites-available/default.bak'
配置默认文件已备份至: /etc/nginx/sites-available/default.bak
【步骤2: 创建站点目录并设置权限】
'/gyx/www/test.php' 的所有者已保留为 gyx:gyx
'/gyx/www' 的所有者已保留为 gyx:gyx
目录权限验证结果:
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月 11 15:02 /gyx/www
配置站点目录 /gyx/www 已创建，属主设置为 gyx:gyx
【步骤3: 修改站点根路径为 /gyx/www】
根路径修改验证:
root /gyx/www;
配置Nginx默认站点根路径已更新为 /gyx/www
【步骤4: 在最后一个大括号前添加PHP解析配置】
sed: -e 表达式 #1, 字符 88: 命令后含有多余的字符
PHP解析配置验证:
配置PHP解析配置已添加，关联PHP-FPM连接字: /run/php/php8.1-fpm.sock
【步骤5: 验证配置并重启Nginx】
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
配置Nginx配置语法正确，已重启服务
【步骤6: 创建PHP测试页面验证环境】
'/gyx/www/test.php' 的所有者已保留为 gyx:gyx
多 PHP测试页面已创建:
- 文件路径: /gyx/www/test.php
- 测试方法: 浏览器访问 http://[虚拟机IP]/test.php
- 预期结果: 显示PHP 8.1 信息页面 (与实验报告一致)
==== Nginx配置完成 (完全贴合实验3要求) ====
关键截图节点已完成:
ssh://gyx374@192.168.147.128:22374
```

(3) 可以在网页看到创建成功

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: / - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x 2 ubuntu_line x +
'/gyx/www/test.php' 的所有者已保留为 gyx:gyx
'/gyx/www' 的所有者已保留为 gyx:gyx
目录权限验证结果:
drwxr-xr-x 2 gyx gyx 4096 11月 11 15:02 /gyx/www
配置站点目录 /gyx/www 已创建，属主设置为 gyx:gyx
【步骤3: 修改站点根路径为 /gyx/www】
根路径修改验证:
root /gyx/www;
配置Nginx默认站点根路径已更新为 /gyx/www
【步骤4: 在最后一个大括号前添加PHP解析配置】
sed: -e 表达式 #1, 字符 88: 命令后含有多余的字符
PHP解析配置验证:
配置PHP解析配置已添加，关联PHP-FPM连接字: /run/php/php8.1-fpm.sock
【步骤5: 验证配置并重启Nginx】
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
配置Nginx配置语法正确，已重启服务
【步骤6: 创建PHP测试页面验证环境】
'/gyx/www/test.php' 的所有者已保留为 gyx:gyx
多 PHP测试页面已创建:
- 文件路径: /gyx/www/test.php
- 测试方法: 浏览器访问 http://[虚拟机IP]/test.php
- 预期结果: 显示PHP 8.1 信息页面 (与实验报告一致)
==== Nginx配置完成 (完全贴合实验3要求) ====
关键截图节点已完成:
多 创建目录及权限: /gyx/www (ls -ld 输出已记录)
多 备份配置文件: /etc/nginx/sites-available/default.bak (cp -v 输出已记录)
多 配置文件修改: 删除+新增+PHP解析配置 (grep 输出已记录)
多 PHP测试页面: test.php (可浏览器验证成功)
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vi /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@gyx-virtual-machine:/# sudo systemctl restart nginx
root@gyx-virtual-machine:/# sudo vi /etc/nginx/sites-available/default
root@gyx-virtual-machine:/#
```

实验1-6.241101

视图 帮助

批注 编辑 共享

PHP 8.1.2-1ubuntu2.22

PHP Version 8.1.2-1ubuntu2.22

System	Linux gyx-virtual-machine 6.8.0-40-generic #40-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jul 30 17:30:19 UTC 24 64
Build Date	Jul 15 2025 12:12:23
Build System	Linux
Server API	FFPM-FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.1/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/8.1/fpm/php.ini
Scan this dir for additional ini files	/etc/php/8.1/fpm/conf.d
Additional ini files parsed	/etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-intl.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-pdo_pgsql.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-pgsql.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-xml.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-zip.ini, /etc/php/8.1/fpm/conf.d/20-zlib.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	AP020210902.NTS
PHP Extension Build	AP020210902.NTS
Debug Build	no
PHP Build Type	Release

请将输入定向到虚拟机。请在虚拟机内部单击或按 Ctrl+G。

5. 实验心得

在完成这次实验前，我使用返回快照，将虚拟机回到了刚能连通 ssh 服务的状态重新做一遍站点的部署。我仿照实验 3 的步骤完成了 Nginx、PHP、MySQL 的安装配置及 PhpMyAdmin 的部署，过程中也是出现了一点点小问题，但还是通过各种方式解决了。主要还是要确保权限和依赖的完整。通过这次实验我提高了自己的脚本编写能力以及日志查看等排错技巧，提高问题解决效率。

实 验 报 告

课 程 名 称 Linux 操作系统实践

实 验 项 目 实验 6 基于容器部署 LNMP 环境

实 验 仪 器 个人电脑

学 院 学院

专 业 / 班 级 大数据应用 / 数据

学 号

姓 名

实 验 日 期 2025 年 11 月 30 日

成 绩

指 导 教 师 zmd

打 分 项	实 验 考 勤	实 验 完 成	报 告 内 容	报 告 格 式	合 计
满 分	10	50	30	10	100
得 分					

实验 6 基于容器部署 LNMP 环境

1. 实验目的

通过本实验练习，使学生具备用终端 Shell 命令操作 Linux 操作系统及常见的容器虚拟化工具的能力；具备用命令在容器中部署常见的服务运行环境的能力；具备使用网络搜索解决使用命令操作 Linux 系统和 Docker 工具，以及部署服务过程中遇到的简单错误的能力。

2. 实验内容及要求

实验内容为在 Linux 系统中部署并配置 Docker 环境，之后使用容器形式部署 Nginx、MySQL、PHP 服务，最后部署 PhpMyAdmin 站点验证环境可以正常运行。

实验环境为 Ubuntu 20.04 LTS、22.04 LTS 等 Linux 操作系统虚拟机。

2.1. 内容 1 安装配置 Docker

1. **（截图）** 安装 Docker

2.2. 内容 2 安装配置 Nginx 容器

1. **（截图）** 在用户（用户名为自己姓名拼音首字母）目录创建 nginx 目录。
2. **（截图）** 在 nginx 目录下创建 www 目录作为站点根目录，创建 conf.d 目录作为站点配置目录，创建 log 目录作为日志目录。
3. **（截图）** 在 www 目录中创建欢迎页。在 conf.d 目录中创建初始站点配置 default.conf。
4. **（截图）** 运行 nginx 容器，并将上述目录映射到 nginx 容器内。

2.3. 内容 3 安装配置 PHP 容器

1. **（截图）** 下载运行 php 容器
2. **（截图）** 修改 nginx 配置，配置 php 解析。

2.4. 内容 4 安装配置 MySQL 容器

1. **（截图）** 下载 MySQL 容器
2. **（截图）** 运行容器并指定 root 密码

2.5. 内容 5 安装 PhpMyAdmin

1. **（截图）** 解压站点文件到 www 目录
2. **（截图）** 用 root 用户登录并管理 mysql

2. 6. 实验报告及材料提交要求

● 同实验 1。

3. 参考资料

Docker CE 软件仓库镜像使用帮助:

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/docker-ce/>

Docker Hub 镜像加速

<http://hub.bistucetc.com:30080/>

4. 实验过程及结果

4. 1. 内容 1 安装配置 Docker

1. 安装 Docker

(1) # 安装允许 apt 通过 HTTPS 使用仓库的工具:

```
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl  
software-properties-common
```

(2) # 安装依赖

```
apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

(3) # 创建存放密钥的目录 (确保权限正确)

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

(4) # 下载 Docker 官方 GPG 密钥并转换为二进制格式存储

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --  
dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

(5) # 赋予密钥文件可读权限 (避免后续 apt 更新时权限错误)

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

(6) # 添加清华镜像的 Docker 仓库

```
echo \  
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-  
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://mirrors4.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-ce/linux/debian \  
    "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \  
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

(7) # 安装 Docker CE 及相关工具

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-  
buildx-plugin docker-compose-plugin -y
```

(8) # 图中 docker 服务正常运行

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:**@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
正在设置 git-man (1:2.34.1-ubuntu1.15) ...
正在设置 docker-ce-rootless-extras (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04~jammy) ...
正在设置 slirp4netns (1.0.1-2) ...
正在设置 docker-ce (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04~jammy) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /lib/systemd/system/docker.socket.
正在设置 git (1:2.34.1-ubuntu1.15) ...
正在处理用于 man-db (2:10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
containerd.io 已经是最新版 (1.7.28-1-ubuntu.22.04~jammy).
docker-buildx-plugin 已经是最新版 (0.29.1-1-ubuntu.22.04~jammy).
docker-ce-cli 已经是最新版 (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04~jammy).
docker-ce 已经是最新版 (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04~jammy).
docker-compose-plugin 已经是最新版 (2.40.3-1-ubuntu.22.04~jammy).
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 299 个软件包未被升级。
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl start docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl enable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-12 18:45:06 CST; 3min 24s ago
     TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
      Main PID: 39531 (dockerd)
         Tasks: 9
        Memory: 43.1M
           CPU: 313ms
        CGroup: /system.slice/docker.service
               └─39531 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.448772627+08:00" level=info msg="detected 127.0.0.53 name"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.518216265+08:00" level=info msg="Creating a containerd co"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.566705273+08:00" level=info msg="Loading containers: sta"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.801371372+08:00" level=info msg="Loading containers: don"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.825681324+08:00" level=info msg="Docker daemon" commit=8
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.825774951+08:00" level=info msg="Initializing buildkit"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.852245991+08:00" level=info msg="Completed buildkit init"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.858111500+08:00" level=info msg="Daemon has completed in"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.858174769+08:00" level=info msg="API listen on /run/docke"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.

root@gyx-virtual-machine:~#
```

(9) # 配置完镜像加速器后，重启 docker，可以看到 hello-world 容器创建成功。

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:**@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See 'systemctl status docker.service' and 'journalctl -xeu docker.service' for details.
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
Digest: sha256:56433a6be3fda188089fb548eae3d91df3ed0d6589f7c265612b911198df065
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

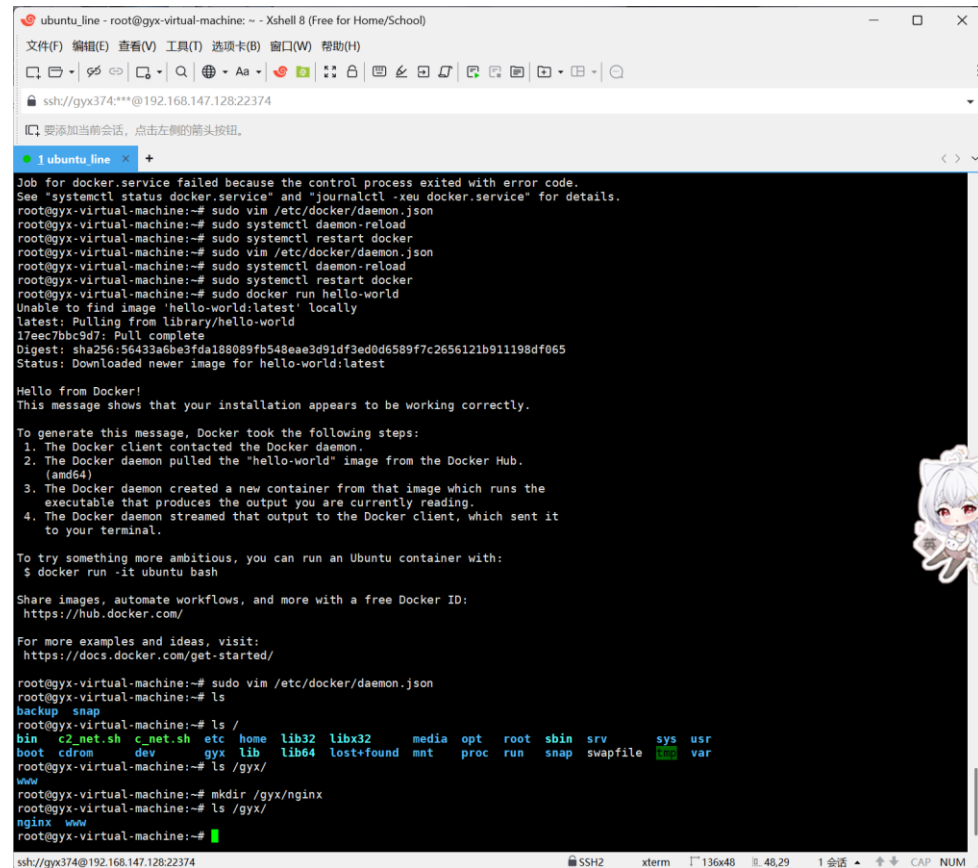
root@gyx-virtual-machine:~#
```

4.2. 内容2 安装配置 Nginx 容器

1. 在用户（用户名为自己姓名拼音首字母）目录创建 nginx 目录。

(1) 创建 nginx 目录

`mkdir /gyx/nginx`



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xeu docker.service" for details.
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17fee70bc9d7: Pull complete
Digest: sha256:564328080fda188089fb548eae3d91df3ed0d6589f7c2656121b911198df065
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

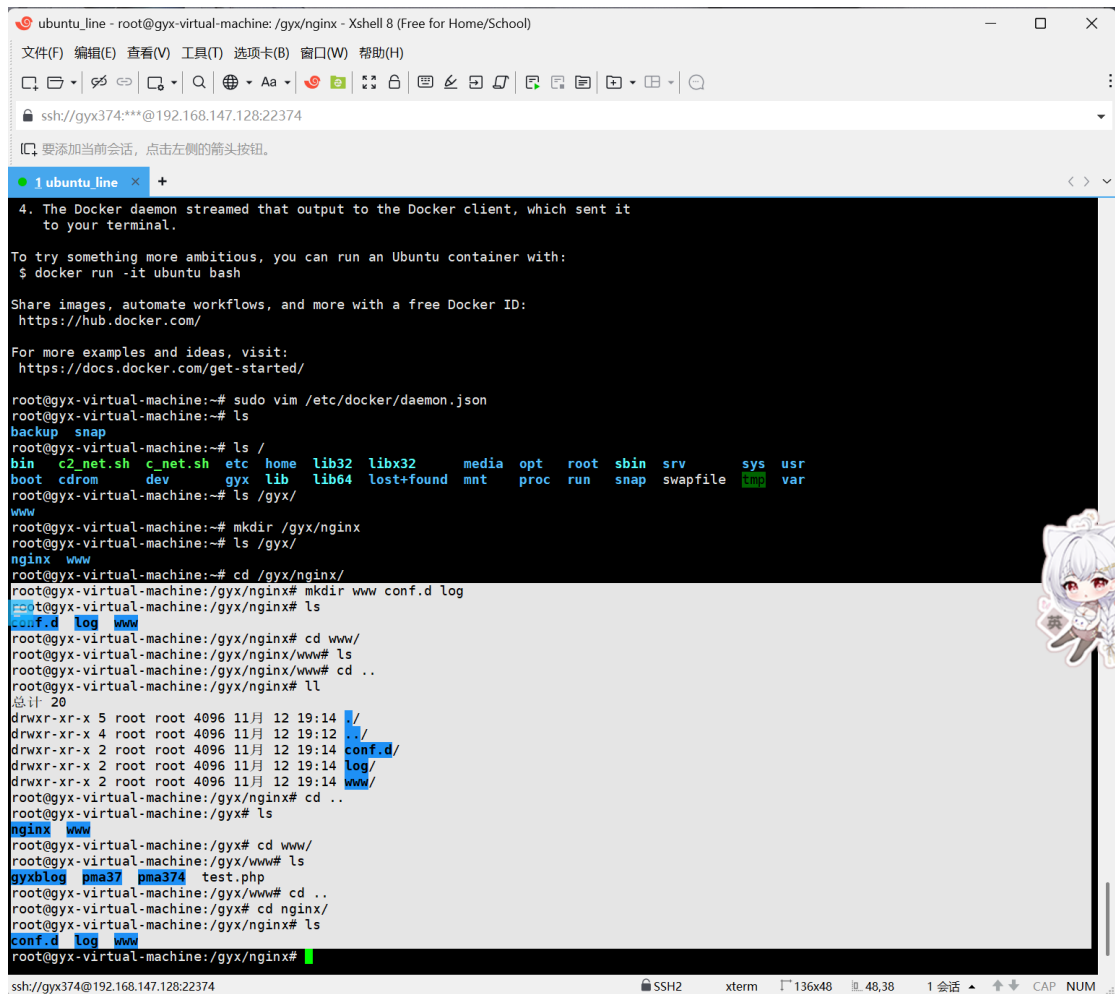
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# ls
backup  snap
root@gyx-virtual-machine:~# ls /
bin  c2_net.sh  c_net.sh  etc  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  sys  usr
boot  cdrom  dev  gyx  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  swapfile  var
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
www
root@gyx-virtual-machine:~# mkdir /gyx/nginx
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
nginx  www
root@gyx-virtual-machine:~#
```

2. 在 nginx 目录下创建 www 目录作为站点根目录，创建 conf.d 目录作为站点配置目录，创建 log 目录作为日志目录。

(2) # 一次性创建 www（站点根目录）、conf.d（配置目录）、log（日志目录）

`cd /gyx/nginx`

`mkdir www conf.d log`



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
1 ubuntu_line x +
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# ls
backup snap
root@gyx-virtual-machine:~# ls /
bin  c2_net.sh  c_net.sh  etc  home  lib32  libx32  media  opt  root  sbin  srv  sys  usr
boot  cdrom  dev  gyx  lib  lib64  lost+found  mnt  proc  run  snap  swapfile  tmp  var
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
www
root@gyx-virtual-machine:~# mkdir /gyx/nginx
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
nginx www
root@gyx-virtual-machine:~# cd /gyx/nginx/
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# mkdir www conf.d log
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# ls
conf.d log www
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# cd www/
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx/www# ls
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx/www# cd ..
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# ll
总计 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 11月 12 19:14 ./
drwxr-xr-x 4 root root 4096 11月 12 19:12 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 12 19:14 conf.d/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 12 19:14 log/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 12 19:14 www/
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# cd ..
root@gyx-virtual-machine:gyx# ls
nginx www
root@gyx-virtual-machine:gyx# cd www/
root@gyx-virtual-machine:gyx/www# ls
gyxblog pma37 pma374 test.php
root@gyx-virtual-machine:gyx/www# cd ..
root@gyx-virtual-machine:gyx# cd nginx/
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx# ls
conf.d log www
root@gyx-virtual-machine:gyx/nginx#
```

3. 在 www 目录中创建欢迎页。在 conf.d 目录中创建初始站点配置 default.conf。

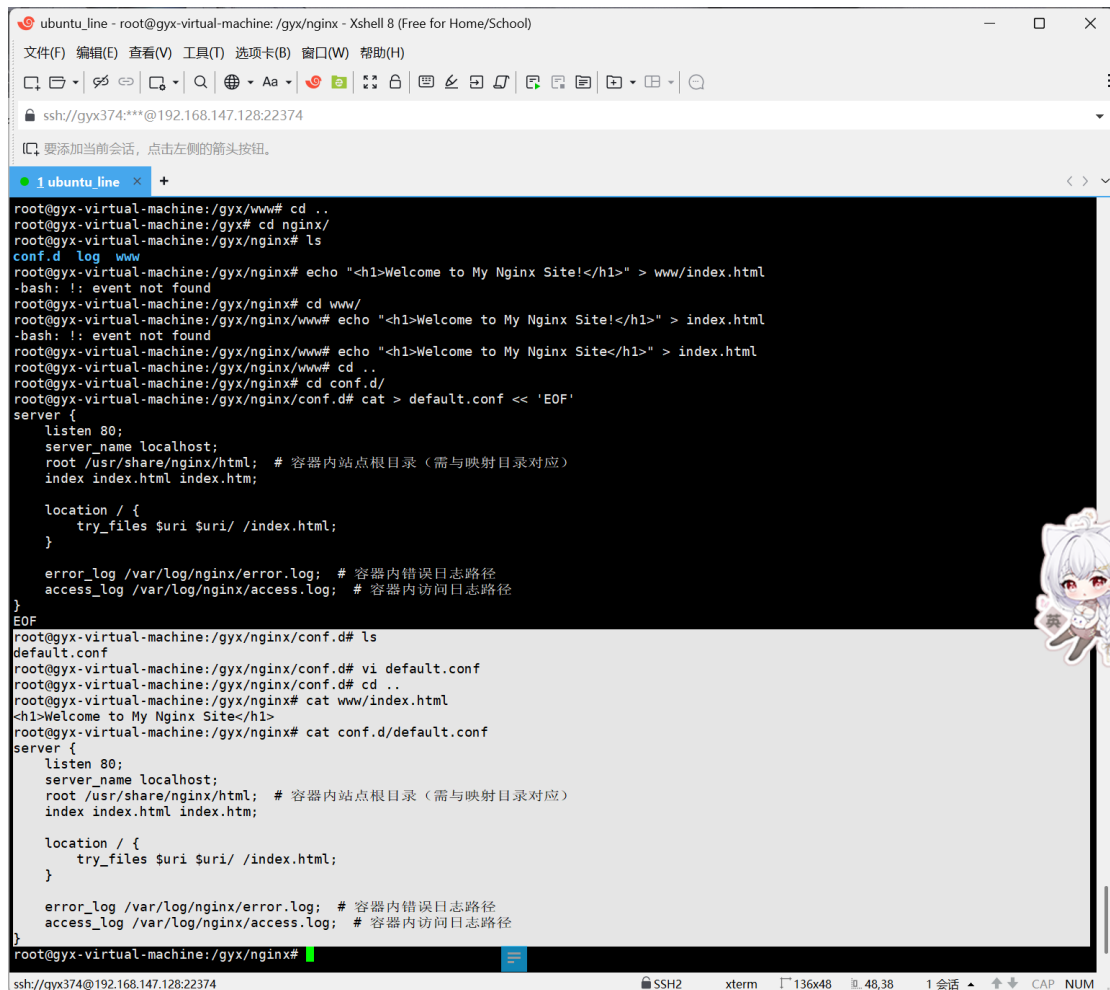
```
(1) # 进入 www 目录
cd www

(2) # 创建 index.html 作为欢迎页
echo "<h1>Welcome to My Nginx Site</h1>" > index.html
cd conf.d

cat > default.conf << 'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /usr/share/nginx/html; # 容器内站点根目录（需与映射目录
对应）
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

```
error_log /var/log/nginx/error.log; # 容器内错误日志路径
access_log /var/log/nginx/access.log; # 容器内访问日志路径
}
EOF
```



```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:**@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine:/gyx/www# cd ..
root@gyx-virtual-machine:/gyx# cd nginx/
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# ls
conf.d log www
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# echo "<h1>Welcome to My Nginx Site!</h1>" > www/index.html
-bash: !: event not found
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# cd www/
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/www# echo "<h1>Welcome to My Nginx Site!</h1>" > index.html
-bash: !: event not found
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/www# echo "<h1>Welcome to My Nginx Site!</h1>" > index.html
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/www# cd ..
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# cd conf.d/
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/conf.d# cat > default.conf << 'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /usr/share/nginx/html; # 容器内站点根目录（需与映射目录对应）
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    error_log /var/log/nginx/error.log; # 容器内错误日志路径
    access_log /var/log/nginx/access.log; # 容器内访问日志路径
}
EOF
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/conf.d# ls
default.conf
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/conf.d# vi default.conf
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/conf.d# cd ..
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# cat www/index.html
<h1>Welcome to My Nginx Site!</h1>
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# cat conf.d/default.conf
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /usr/share/nginx/html; # 容器内站点根目录（需与映射目录对应）
    index index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

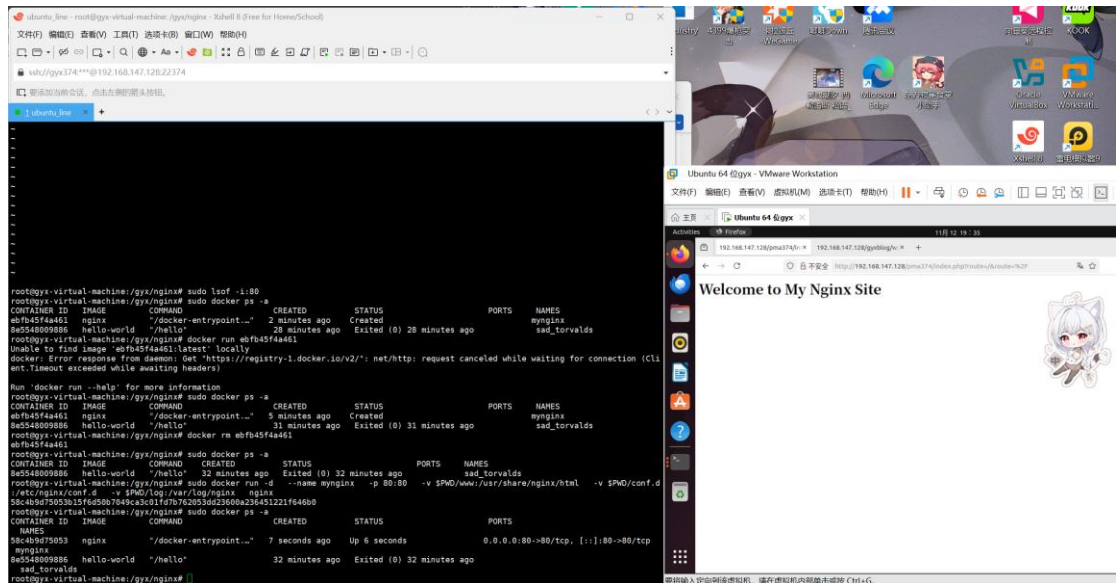
    error_log /var/log/nginx/error.log; # 容器内错误日志路径
    access_log /var/log/nginx/access.log; # 容器内访问日志路径
}
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx#
```

4. 运行 nginx 容器，并将上述目录映射到 nginx 容器内。

(1) # 运行 Nginx 容器，映射本地目录到容器内对应路径

```
docker run -d --name mynginx -p 80:80 -v
/gyx/nginx/www:/usr/share/nginx/html -v
/gyx/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d -v /gyx/nginx/log:/var/log/nginx
nginx:latest
```

(2) # 拉取并创建容器成功，可以在 192.168.147.128/看到欢迎页。

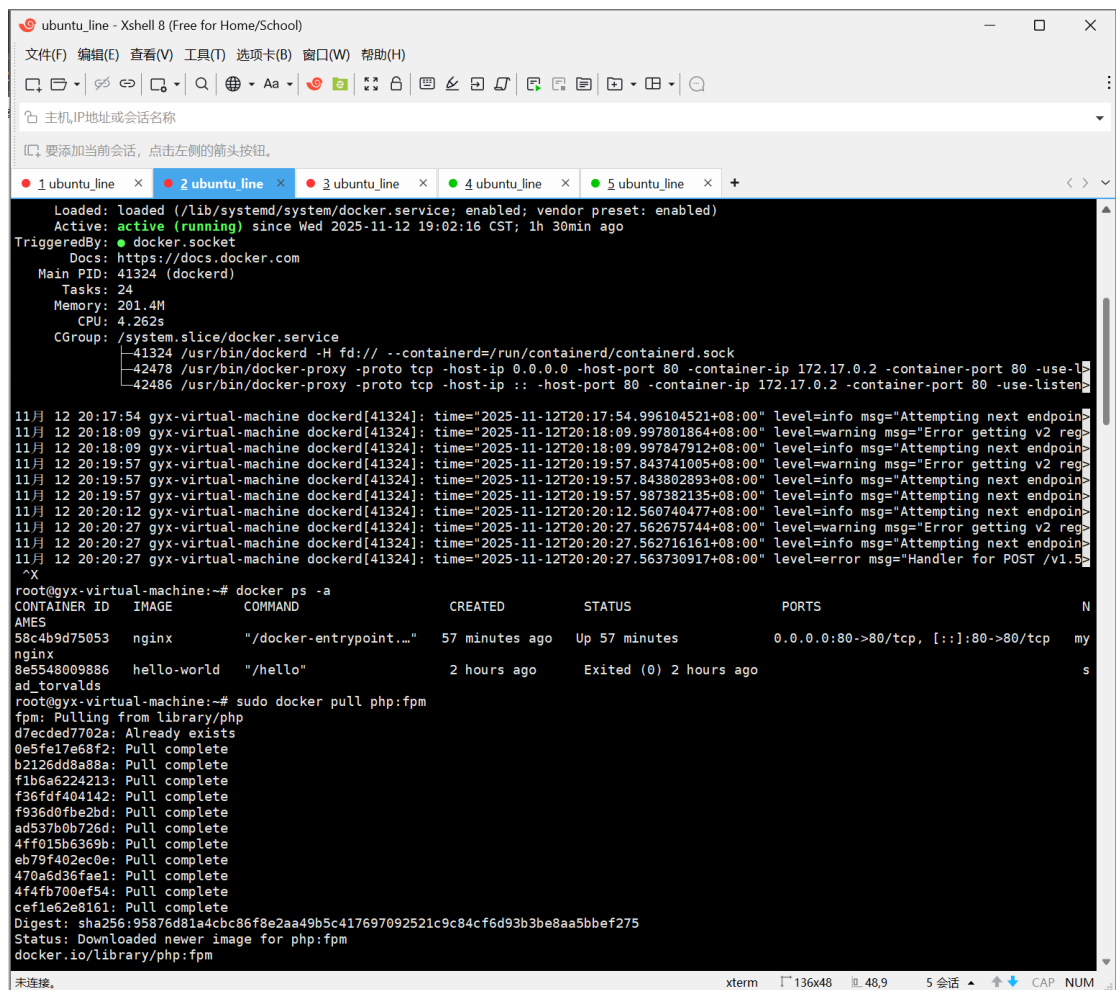


4.3. 内容3 安装配置 PHP 容器

1. 下载运行 php 容器

(1) docker pull php:fpm

因为网络原因可能需要多拉取几次。



2. 修改 nginx 配置，配置 php 解析。

(1) # 先创建网络 mynet

```
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker network create mynet
```

(2) # 这里我重新创建了 nginx 容器 mynginxa 因为在 log 中我看到了 conf 文件代码行不一致，并连接到同一网络 mynet。

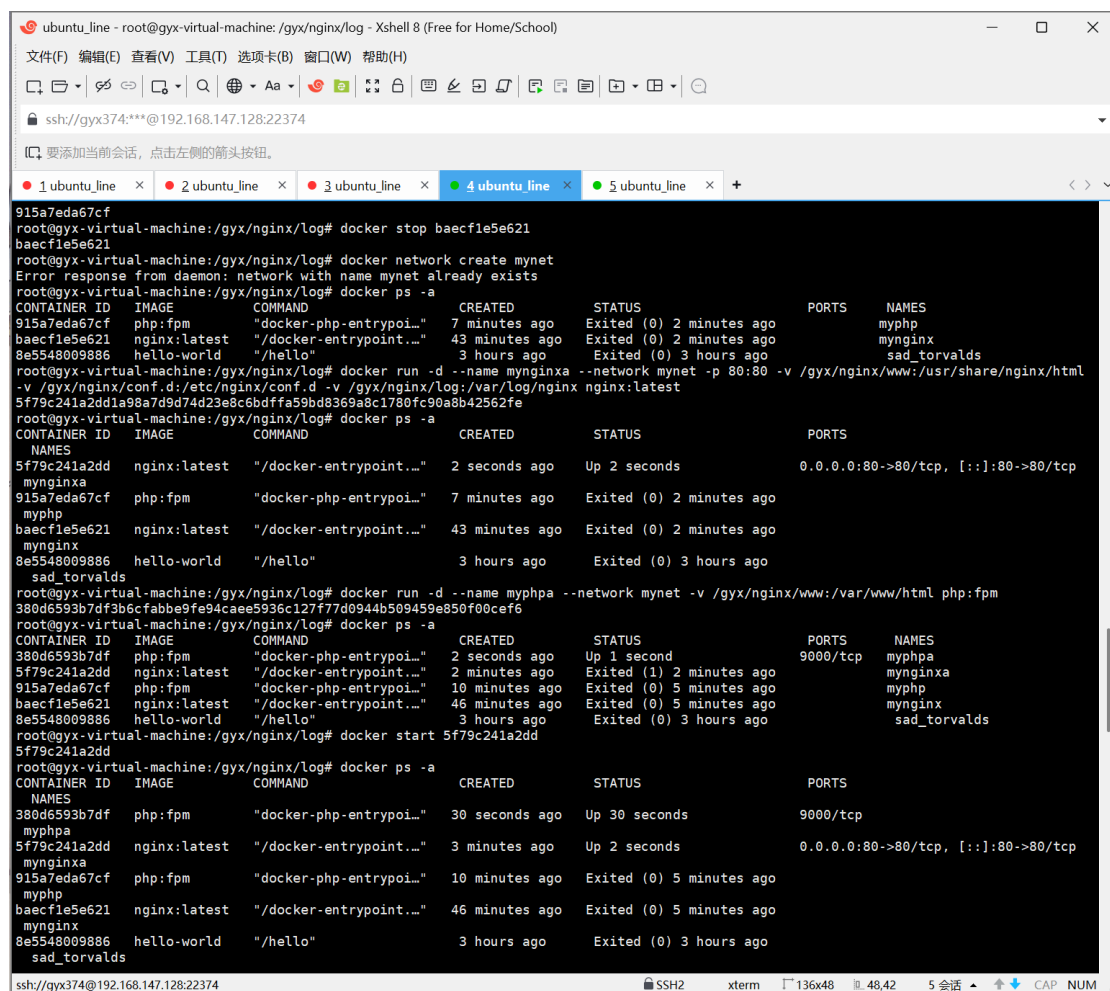
(3) # 创建并启动 php 容器 myphpa，连接 mynet 网络，默认端口映射 9000 无需设置，目录映射路径与本地目录一致。命令：

```
docker run -d --name myphpa --network mynet -v /gyx/nginx/www:/var/www/html php:fpm
```

(4) 查看所有容器

```
docker ps -a
```

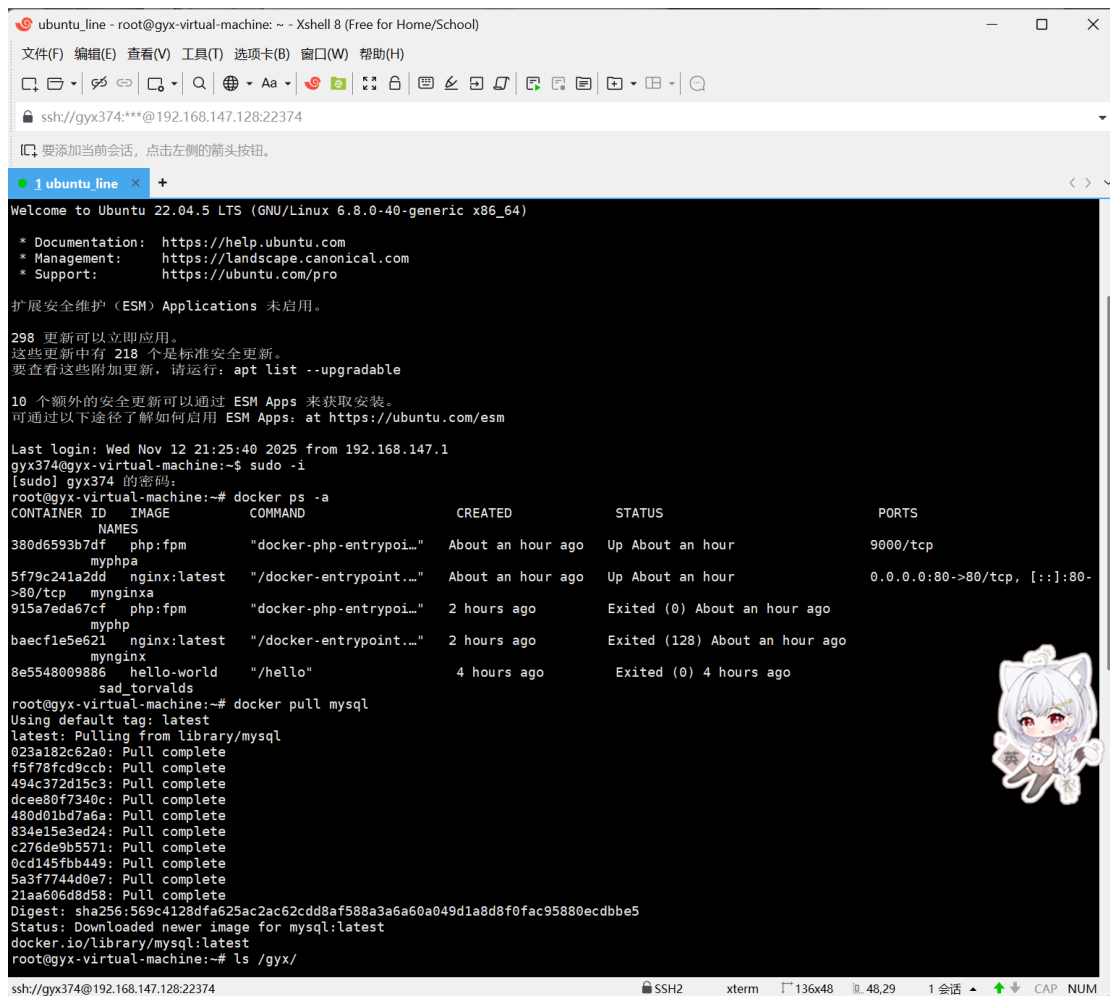
查看到 myphpa



```
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker stop baecfle5e621
baecfle5e621
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker network create mynet
Error response from daemon: network with name mynet already exists
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED            STATUS              PORTS               NAMES
915a7eda67cf        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 7 minutes ago      Exited (0) 2 minutes ago                  myphp
baecfle5e621        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 43 minutes ago     Exited (0) 2 minutes ago                  mynginx
8e5548009886        hello-world        "/hello"                  3 hours ago        Exited (0) 3 hours ago                  sad_torvalds
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker run -d --name mynginxa --network mynet -p 80:80 -v /gyx/nginx/www:/usr/share/nginx/html
-v /gyx/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d -v /gyx/nginx/log:/var/log/nginx nginx:latest
5f79c241a2dd1a98a7d9d74d23e8c6bdfa59bd8369a8c1780fc90a8b42562fe
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED            STATUS              PORTS               NAMES
5f79c241a2dd        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 2 seconds ago      Up 2 seconds        0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp      mynginxa
915a7eda67cf        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 7 minutes ago      Exited (0) 2 minutes ago                  myphp
baecfle5e621        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 43 minutes ago     Exited (0) 2 minutes ago                  mynginx
8e5548009886        hello-world        "/hello"                  3 hours ago        Exited (0) 3 hours ago                  sad_torvalds
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker run -d --name myphpa --network mynet -v /gyx/nginx/www:/var/www/html php:fpm
380d6593b7df3b6cfabbe9fe94cae5936c127f77d0944b509459e850f00cef6
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED            STATUS              PORTS               NAMES
380d6593b7df        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 2 seconds ago      Up 1 second         9000/tcp            myphpa
5f79c241a2dd        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago      Exited (1) 2 minutes ago                  mynginxa
915a7eda67cf        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 10 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago                  myphp
baecfle5e621        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 46 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago                  mynginx
8e5548009886        hello-world        "/hello"                  3 hours ago        Exited (0) 3 hours ago                  sad_torvalds
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker start 5f79c241a2dd
5f79c241a2dd
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx/log# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED            STATUS              PORTS               NAMES
380d6593b7df        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 30 seconds ago     Up 30 seconds        9000/tcp            myphpa
5f79c241a2dd        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 3 minutes ago      Up 2 seconds        0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp      mynginxa
915a7eda67cf        php:fpm            "docker-php-entrypoi..." 10 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago                  myphp
baecfle5e621        nginx:latest       "/docker-entrypoint..." 46 minutes ago     Exited (0) 5 minutes ago                  mynginx
8e5548009886        hello-world        "/hello"                  3 hours ago        Exited (0) 3 hours ago                  sad_torvalds
```

(5) # 修改 Nginx 配置文件添加 index.php，指向 php 容器 myphpa 端口 9000，以及容器内站点路径

(1) docker pull mysql



The screenshot shows a terminal window titled 'ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)'. The terminal output includes the Ubuntu 22.04.5 LTS welcome message, system information, and a list of running Docker containers. The containers listed are:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
380d6593b7df	php:fpm	"docker-php-entrypoi..."	About an hour ago	Up About an hour	9000/tcp
5f79c241a2dd	nginx:latest	"/docker-entrypoint..."	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
915a7eda67cf	php:fpm	"docker-php-entrypoi..."	2 hours ago	Exited (0) About an hour ago	
baecf1e5e621	nginx:latest	"/docker-entrypoint..."	2 hours ago	Exited (128) About an hour ago	
8e5548009886	hello-world	"/hello"	4 hours ago	Exited (0) 4 hours ago	

Below the container list, the command `docker pull mysql` is executed, showing the progress of pulling the latest MySQL image from the Docker library. The output indicates that the image was successfully pulled and is now available locally.

```
root@gyx-virtual-machine:~# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
380d6593b7df   php:fpm        "docker-php-entrypoi..." About an hour ago Up About an hour 9000/tcp
5f79c241a2dd   nginx:latest   "/docker-entrypoint..." About an hour ago Up About an hour 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
915a7eda67cf   php:fpm        "docker-php-entrypoi..." 2 hours ago    Exited (0) About an hour ago
baecf1e5e621   nginx:latest   "/docker-entrypoint..." 2 hours ago    Exited (128) About an hour ago
8e5548009886   hello-world    "/hello"                 4 hours ago    Exited (0) 4 hours ago
sad_torvalds

root@gyx-virtual-machine:~# docker pull mysql
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mysql
023a182c62a0: Pull complete
f5f78fcd9ccb: Pull complete
494c372d15c3: Pull complete
dcee80f7340c: Pull complete
480d01bd7a6a: Pull complete
834e15e3ed24: Pull complete
c276de9b5571: Pull complete
0cd145fbb449: Pull complete
5a3f7744d0e7: Pull complete
21aa606d8d58: Pull complete
Digest: sha256:569c4128dfa625ac2ac62cdd8af588a3a6a60a049d1a8d8f0fac95880ecdbbe5
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
docker.io/library/mysql:latest
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
```

2. 运行容器并指定 root 密码

```
docker run --name mymysql --network mynet -p 3306:3306 -v
/var/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
mysql:latest
```

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
dcee80f7340c: Pull complete
480d01bd7a6a: Pull complete
834e15e3ed24: Pull complete
c276de9b5571: Pull complete
0cd145fbb449: Pull complete
5a3f7744d0e7: Pull complete
21aa606d8d58: Pull complete
Digest: sha256:569c4128dfa625ac2ac62cdd8af588a3a6a60a049d1a8d8f0fac95880ecdbbe5
Status: Downloaded newer image for mysql:latest
docker.io/library/mysql:latest
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
nginx www
root@gyx-virtual-machine:~# mkdir -p /gyx/mysql/data
root@gyx-virtual-machine:~# ls
backup nginx snap
root@gyx-virtual-machine:~# ls /gyx/
mysql nginx www
root@gyx-virtual-machine:~# ll /gyx/
总计 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 11月 13 09:52 ./
drwxr-xr-x 21 root root 4096 11月 10 20:28 ../
drwxr-xr-x 3 root root 4096 11月 13 09:52 mysql/
drwxr-xr-x 5 root root 4096 11月 12 19:14 nginx/
drwxr-xr-x 5 gyx gyx 4096 11月 6 18:55 www/
root@gyx-virtual-machine:~# chmod 777 /gyx/mysql/data
root@gyx-virtual-machine:~# cd /
root@gyx-virtual-machine:~# cd ~
root@gyx-virtual-machine:~# ls -ld /gyx/mysql/data
drwxrwxrwx 2 root root 4096 11月 13 09:52 /gyx/mysql/data
root@gyx-virtual-machine:~# docker run -d --name mymysql --network mynet -p 3306:3306 -v /gyx/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_
PASSWORD=123456 mysql:latest
acdcbaabadf52ae28d5083cb4c612df3c0e4fb03786e702b029eca11bf2d
root@gyx-virtual-machine:~# docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS
acdcbaabadfa mysql:latest "docker-entrypoint.s..." 6 seconds ago Up 5 seconds 0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->33
06/tcp, 33060/tcp mymysql
380d6593b7df php:fpm "docker-php-entrypoi..." 12 hours ago Up 12 hours 9000/tcp
5f79c241a2dd nginx:latest "/docker-entrypoint..." 12 hours ago Up 12 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
915a7eda67cf php:fpm "docker-php-entrypoi..." 12 hours ago Exited (0) 12 hours ago
baecf1e5e621 nginx:latest "/docker-entrypoint..." 13 hours ago Exited (128) 12 hours ago
8e5548009886 hello-world "/hello" 15 hours ago Exited (0) 15 hours ago
root@gyx-virtual-machine:~#
```

4.5. 内容5 安装 PhpMyAdmin

1. 解压站点文件到 www 目录

(1) 这里我拉取 phpMyAdmin 镜像文件

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line x +
07405ca45eb7: Waiting
600eef74f4fc: Waiting
4f4fb700ef54: Waiting
0aabd3df077f: Waiting
d562f2f1772e: Waiting
830d9a32fa9f: Waiting
3c6238686865: Waiting
5300e8db3c45: Waiting
35575b0df6cd: Waiting
Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
root@gyx-virtual-machine:~# docker pull phpmyadmin
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/phpmyadmin
d7ecdd7702a: Already exists
a25196dda40f: Pull complete
762a827a0ac4: Pull complete
fbab8e237a83: Pull complete
a9661b3aaacf: Pull complete
8b5d8c5c0a78: Pull complete
bbf0c79e6afe: Pull complete
c1cd6a96a8ba: Pull complete
fd7c855dc7e6: Pull complete
47cd7dfb6bac: Pull complete
af5d8cffff0d: Pull complete
744bf4de2ff14: Pull complete
07405ca45eb7: Pull complete
600eef74f4fc: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
0aabd3df077f: Pull complete
d562f2f1772e: Pull complete
830d9a32fa9f: Pull complete
3c6238686865: Pull complete
5300e8db3c45: Pull complete
35575b0df6cd: Pull complete
Digest: sha256:3feff4c3b4c73143add178ce318c7c090a98503c1bc895341a2677a3780560a1
Status: Downloaded newer image for phpmyadmin:latest
docker.io/library/phpmyadmin:latest
root@gyx-virtual-machine:~# docker images | grep phpmyadmin
phpmyadmin latest 5d0eabeabcf5 8 days ago 575MB
root@gyx-virtual-machine:~# docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
phpmyadmin latest 5d0eabeabcf5 8 days ago 575MB
php fpm 9bcf7740e061 8 days ago 498MB
nginx latest d261fd19cb63 8 days ago 152MB
mysql latest f6b0ca07d79d 3 weeks ago 934MB
hello-world latest 1b44b5a3e06a 3 months ago 10.1kB
root@gyx-virtual-machine:~#
```

2. 用 root 用户登录并管理 mysql

(1) 创建 phpmyadmin 容器

```
sudo docker run -d \
    --name myphpmyadmin \
    --network mynet \ # 加入与 MySQL 相同的自定义网络
    -p 8081:80 \ # 映射主机 8081 端口到容器 80 端口（可自定义）
    -e PMA_HOST=mymysql \ # 关联 MySQL 容器名称（关键！）
    -e PMA_PORT=3306 \ # MySQL 默认端口
    phpmyadmin/phpmyadmin
```

(2) 用 root 用户登录


```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:**@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。
1 ubuntu_line x +
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /lib/systemd/system/docker.socket.
正在设置 git (1:2.34.1-ubuntu1.15) ...
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) 的触发器 ...
root@gyx-virtual-machine:~# sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
containerd.io 已经是最新版 (1.7.29-1-ubuntu.22.04-jammy)。
docker-buildx-plugin 已经是最新版 (0.29.1-1-ubuntu.22.04-jammy)。
docker-ce-cli 已经是最新版 (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04-jammy)。
docker-ce 已经是最新版 (5:28.5.2-1-ubuntu.22.04-jammy)。
docker-compose-plugin 已经是最新版 (2.40.3-1-ubuntu.22.04-jammy)。
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 299 个软件包未被升级。
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl start docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl enable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-12 18:45:06 CST; 3min 24s ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
           Docs: https://docs.docker.com
        Main PID: 39531 (dockerd)
           Tasks: 9
          Memory: 43.1M
             CPU: 313ms
          CGroup: /system.slice/docker.service
                  └─39531 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.448772627+08:00" level=info msg="detected 127.0.0.53 nam
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.518216265+08:00" level=info msg="Creating a containerd c
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.566705273+08:00" level=info msg="Loading containers: sta
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.801371372+08:00" level=info msg="Loading containers: don
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.825681324+08:00" level=info msg="Docker daemon" commit=8
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.825774951+08:00" level=info msg="Initializing buildkit"
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.852245961+08:00" level=info msg="Completed buildkit init
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.858111500+08:00" level=info msg="Daemon has completed in
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine dockerd[39531]: time="2025-11-12T18:45:06.858174769+08:00" level=info msg="API listen on /run/dock
11月 12 18:45:06 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.

root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Cl
ent.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information

ssh://gyx374@192.168.147.128:22374  SSH2  xterm  136x48  48,29  1 会话  CAP  NUM
```

(2) 我便配置 Docker 的镜像仓库内容如下:

```
{
  "registry-mirrors": [
    "http://hub.bistucetc.com",
    "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-registry/",
    "https://docker.xuanyuan.me"
  ]
}
```

(3) 加载配置文件后，重启 docker

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line
TriggeredBy: ● docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Main PID: 40179 (dockerd)
Tasks: 9
Memory: 21.3M
CPU: 258ms
CGroup: /system.slice/docker.service
└─40179 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.085754760+08:00" level=info msg="Creating a containerd c
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.107069767+08:00" level=info msg="[graphdriver] using pri
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.107425125+08:00" level=info msg="Loading containers: sta
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.461131965+08:00" level=info msg="Loading containers: don
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.473443959+08:00" level=info msg="Docker daemon" commit=8
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.473505896+08:00" level=info msg="Initializing buildkit"
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.490410481+08:00" level=info msg="Completed buildkit init
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.495181154+08:00" level=info msg="Daemon has completed in
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine dockerd[40179]: time="2025-11-12T18:53:01.495461060+08:00" level=info msg="API listen on /run/dock
11月 12 18:53:01 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.

root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Cli
ent.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Cli
ent.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xeu docker.service" for details.
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
```

(4) 再次拉取后可以看到拉取成功，并能够运行容器

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: ~ - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Cli
ent.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xeu docker.service" for details.
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo vim /etc/docker/daemon.json
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl daemon-reload
root@gyx-virtual-machine:~# sudo systemctl restart docker
root@gyx-virtual-machine:~# sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17fec7bbc9d7: Pull complete
Digest: sha256:56433a6be3fda18089fb548eae3d91df3ed0d6589f7c2656121b911198df065
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

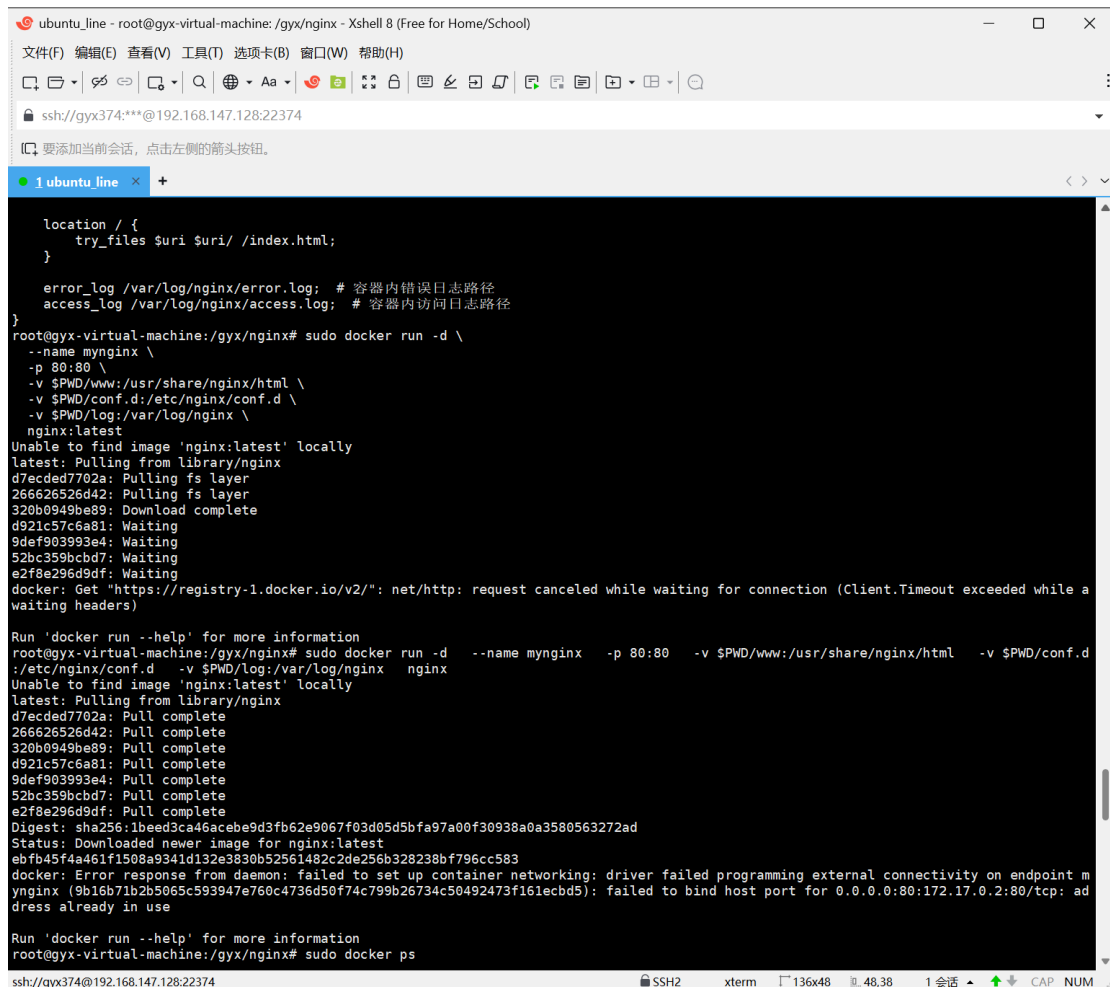
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

root@gyx-virtual-machine:~#
```

5.2 问题 2：端口冲突问题

(1) 在启动 nginx 容器时发现端口被占用



```
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.html;
}

error_log /var/log/nginx/error.log; # 容器内错误日志路径
access_log /var/log/nginx/access.log; # 容器内访问日志路径
}
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# sudo docker run -d \
--name mynginx \
-p 80:80 \
-v $PWD/www:/usr/share/nginx/html \
-v $PWD/conf.d:/etc/nginx/conf.d \
-v $PWD/log:/var/log/nginx \
nginx:latest
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
d7ecdcd7702a: Pulling fs layer
266626526d42: Pulling fs layer
320b0949be89: Download complete
d921c57c6a81: Waiting
9def903993e4: Waiting
52bc359bcd7: Waiting
e2f8e296d9df: Waiting
docker: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# sudo docker run -d --name mynginx -p 80:80 -v $PWD/www:/usr/share/nginx/html -v $PWD/conf.d:/etc/nginx/conf.d -v $PWD/log:/var/log/nginx nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
d7ecdcd7702a: Pull complete
266626526d42: Pull complete
320b0949be89: Pull complete
d921c57c6a81: Pull complete
9def903993e4: Pull complete
52bc359bcd7: Pull complete
e2f8e296d9df: Pull complete
Digest: sha256:1beed3ca46acebe9d3fb62e9067f03d05d5bfa97a00f30938a0a3580563272ad
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
ebfb45f4a461f1508a9341d132e3830b52561482c2de256b328238bf796cc583
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint mynginx (9b16b71b2b5065c593947e760c4736d50f74c799b26734c50492473f161ecbd5): failed to bind host port for 0.0.0.0:80:172.17.0.2:80/tcp: address already in use

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine:/gyx/nginx# sudo docker ps
```

(2) 这里用 `sudo lsof -i:80` 查看 80 端口被什么占用，发现被虚假主机的 nginx 占用，这里先关闭一下 nginx 服务

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps -a
docker: 'docker ps' accepts no arguments
Usage:  docker ps [OPTIONS]

Run 'docker ps --help' for more information
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
ebfb45f4a461   nginx     "/docker-entrypoint..." About a minute ago   Created           mynginx
8e5548009886   hello-world "/hello"   26 minutes ago     Exited (0) 26 minutes ago   sad_torvalds

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo lsof -i:80
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF  NODE  NAME
firefox 19387  gyx    62u  IPv4 264113 0t0    TCP 192.168.147.128:49738->82.221.107.34.bc.googleusercontent.com:http (ESTABLISHED)
firefox 19387  gyx    67u  IPv4 264112 0t0    TCP 192.168.147.128:49724->82.221.107.34.bc.googleusercontent.com:http (ESTABLISHED)
firefox 19387  gyx    107u IPv4 264135 0t0    TCP 192.168.147.128:52534->192.168.147.128:http (ESTABLISHED)
nginx    21467  root   6u    IPv4 148943 0t0    TCP *:http (LISTEN)
nginx    21467  root   7u    IPv6 148944 0t0    TCP *:http (LISTEN)
nginx    21468  www-data 6u    IPv4 148943 0t0    TCP *:http (LISTEN)
nginx    21468  www-data 7u    IPv6 148944 0t0    TCP *:http (LISTEN)
nginx    21469  www-data 4u    IPv4 264136 0t0    TCP 192.168.147.128:http->192.168.147.128:52534 (ESTABLISHED)
nginx    21469  www-data 6u    IPv4 148943 0t0    TCP *:http (LISTEN)
nginx    21469  www-data 7u    IPv6 148944 0t0    TCP *:http (LISTEN)

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# systemctl stop nginx
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# systemctl status nginx
o nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2025-11-12 19:31:12 CST; 5s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 42242 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 21467 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 221ms

11月 06 18:25:13 gyx-virtual-machine systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
11月 06 18:25:13 gyx-virtual-machine systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
11月 12 19:31:12 gyx-virtual-machine systemd[1]: Stopping A high performance web server and a reverse proxy server...
11月 12 19:31:12 gyx-virtual-machine systemd[1]: nginx.service: Deactivated successfully.
11月 12 19:31:12 gyx-virtual-machine systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy server.
...skipping...
o nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2025-11-12 19:31:12 CST; 5s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 42242 ExecStop=/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 21467 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 221ms
```

(3) 这里我又删除了一下 nginx 容器重新创建一个（因为端口冲突，怕映射没做好），可以看到创建并启动成功。

```
ubuntu_line - root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx - Xshell 8 (Free for Home/School)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 选项卡(B) 窗口(W) 帮助(H)
ssh://gyx374:***@192.168.147.128:22374
要添加当前会话，点击左侧的箭头按钮。

1 ubuntu_line x +
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo lsof -i:80
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
ebfb45f4a461   nginx     "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago   Created           mynginx
8e5548009886   hello-world "/hello"   28 minutes ago   Exited (0) 28 minutes ago   sad_torvalds

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# docker run ebfb45f4a461
Unable to find image 'ebfb45f4a461:latest' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)

Run 'docker run --help' for more information
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
ebfb45f4a461   nginx     "/docker-entrypoint..." 5 minutes ago   Created           mynginx
8e5548009886   hello-world "/hello"   31 minutes ago   Exited (0) 31 minutes ago   sad_torvalds

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# docker rm ebfb45f4a461
ebfb45f4a461

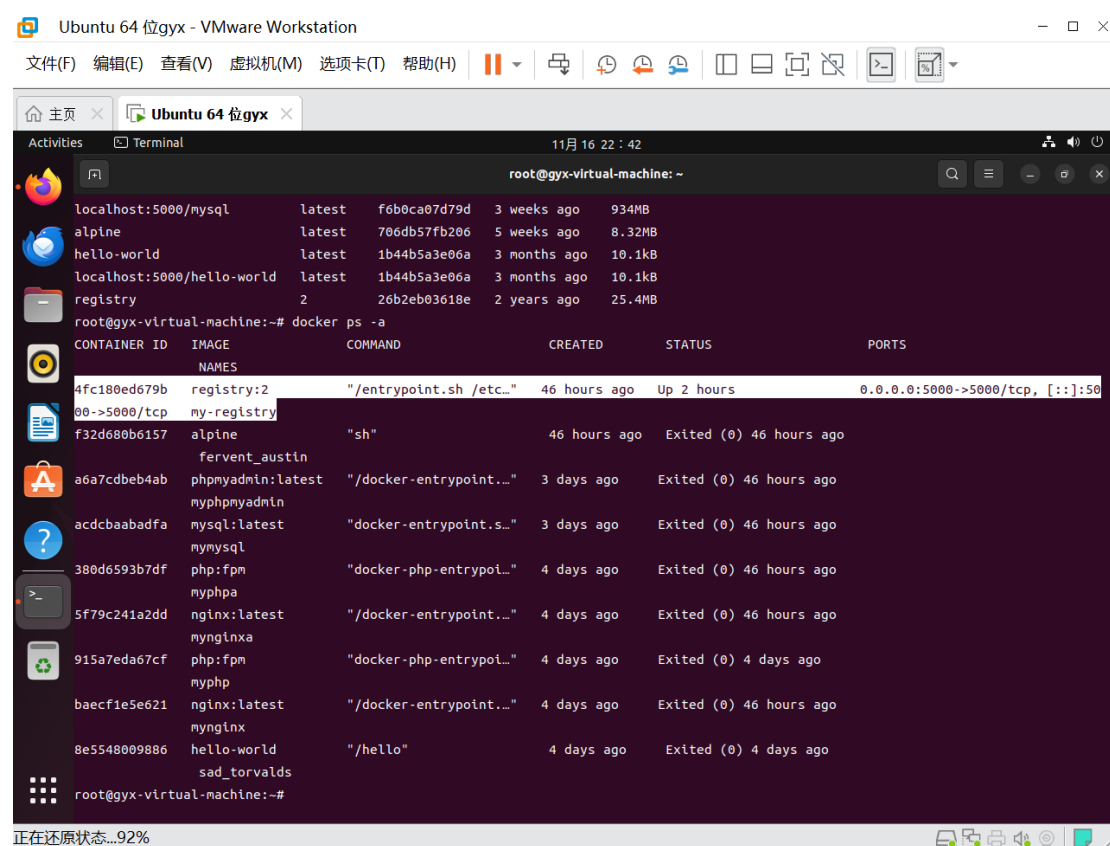
root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
8e5548009886   hello-world "/hello"   32 minutes ago   Exited (0) 32 minutes ago   sad_torvalds

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker run -d --name mynginx -p 80:80 -v $PWD/www:/usr/share/nginx/html -v $PWD/conf.d:/etc/nginx/conf.d --v $PWD/log:/var/log/nginx nginx
58c4b9d75053b15fd650b7049ca3c01fd7b762053dd23600a236451221f646b0

root@gyx-virtual-machine: /gyx/nginx# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS
NAMES
58c4b9d75053   nginx     "/docker-entrypoint..." 7 seconds ago   Up 6 seconds           0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
mynginx
8e5548009886   hello-world "/hello"   32 minutes ago   Exited (0) 32 minutes ago   sad_torvalds
```

6. 实验心得

在本次实验中我们先装了 Docker 服务，因为 pull 失败，所以我配置 Docker 的镜像仓库解决拉取超时问题（镜像仓库帮大忙了）；先创建了 docker 的网络，接着建了 Nginx 容器，连接到网络映射了站点、配置和日志目录；再拉取 PHP 镜像，创建 nginx 容器和 Nginx 连到同一网络，改配置实现 PHP 解析；然后装了 MySQL 容器，设好密码和数据目录；最后用 PhpMyAdmin 容器连 MySQL，使用 root 账号能正常登录并管理。最后也是完成了所有的实验，也做了一些额外的东西，比如我创了自己的 docker 镜像仓库（本地）可以帮助别人在本地拉取所需要的 docker 镜像文件，他比在网络上拉取的速度更快更稳定。



也让我对 docker 的容器有了更深一步的理解（因为之前在 centOS7 系统上也做过部署，但是 spark 的）。我也要感谢这次实验机会以及这几天的努力使我对虚拟机的了解得到提高，以及解决问题更加得心应手。